

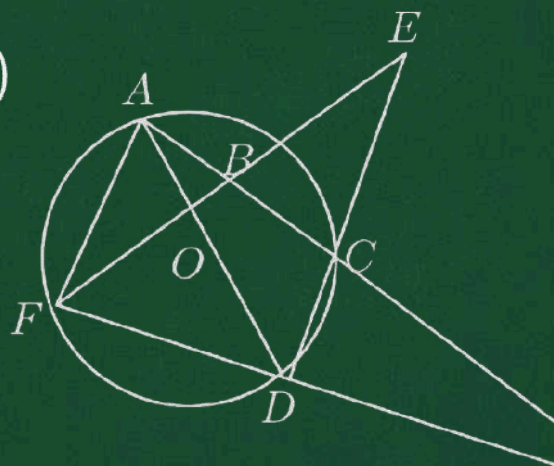
LIVRET DE PRÉPARATION AUX OLYMPIADES INTERNATIONALES DE MATHÉMATIQUES



$$m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

$$V - E + F = 2$$

$$x^n + y^n \neq z^n \quad (n \geq 3)$$



Rapport de la préparation aux IMO

2024/2025

Recueil de problèmes

Livret De Préparation aux Olympiades Internationales De Mathématiques 2024/2025

Ziad Eddine Oumzil¹, Moaad El Moutassim, Issam Tauil,
Saad Chairi, Mouad Enoua, Adam El Kharraze,
Abdelkayoum Kaddouri, Hadi Mouline

Association Math&Maroc²



FIGURE 1 – Stage De Formation Des Olympiades - Saad Chairi

-
1. Une description plus détaillée des auteurs figure dans la section 14, *Équipe des formateurs de Math&Maroc*
 2. Une description de l'association est dans la dernière page du livret (quatrième de couverture).

Abstract

Ce rapport présente le parcours de préparation des élèves marocains aux Olympiades Internationales de Mathématiques 2025 (IMO), couvrant la période d'octobre 2024 à juillet 2025. Il comprend une sélection de problèmes utilisés lors des entraînements et des étapes de sélection de l'équipe marocaine. Ces problèmes ont été soigneusement choisis par les auteurs, et la majorité proviennent de ressources publiques. Ce rapport contient une section consacrée à une discussion sur l'IMO 2025, un compte rendu de notre participation, ainsi qu'un témoignage de l'équipe nationale.

Nous proposons également, à la fin de chaque chapitre, les solutions détaillées des problèmes. Cependant, nous encourageons vivement les lecteurs à ne pas consulter directement ces solutions : prenez le temps de réfléchir en profondeur, et utilisez d'abord les indices fournis pour vous guider. Les problèmes et leurs solutions sont en anglais, ce qui vous permettra de vous familiariser avec la consultation de ressources anglophones, indispensables pour tout élève préparant les olympiades. Ce livret ne contient pas de cours, mais le chapitre suivant présente plusieurs références et ressources recommandées pour consolider les bases. Il est destiné aux élèves possédant déjà une base solide et une première expérience dans les olympiades. En particulier, il s'adresse aux élèves du **Niveau 1** (2^e année Baccalauréat) et du **Niveau 2** (1^{re} année Baccalauréat) du parcours olympique marocain.

Ce livre contient : 122 problèmes, 51 solutions et 156 indices.³

L'objectif de ce livret est de vous accompagner dans votre progression : **passer du statut d'élève passionné par les olympiades à celui de médaillé aux IMO.**

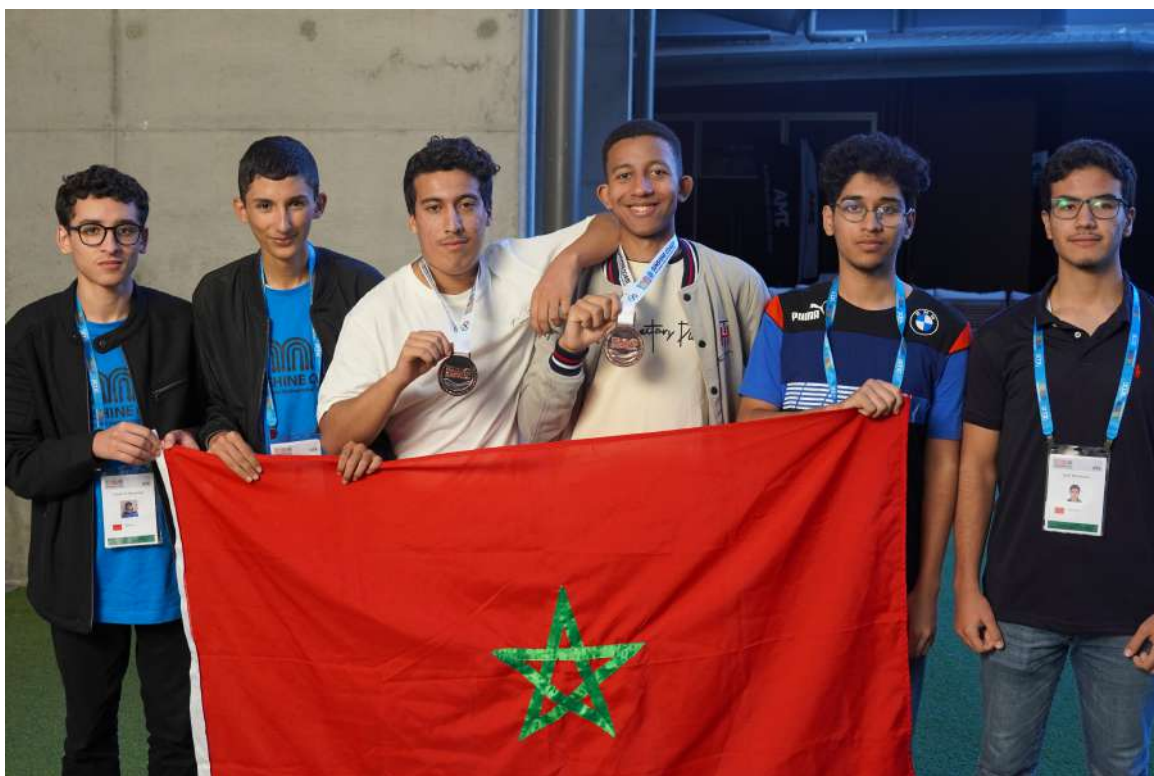


FIGURE 2 – L'équipe nationale de mathématiques aux IMO 2025.

3. Si vous remarquez une faute d'orthographe ou une erreur mathématique, merci de nous le signaler à olympiads@mathmaroc.org.

Table des matières

1	Ressources pour la préparation aux Olympiades de Mathématiques	5
2	Statistiques de la promotion 2024–2025	6
3	Parcours de préparation à l'IMO 2025	7
4	Résultats	8
4.1	Olympiades Francophones de Mathématiques, OFM 2025	8
4.2	Asian Pacific Mathematics Olympiad, APMO 2025	8
4.3	International Mathematical Olympiad (IMO) 2025	9
5	Reinforcement	10
5.1	Algebra 1	10
5.2	Combinatorics 1	11
5.3	Geometry 1	12
5.4	Number Theory 1	13
5.5	Solutions	14
6	Team Selection Test - Preparation	31
6.1	Mock TST 1	31
6.2	Mock TST 2	32
6.3	Mock TST 3	33
6.4	Mock TST 4	34
6.5	Solutions	35
7	National Contest	51
7.1	Stage Décembre	51
7.2	Stage Janvier	52
7.3	Team Selection Test - DAY 1	53
7.4	Team Selection Test - DAY 2	54
7.5	Solutions	55
8	EGMO Preparation	74
8.1	EGMO - Problem Set 1	74
8.2	EGMO - Problem Set 2	75
8.3	Mock EGMO 1	77
8.4	Mock EGMO 2	78
8.5	Mock EGMO 3	79
9	Préparation IMO – Phase I : Road to IMO	80
9.1	Algebra 2	80
9.2	Combinatorics 2	81
9.3	Geometry 2	82
9.4	Number Theory 2	83
9.5	Solutions	84
10	Préparation IMO – Phase II : May Camp	87
10.1	Algebra 1	87
10.2	Algebra 2	88
10.3	Geometry	89

10.4	Number Theory 1	90
10.5	Number Theory 2	92
10.6	Test	93
10.7	Solutions	94
11	Préparation IMO – Phase III : Last 100 meters	107
11.1	Mock IMO 1	107
11.2	Mock IMO 2	108
11.3	Mock IMO 3	109
11.4	Mock IMO 4	110
11.5	Mock IMO 5	111
11.6	Mock IMO 6	112
11.7	Mock IMO 7	113
11.8	Solutions	114
12	Rapport sur l'IMO 2025	116
12.1	Discussion du P1 - IMO 2025	116
12.2	Discussion du P2 - IMO 2025	118
12.3	Discussion du P3 - IMO 2025	121
12.4	Discussion du P4 - IMO 2025	122
12.5	Discussion du P5 - IMO 2025	125
12.6	Analyse du résultat du Maroc - IMO 2025	130
13	Témoignage de l'équipe IMO 2025	137
14	Équipe des formateurs de Math&Maroc	141
15	Résumé des recommandations	144
16	Hints	146

1 Ressources pour la préparation aux Olympiades de Mathématiques

Titre / Auteur	Langue	Niveau	Axe principal
Livret du Summer Camp Math&Maroc (recommandé)	Français	débutant	tous les axes
<i>Polycopié du Stage Olympique de Juillet 2019</i> , Math&Maroc	Français	débutant	tous les axes
<i>Mathraining.be</i> (recommandé)	Français	mixte	tous les axes
<i>Cours de préparation olympique (POFM)</i> , Association Animath	Français	débutant	tous les axes
<i>Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads</i> , Evan Chen (recommandé)	Anglais	avancé	géométrie
<i>Number Theory Concepts and Problems</i> , Titu Andreescu et al.	Anglais	mixte	arithmétique
<i>Cours OTIS Excerpts</i> , Evan Chen	Anglais	mixte	tous les axes
<i>Olympiad Combinatorics</i> , Pranav (recommandé)	Anglais	avancé	combinatoire
<i>Forum Art of Problem Solving (AoPS)</i> (recommandé)	Anglais	tous niveaux	tous les axes
<i>IMO Shortlist</i> (recommandé)	Anglais	avancé	tous les axes

2 Statistiques de la promotion 2024–2025

Admissions post-bac

Plusieurs élèves ont intégré, majoritairement sur recommandation de l'association *Math&Maroc*, des établissements prestigieux en classes préparatoires scientifiques :

- **Lycée Louis-le-Grand (Paris)** : 11 élèves
- **LYDEX (Benguerir)** : 4 élèves
- **LYMED (Martil)** : 3 élèves
- **Lycée Pierre-de-Fermat (Toulouse)** : 1 élève

Représentation régionale

Les élèves proviennent majoritairement de la région **Rabat–Salé–Kénitra** (11), suivie de **Fès–Meknès** (3) et **Casablanca–Settat** (3). Les régions **Tanger–Tétouan–Al Hoceïma** (2), **Drâa–Tafilalet** (1), **L'Oriental** (1) et **Souss–Massa** (1) sont également représentées. On note particulièrement une **forte sur-représentation de la ville de Khémisset** (4).

Résultats scolaires remarquables

- **Omar Hariri** — meilleure note au baccalauréat : 19,61
- **Mohamed Wassim Aabyda** — note exceptionnelle au baccalauréat : 19,57

Ces statistiques illustrent l'importance des olympiades de mathématiques, souvent méconnues ou négligées par les parents. Leur valeur dépasse largement le cadre d'une simple admission post-bac ou de bonnes notes : elles ont un impact durable sur le parcours académique et professionnel des élèves, ainsi que sur leurs opportunités de recrutement au sein d'universités et d'entreprises internationales.



FIGURE 3 – Les élèves N1 de la promotion 2024/2025.

3 Parcours de préparation à l'IMO 2025

Le tableau ci-dessous présente les différentes étapes de la préparation des Olympiades Marocaines de Mathématiques pour l'année 2024–2025. Il inclut les stages en présentiel, les sessions de formation en ligne et les phases intensives menant à la participation aux IMO 2025.

Période / Activité	Lieu	Dates	Objectif et remarques
Stage d'octobre	UM6P	20–25 octobre 2024	Premier regroupement national de l'année scolaire : révisions fondamentales, et remise à niveau.
Stage de décembre	UM6P	7–11 décembre 2024	Consolidation des notions de base et introduction à de nouvelles techniques.
Phase de renforcement	En ligne	12 janv.–9 févr. 2025	Devoirs surveillés les dimanches 12/01, 17/01, 26/01 et 09/02.
Stage de janvier	UM6P	28 janv.–1 ^{er} févr. 2025	Approfondissement et sélection des 20 élèves qui vont se qualifier au stage final.
Préparation au TST	En ligne	16 févr.–9 mars 2025	Simulation du test final, avec des exercices de niveau shortlist IMO. (dimanches 16/02, 23/02, 02/03, 09/03).
Participation à l'APMO	—	11 mars 2025	Participation à la compétition <i>Asian Pacific Mathematics Olympiad</i>
Stage final – TST	Lydex	16–20 mars 2025	Team Selection Test : épreuves de sélection de l'équipe nationale.
Olympiades franco-phones	—	21 mars 2025	Participation des catégories junior et senior aux olympiades francophones de mathématiques organisés par la France.
Préparation EGMO	En ligne	30 mars–10 avril 2025	Entraînement intensif de l'équipe féminine avant l'EGMO.
Participation EGMO	Kosovo	11 au 17 avril 2025	Annulation injustifiée de la participation aux Olympiades féminines (EGMO) .
Préparation IMO – Phase I	En ligne	30 mars–20 avril 2025	<i>Road to IMO</i> : Période de renforcement général pour l'équipe nationale.
Préparation IMO – Phase II	Lycée Al Zahrawi	7–11 mai 2025	Stage de concentration.
Préparation IMO – Phase III	En ligne	10 juin–9 juillet 2025	<i>Last 100 meters</i> : Simulations finales et mock IMO avant la compétition internationale.
Olympiades Africaines PAMO	Botswana	du 10 au 18 juin 2025	Annulation de participation.
IMO 2025	Australie	13 au 19 juillet 2025	Participation aux olympiades internationales de mathématiques dans la ville Sunshine Coast en Australie.

4 Résultats

4.1 Olympiades Francophones de Mathématiques, OFM 2025

L'Olympiade Francophone de Mathématiques (OFM) est une compétition internationale annuelle organisée qui rassemble des élèves de pays partageant la langue française.

L'édition **2025** s'est tenue le **21 mars 2025** et a réuni plus de **20 pays francophones**.

Catégorie Sénior

Le Maroc s'est classé **3^e**. Les résultats individuels de l'équipe sont présentés ci-dessous :

Nom et prénom	P1	P2	P3	P4	Classement	Résultat
Yacine Gmouh	7	7	2	7	3 ^e	Or
Yasser El Moussaed	7	0	7	4	11 ^e	Argent
Hamza Achak	7	2	1	7	15 ^e	Argent
Sami Moussaoui	6	3	1	3	20 ^e	Bronze
Mohamed Amine Halhoul	7	0	1	4	21 ^e	Bronze
Haitam Bentayebi	7	2	0	3	22 ^e	Argent

Catégorie Junior

Le Maroc s'est également classé **3^e**. Les résultats individuels de l'équipe :

Nom et prénom	P1	P2	P3	P4	Classement	Résultat
Yahya Elouafi	2	7	0	7	12 ^e	Argent
Mohammed Cherki	0	2	7	7	12 ^e	Argent
Ismail Aabkari	1	0	7	7	17 ^e	Bronze
Mohamed Amine Sosso Alaoui	1	0	7	7	17 ^e	Bronze
Akram Lahlou	1	0	7	6	20 ^e	Bronze
Yahya Ajbar	3	0	7	0	26 ^e	Bronze

4.2 Asian Pacific Mathematics Olympiad, APMO 2025

L'Asian Pacific Mathematics Olympiad (APMO) est une compétition annuelle de haut niveau réunissant plus de **37 pays et régions** du bassin pacifique. Chaque pays y participe à distance, sous supervision locale, à une épreuve unique de **4 heures** comportant **5 problèmes olympiques**.

L'édition **2025** s'est tenue les **10 et 11 mars 2025**. Bien que centrée sur la région Asie-Pacifique, la participation reste **ouverte à d'autres pays invités** comme le Maroc qui s'est classé 29^e.

Les énoncés et solutions officielles peuvent être consultés en ligne :

- *Énoncés et solutions de l'APMO 2025*
- *Rapport officiel et statistiques APMO 2025*

Nom et prénom	P1	P2	P3	P4	P5	Total	Résultat
Yacine Gmouh	7	7	7	0	0	21	Argent
Hamza Achak	7	1	7	0	0	15	Bronze
Sami Moussaoui	7	1	0	0	0	8	M.Honorable
Yasser El Moussaed	7	1	0	0	0	8	M.Honorable
Yahya Elouafi	7	0	0	0	0	7	M.Honorable
Haitam Bentayebi	0	5	0	0	0	5	—
Ismail Aabkari	3	0	0	0	0	3	—
Akram Lahlou	0	1	0	0	0	1	—
Nada Sanhadji	0	1	0	0	0	1	—
Omar Elhariri	1	0	0	0	0	1	—

4.3 International Mathematical Olympiad (IMO) 2025

L'**International Mathematical Olympiad (IMO)** est la plus ancienne et la plus prestigieuse compétition mondiale de mathématiques pour lycéens. Chaque année, plus de **100 pays** y participent, chacun représenté par une équipe de six élèves sélectionnés à l'issue de plusieurs étapes nationales et internationales. L'édition **2025** s'est tenue à **Sunshine Coast, en Australie**, du **10 au 20 juillet 2025**, réunissant plus de **600 participants** provenant de **115 pays**.

Le Maroc y a présenté une délégation composée de six élèves, encadrés par les formateurs de Math&Maroc et du comité central des Olympiades du Ministère de l'Éducation nationale. L'équipe nationale a totalisé **106 points**, obtenant **2 médailles de bronze** et **4 mentions honorables**, un résultat qui confirme la progression continue du Maroc parmi les meilleures nations francophones participantes.

Pour l'édition **2025** de l'IMO, les seuils des médailles ont été fixés à **19 points** pour la médaille de bronze, **28 points** pour la médaille d'argent, et **35 points** pour la médaille d'or.

Énoncés et solutions officielles : <https://www.imo-official.org/problems.aspx>

Un rapport plus détaillé de notre participation à l'IMO, ainsi que les points d'amélioration, sera présenté dans le dernier chapitre.

Résultats de l'équipe marocaine

Nom et prénom	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total	Classement	Résultat
Yacine Gmouh	7	7	5	7	0	0	26	Top 29%	Bronze
Hamza Achak	7	1	6	7	3	0	24	Top 33%	Bronze
Mohamed Amine Halhoul	6	1	0	7	3	0	17	Top 53 %	M.Honorable
Mohamed Wassim Aabiyda	7	0	2	3	3	0	15	Top 58%	M.Honorable
Sami Moussaoui	7	0	0	6	0	0	13	Top 65%	M.Honorable
Yasser El Moussaed	1	7	0	3	0	0	11	Top 69%	M.Honorable

5 Reinforcement



Reinforcement Algebra

Date: January 12, 2025

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 5.1.1 (Sol P14)

Let the integer $n \geq 2$, and $x_1, x_2, \dots, x_n$ be positive real numbers such that $\sum_{i=1}^n x_i = 1$. Prove that

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i} \right) \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \right) \leq \frac{n}{2}$$

Hint: 43

Problem 5.1.2 (Sol P15)

We say that two sequences $x, y: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ are completely different if $x_n \neq y_n$ holds for all $n \in \mathbb{N}$. Let F be a function assigning a natural number to every sequence of natural numbers such that $F(x) \neq F(y)$ for any pair of completely different sequences x, y , and for constant sequences we have $F((k, k, \dots)) = k$. Prove that there exists $n \in \mathbb{N}$ such that $F(x) = x_n$ for all sequences x .
Hints: 68 109

Problem 5.1.3 (Sol P17)

Find all functions $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, such that :

$$xf(1 + xf(y)) = f(f(x) + f(y))$$

for all positive reals $x, y > 0$.

Hints: 128 85 141

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 5.2.1 (Sol P19)

Let n be a positive integer and $A_1, A_2, \dots, A_{2n+1}$ be subsets of a set B . Suppose that :

1. Each A_i contains exactly $2n$ elements.
2. For any A_i and A_j with $1 \leq i < j \leq 2n+1$, the intersection $A_i \cap A_j$ contains exactly one element.
3. Each element of B belongs to at least two of the A_i .

For what values of n is it possible to label the elements of B with either 0 or 1 such that each A_i contains exactly n elements labeled 0?

Hints: 56 40

Problem 5.2.2 (Sol P21)

In a deck of n cards, some are facing up and the rest face down. In one move, it is allowed to take a number of cards from the top, flip the stack, and place it back on top of the deck. What is the minimum number of moves required to ensure that all cards are face down, regardless of the initial arrangement of the cards?

Hints: 63 104

Problem 5.2.3 (Sol P22)

At the vertices of a regular $2n$ -gon, there are empty cups. Mouad and Saad take turns (starting with Mouad) pouring tea into the cups. In one move, it is allowed to pour tea into two empty cups that are either adjacent to each other or symmetric with respect to the center of the $2n$ -gon. The player who cannot make a move loses. For which values of n will Mouad win regardless of Saad's actions?

Hint: 7

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 5.3.1 (Sol P23)

Consider the points X and Y lie on the sides BC and AC , respectively, of the triangle ABC , satisfying $BX = AY$. The line joining the circumcentres of the triangles AXC and BYC meets the lines AC and BC at Z and T , respectively. Show that $ZC = TC$.

Hints: 120 112 49

Problem 5.3.2 (Sol P25)

Consider $ABCD$ a cyclic quadrilateral, and X a point on the side AB . The diagonal AC crosses the segment DX at Y . The parallel line through X to CD crosses the extension of the side BC beyond B at Z , and the parallel through Y to BD crosses the extension of the side BC beyond B at T . Prove that the circumcircles of the triangles BZX and CTY are tangent.

Hints: 102 48

Problem 5.3.3 (Sol P27)

The altitudes BB_1 and CC_1 , are drawn in an acute triangle ABC with $(AC > AB)$. Let X and Y be the points, which are symmetrical to the points B_1 and C_1 , with respect to the midpoints of the sides AB and AC of the triangle ABC respectively. Let's denote with Z the point of intersection of the lines BC and XY . Prove that the line ZA is tangent to the circumscribed circle of the triangle AXY .

Hints: 34 80 39 113

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 5.4.1 (Sol P29)

Show that there exists infinitely many positive integer $n \geq 1$, such that :

$$n^2 + 1 \mid n!$$

Hint: 119

Problem 5.4.2

Consider $x_1, x_2, \dots, x_n$ be positive integers, with n is an odd positive integer. Denote by P their product. Prove that :

$$\gcd(x_1^n + P, x_2^n + P, \dots, x_n^n + P) \leq 2 \gcd(x_1, \dots, x_n)^n$$

Problem 5.4.3 (Sol P30)

Let's take C a positive integer and $x_1, x_2, x_3, \dots$ is an infinite sequence of positive integers satisfying

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n^3 - Cx_n}$$

for all positive integers n . Prove that this sequence must be eventually constant, i.e. there exists a positive integer N for which $x_N = x_{N+1} = x_{N+2} = \dots$

Hints: 64 25 32

5.5 Solutions

Problem 5.1.1 (See P10)

Let the integer $n \geq 2$, and $x_1, x_2, \dots, x_n$ be positive real numbers such that $\sum_{i=1}^n x_i = 1$. Prove that

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i} \right) \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \right) \leq \frac{n}{2}$$

Solution

Suppose that $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$.

Claim

If $x \geq y$ and $x + y \leq 1$ then : $x - x^2 \geq y - y^2$

Démonstration.

$$x - x^2 - (y - y^2) = (x - y) - (x^2 - y^2) = (x - y)(1 - x - y) \geq 0$$

□

We have

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i} \right) \left(1 - \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1-x_i} \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i (1-x_i) \right) \leq n \sum_{i=1}^n x_i = n$$

where the last inequality comes from Chebyshev inequality. the result follows from the fact that

$$1 - \sum_{i=1}^n x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$$

The equality case happens when $x_1 = \dots = x_n = \frac{1}{n}$.

Problem 5.1.2 (See P10)

We say that two sequences $x, y: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ are completely different if $x_n \neq y_n$ holds for all $n \in \mathbb{N}$. Let F be a function assigning a natural number to every sequence of natural numbers such that $F(x) \neq F(y)$ for any pair of completely different sequences x, y , and for constant sequences we have $F((k, k, \dots)) = k$. Prove that there exists $n \in \mathbb{N}$ such that $F(x) = x_n$ for all sequences x .

Solution

This problem comes from the Miklos Schweitzer Competition 2020. Here is a solution found by Evan Chen.

By permuting indices suitably, we are going to assume $F(1, 2, 3, \dots) = 1$ and show that F returns the first value.

Claim

$F(x_\bullet)$ always returns an element that appears in $x_\bullet$.

Démonstration. If $F(x_\bullet) = k$ and $k \notin x_\bullet$, then $x_\bullet$ is completely different from $(k, k, \dots)$, yet $F(k, k, \dots) = k$. $\square$

Claim

If $x_\bullet$ is a sequence that contains only two different numbers, then $F(x_\bullet) = x_1$.

Démonstration. Call the two numbers $x_1 = a$ and b . First, we resolve the case where $a, b \geq 2$. Indeed, note that

$$F(b, 1, 1, 1, \dots) = b$$

since that sequence is completely different from $(1, 2, 3, \dots)$ so its F -value cannot be 1, hence must be b . But $(b, 1, 1, \dots)$ is completely different from $(x_\bullet)$ so we get $F(x_\bullet) = a$ as desired. To deal with the case $a = 1$, we pick any third number c not equal to 1 or b , and consider the sequence

$$y_n = \begin{cases} b & x_n = 1 \\ c & x_n = b \end{cases}$$

Now $F(y_n) = b$, and y_n is completely different from x_n . So this forces $F(x_n) = a$. Similarly, to deal with the case $b = 1$, we pick any third number c not equal to a or 1, and consider the sequence

$$y_n = \begin{cases} b & x_n = a \\ c & x_n = 1 \end{cases}$$

Now $F(y_n) = b$, and y_n is completely different from x_n . So this forces $F(x_n) = a$ too. $\square$

We now finish the general case. Suppose for contradiction that

$$F(a_1, a_2, \dots) = r \neq a_1$$

Then we can construct a sequence b_n by

$$b_n = \begin{cases} r & a_n = a_1 \\ a_1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

By construction, a_n is completely different from b_n . But the previous claim gives $F(b_n) = r$, contradiction.

Problem 5.1.3 (See P10)

Find all functions $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, such that :

$$xf(1 + xf(y)) = f(f(x) + f(y))$$

for all positive reals $x, y > 0$.

Solution

Let $P(x, y)$ denote the assertion of the functional equation.

Claim

f is surjective.

Démonstration. $P(\frac{a}{f(a+1)}, a+1)$ gives the result. □

We get the new assertion $P(x, y) : xf(1 + xy) = f(f(x) + y)$.

Claim

$f(x) \leq 1$ for $x > 1$ and $f(x) \geq 1$ for $x < 1$.

Démonstration. Important trick : equalizing both quantities under f of both sides.

If $f(x) > 1$ for $x > 1$ or $f(x) < 1$ for $x < 1$ setting $y = \frac{f(x)-1}{x-1}$ leads to the contradiction $x = 1$. □

Setting $y = 1 - \frac{1}{x}$ for $x > 1$ gives that for all positive x :

$$xf(x) = f\left(\frac{1}{x}(xf(x) - 1) + 1\right).$$

Claim

$f(x) = \frac{1}{x}$ for $x > 1$.

Démonstration. In this last equation the assumptions $xf(x) > 1$ or $xf(x) < 1$ both lead to contradictions.

In fact, if for instance $xf(x) > 1$ then

$$\frac{1}{x}(xf(x) - 1) + 1 > 1$$

but using the previous claims, we get

$$xf(x) = f\left(\frac{1}{x}(xf(x) - 1) + 1\right) \leq 1$$

contradiction. The same logic applies in the other case. □

Claim

For all positive numbers x we have that :

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Démonstration. Setting $y = 1$ in

$$xf(1 + xy) = f(f(x) + y).$$

gives the result. □

We verify that this is indeed a solution

Problem 5.2.1 (See P11)

Let n be a positive integer and $A_1, A_2, \dots, A_{2n+1}$ be subsets of a set B . Suppose that :

1. Each A_i contains exactly $2n$ elements.
2. For any A_i and A_j with $1 \leq i < j \leq 2n+1$, the intersection $A_i \cap A_j$ contains exactly one element.
3. Each element of B belongs to at least two of the A_i .

For what values of n is it possible to label the elements of B with either 0 or 1 such that each A_i contains exactly n elements labeled 0?

Solution

Let's denote the elements of B by $b_1, b_2, \dots, b_m$. And let's d_i the number of times the element b_i appears in the sets $A_1, A_2, \dots, A_{2n+1}$. Here, $d_i \geq 2$ for all i . Since each A_i has $2n$ elements, and there are $2n+1$ such sets, the total count of elements appearances is :

$$\sum_{i=1}^m d_i = (2n+1) \times 2n = 4n^2 + 2n$$

And also since each pair $A_i \cap A_j$ has exactly one element, we count pairs :

$$\binom{2n+1}{2} = 2n(2n+1)/2 = 2n^2 + n$$

Each element b_i contributes to $\binom{d_i}{2}$ pairs because it appears in d_i sets :

$$\sum_{i=1}^m \binom{d_i}{2} = 2n^2 + n$$

Using the identity $\binom{d_i}{2} = \frac{d_i(d_i-1)}{2}$, we get :

$$\sum_{i=1}^m \frac{d_i(d_i-1)}{2} = 2n^2 + n \implies \sum_{i=1}^m d_i(d_i-1) = 4n^2 + 2n$$

From $\sum_{i=1}^m d_i = 4n^2 + 2n$, we substitute :

$$\sum_{i=1}^m d_i(d_i-1) = \sum_{i=1}^m d_i \implies \sum_{i=1}^m (d_i^2 - d_i) = \sum_{i=1}^m d_i \implies \sum_{i=1}^m d_i^2 = 2 \sum_{i=1}^m d_i$$

By Cauchy-Schwartz, we have that :

$$\left(\sum_{i=1}^m 1 \cdot d_i \right)^2 \leq m \sum_{i=1}^m d_i^2 \implies \left(\sum_{i=1}^m d_i \right)^2 \leq m \times 2 \sum_{i=1}^m d_i$$

This inequality simplifies to : Hence we have that $2m \geq \sum_{i=1}^m d_i$. On the other hand we have that $\sum_{i=1}^m d_i \geq \sum_{i=1}^m 2 = 2m$. So it must be equality holds here : This implies $d_i = 2$, and

$$m = 2n^2 + n.$$

Let's transform this configuration to a graph. Let's take the graph K_{2n+1} on $2n + 1$ vertices. Each vertex represent an A_i , with edges representing elements of B (because each element is in exactly 2 sets and the intersection of 2 sets has exactly one element).

The total number of edges is $m = 2n^2 + n$ which is the maximum possible, hence K_{2n+1} is the complete graph. And this graph illustrates our configuration correctly. Hence The question becomes : can we find a n regular graph on the $2n + 1$ vertices.

Because the elements with label 1 forms a n -regular graph. We see that the sum of the degrees is $n(2n + 1)$, which should be even. Hence n is even.

If $n = 2m$ is an even number, We can construct such n -regular graph. ,for example , put the vertices on a circle, and connect each vertex to its following m vertices in the clockwise direction. and clearly, this is a n -regular graph, on $2n + 1$ vertices.

Hence the numbers n that answers to the question are the even integers.

Problem 5.2.2 (See P11)

In a deck of n cards, some are facing up and the rest face down. In one move, it is allowed to take a number of cards from the top, flip the stack, and place it back on top of the deck. What is the minimum number of moves required to ensure that all cards are face down, regardless of the initial arrangement of the cards?

Solution

Define a group as having consecutive cards in the deck that are either all face up or all face down, and let's l be the number of these groups.

We observe that any move will decrease the number of groups by at most 1, because flipping part will only at most join at most two groups at a time (the group on the top of the upper group that got joined will still have a different direction as the top group, and the group below the bottom group that got joined also has a different direction than the bottom group, and for every other group, either the group and its neighboring groups all change directions, or none change directions, because of which the number of groups isn't affected). this gives us a lower bound on the number of moves : we need at least $l - 1$ moves.

If we keep joining groups, then after $l - 1$ steps, we get 1 group of cards, facing at the same direction, hence we may need another operation in order to make all the cards face down. So, the minimum number of moves is at least l .

To show this can always be done in l moves, we propose the following strategy. In each step, choose to flip the first group at the top. This operation ensures that we join at least 2 groups together, reducing the number of groups by 1 each time until we have 2 groups left. This can be done in a total of $l - 2$ moves. with one more move, we can orient these last two groups if needed, ensuring all cards are face in the same direction. and the last step will be used in order to make all the cards facing down. The biggest number of groups we can have is n with the case of the cards alternating their direction. there is 2 possible decks in with this characterization.

We claim that the deck with the last card facing up can't reach the wanted situation less than n operation. Let's suppose for contradiction that this is possible : we already proved that we need at least $n - 1$ operation : hence each operation should reduce the number of groups by exactly 1 : notice that the last card doesn't change because the only operation that can change it is the one flipping all the cards :but this operation doesn't change the number of groups.

which will mean that the last card will still be facing up after $n - 1$ operations, meaning that we need at least one more operation to turn this card, contradiction. hence we need n operation in this case. and the minimal number of operations is n . Therefore, the minimum number of moves required to ensure that all cards are face down is n .

Problem 5.2.3 (See P11)

At the vertices of a regular $2n$ -gon, there are empty cups. Mouad and Saad take turns (starting with Mouad) pouring tea into the cups. In one move, it is allowed to pour tea into two empty cups that are either adjacent to each other or symmetric with respect to the center of the $2n$ -gon. The player who cannot make a move loses. For which values of n will Mouad win regardless of Saad's actions?

Solution

The case n odd :

We will prove that Mouad can always win by using symmetry strategy. Define Mouad's first move : Pour tea into cups at positions 1 and $n+1$ (since $n+1$ is equivalent to 1 by symmetry). Now we will consider this line that passes through 1 and $n+1$ as symmetry line. Each subsequent move by Mouad will mirror Saad's move across this line of symmetry.

- Situation 1 : If Saad pours into cups at positions k and $k+1$, Mouad pours into cups at positions $2n+2-k$ and $2n+2-k-1$.
- Situation 2 : If Saad pours into cups at positions k and $n+k$, Mouad pours into cups at positions $2n+2-k$ and $n+2-k$.

Notice the only problem with this strategy is in the case where the mirror image of some move is the move itself. This is not possible in the first situation because each move happens in different half of the polygone. For the second situation, because n is odd, $k \neq n+2-k$ and $k \neq 2n+2-k$ (because it gives $k = n+1$ and it's impossible, since this cup is already full.)

Hence, Mouad can always mirror Saad's moves, ensuring Saad runs out of moves first.

The case n even :

We will prove that Saad can always win. Suppose Mouad's first move : Pour tea into cups at positions 1 and $n+1$ (since $n+1$ is equivalent to 1 by symmetry). Saad's first move : Pour tea into cups at positions $\frac{n}{2}+1$ and $\frac{n}{2}+n+1$. this move is the mirror image of itself (It's the orthogonal to the line that passes through 1 and $n+1$.)

Hence Mouad will play its turn and Saad will be able to mirror the moves of Mouad (like in the previous case). But this time, Mouad will run out of moves before Saad.

Suppose now that the Mouad's first move : Pour tea into cups at positions 1 and 2, then Saad will play in the positions $n+1$ and $n+2$ (these points are the symmetric of 1,2 with respect to the center of the $2n$ -gon) this move will again block Mouad from further symmetric plays.

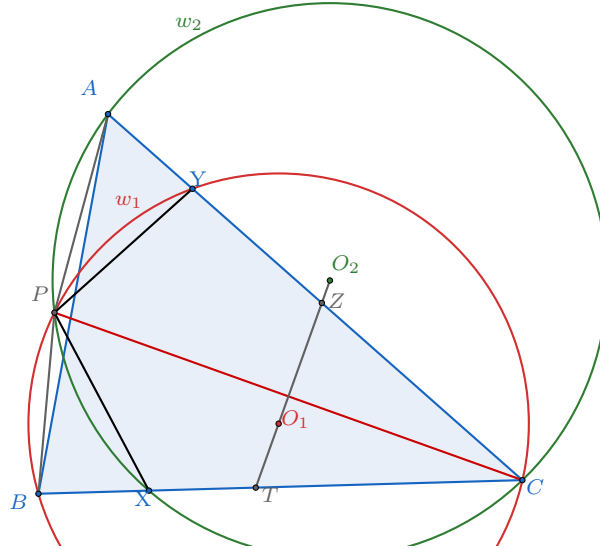
And now we have a new symmetry line it the line that passes through the center of the polygon and parallel to the segment $[1,2]$ and also $[n+1, n+2]$ And now Saad will mirror Mouad's moves with respect through this new line. We have in this case that our new line is not a diagonal of the polygone, and since n is even, the perpendicular line also isn't a diagonal for the polygone. Hence there is no move that is the mirror to itself (because it should be on the perpendicular line). So Saad will always have a move due to this symmetry strategy. Therefore, Saad will win when n is even. Conclusion : Mouad wins if and only if n is odd.

Thus, the values of n for which Mouad will win are when n is odd,

Problem 5.3.1 (See P12)

Consider the points X and Y lie on the sides BC and AC , respectively, of the triangle ABC , satisfying $BX = AY$. The line joining the circumcentres of the triangles AXC and BYC meets the lines AC and BC at Z and T , respectively. Show that $ZC = TC$.

Solution



Consider ω_1 , the circumcircle of triangle AXC , with center O_1 , and ω_2 , the circumcircle of BYC , with center O_2 . Let Z be the second point of intersection of ω_1 and ω_2 .

Since $O_1P = O_1C$ and $O_2P = O_2C$, the line $(O_1O_2) = (ZT)$ is the perpendicular bisector of segment PC .

Thus, $ZP = ZC$ and $TP = TC$, which implies :

$$CT = ZC \iff PT = TC = ZC = ZP$$

$$\iff Z \text{ is the symmetric of } T \text{ with respect to the axis } PC \iff \angle ZCP = \angle PCT.$$

So, it remains to prove that $\angle ZCP = \angle PCT$.

Claim

$$\triangle PAY \cong \triangle PXB.$$

Proof by angle chasing. Since $PACX$ is a cyclic quadrilateral, we have :

$$\angle PAY = \angle PAC = 180^\circ - \angle PXC = \angle BXP.$$

Similarly, since $PYCB$ is cyclic, we obtain :

$$\angle PBX = \angle PBC = 180^\circ - \angle PYC = \angle AYP.$$

Hence, $\triangle PAY \sim \triangle PXB$. Moreover, since $AY = BX$, we conclude that $\triangle PAY \cong \triangle PXB$. $\square$

Claim

$$\angle ZCP = \angle PCT.$$

Démonstration. From the first claim, we deduce that $PY = PB$.

In particular, in circle ω_1 , we have

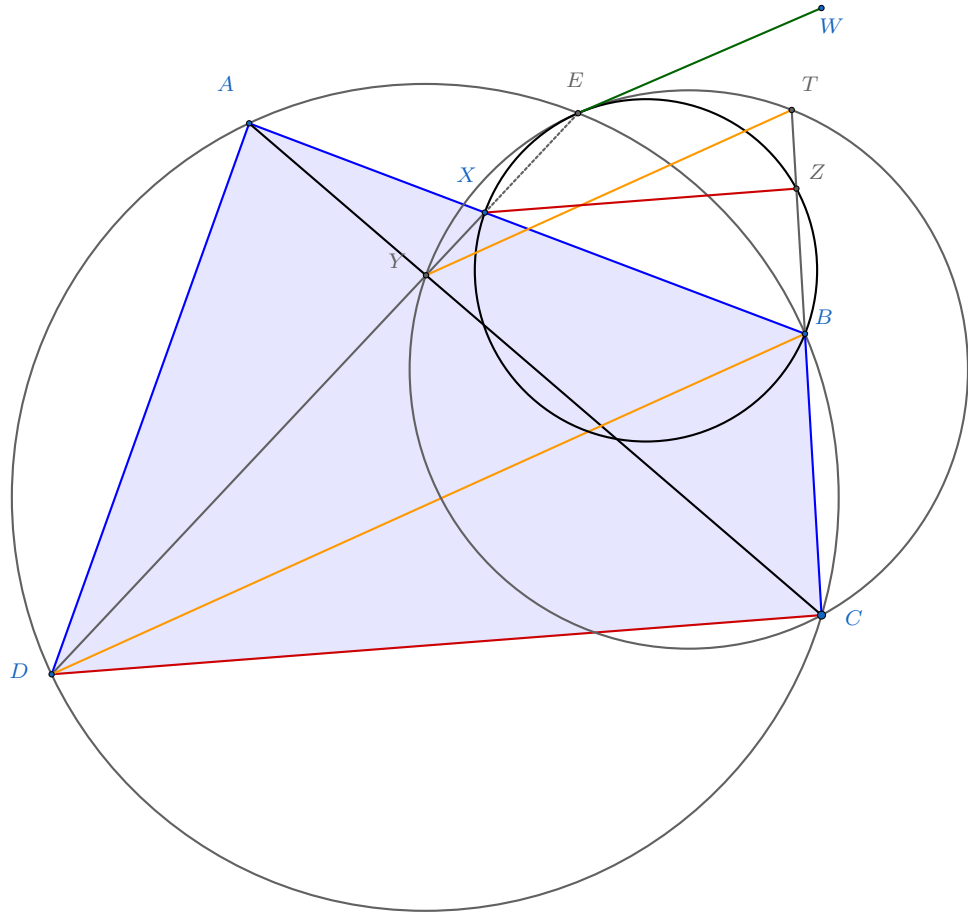
$$\widehat{PY} = \widehat{PB} \implies \angle PCY = \angle PCB \implies \angle ZCP = \angle PCT.$$

□

Problem 5.3.2 (See P12)

Consider $ABCD$ a cyclic quadrilateral, and X a point on the side AB . The diagonal AC crosses the segment DX at Y . The parallel line through X to CD crosses the extension of the side BC beyond B at Z , and the parallel through Y to BD crosses the extension of the side BC beyond B at T . Prove that the circumcircles of the triangles BZX and CTY are tangent.

Solution



Observe that the point of tangency belongs to the circle $(ABCD)$. Let E be the second intersection of (BZX) with $(ABCD)$. We will show that E lies on the circle (CYT) .

Claim

The points E, X, Y, C are collinear.

Proof by angle chasing. Since $(EZBX)$ and $(EBCD)$ are cyclic quadrilaterals, we have

$$\angle EXZ = \angle EBZ = 180^\circ - \angle EBC = \angle EDC \quad (1).$$

Since $XZ \parallel DC$, it follows that

$$\angle EDC = 180^\circ - \angle ZXD \quad (2).$$

From (1) and (2), we obtain

$$\angle EXZ = 180^\circ - \angle ZXD \implies E, X, C \text{ are collinear.}$$

□

Claim

E lies on the circumcircle of CYT .

Démonstration. Since $(EY) \parallel (DB)$, the points E, Y, D are collinear, and $EDCB$ is cyclic. Thus, we have

$$\angle EYT = \angle EYB = \angle ECB = \angle ECT.$$

Hence, $EYCT$ is cyclic. $\square$

Claim

The circles (XBZ) and (YTC) are tangent at E .

Démonstration. Let W be a point on the tangent to (XBZ) at E , as shown in the figure. We have

$$\angle WEB = \angle EXB \quad (3).$$

We want to show that EW is tangent to (YTC) . Using angle chasing and equation (3), we get

$$\angle WEC = \angle WEB + \angle BEC = \angle EXB + \angle BAC = \angle EXB + \angle XAY.$$

In $\triangle EXA$, we have

$$\angle EXB = \angle XEA + \angle EAX.$$

Thus,

$$\angle WEC = \angle EXB + \angle XAY = \angle XEA + \angle EAX + \angle XAY = \angle YAE + \angle YEA \quad (4).$$

Since in $\triangle AEY$,

$$\angle YAE + \angle YEA = \angle EYC \quad (5),$$

it follows from (4) and (5) that

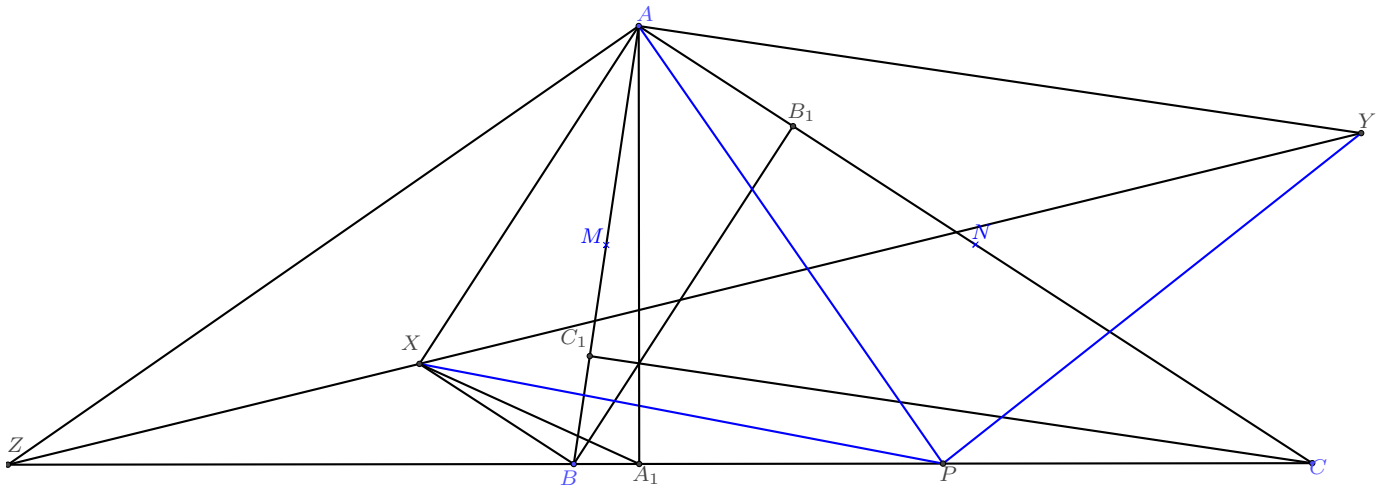
$$\angle WEC = \angle EYC.$$

This confirms that EW is tangent to (YTC) , completing the proof. $\square$

Problem 5.3.3 (See P12)

The altitudes BB_1 and CC_1 , are drawn in an acute triangle ABC with $(AC > AB)$. Let X and Y be the points, which are symmetrical to the points B_1 and C_1 , with respect to the midpoints of the sides AB and AC of the triangle ABC respectively. Let's denote with Z the point of intersection of the lines BC and XY . Prove that the line ZA is tangent to the circumscribed circle of the triangle AXY .

Solution



Consider M, N, P as the midpoints of AC, AB , and BC respectively, and let AA_1 be the altitude from A in $\triangle ABC$.

Claim

P is the circumcenter of (AXY) .

Démonstration. Observe that AB_1BX is a parallelogram. Since $BB_1 \perp B_1A$, it follows that AB_1BX is a rectangle. In particular, we have $AB = XB_1$, which implies $MA = MX$. Thus, M belongs to the perpendicular bisector of XA (1).

Since P and M are the midpoints of sides BC and AC , we have $PM \parallel AB$. Since $AX \perp AC$, it follows that $PM \perp XA$ (2).

From (1) and (2), we conclude that PM is the perpendicular bisector of XA , which gives

$$PX = PA.$$

Similarly, we can show that $PY = PA$.

Hence,

$$PX = PA = PY.$$

□

Claim

The quadrilaterals AA_1BX and AA_1CY are cyclic.

Démonstration. Since $\angle AA_1B = 90^\circ = \angle AXB$, it follows that AA_1BX is cyclic. Similarly, we can show that AA_1CY is cyclic. $\square$

Claim

A_1PYX is cyclic.

Démonstration. From Claim 1,

$$\angle XPY = 2(180^\circ - \angle XAY) = 2(180^\circ - \angle XAB - \angle BAY) = 2(180^\circ - 90^\circ - \angle XAB) = 180^\circ - 2\angle XAB.$$

Thus,

$$\angle XYP = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle XPY = \angle XAB.$$

Using Claim 2, we obtain

$$\angle XYP = \angle XAB = \angle XA_1B = 180^\circ - \angle XA_1P.$$

$\square$

Claim

ZA is tangent to (AXY) .

Démonstration. Using the radical axis theorem on (AXY) , (A_1PYX) , and (AA_1P) , we note the following :

- XY is the radical axis of (AXY) and (A_1PYX) .
- A_1P is the radical axis of (A_1PYX) and (AA_1P) .
- Let O be the circumcenter of AA_1P . Since AA_1P is a right-angled triangle at A_1 , it follows that O lies on AP . Consequently, A and the circumcenters of (AA_1P) and (AXY) are collinear, which implies that these circles are tangent at A . Let l be the tangent to (AXY) at A , which serves as the radical axis.

By the radical axis theorem, the lines l , XY , and A_1P intersect at a single point, which is Z . Hence, AZ is tangent to (AXY) . $\square$

Problem 5.4.1 (See P13)

Show that there exists infinitely many positive integer $n \geq 1$, such that :

$$n^2 + 1 \mid n!$$

Solution

Solution 1 : So we want all the factors of $n^2 + 1$ to be less than n .

The best way to ensure that this is true, would be by somehow factorising $n^2 + 1$. Aha, looks like a job for the factorising master Sophie-Germain.

Choose $n = 2k^2$. We then have :

$$n^2 + 1 = 4k^4 + 4k^2 + 1 - 4k^2 = (2k^2 + 1)^2 - (2k)^2 = (2k^2 + 2k + 1)(2k^2 - 2k + 1)$$

We further get that :

$$\gcd(2k^2 + 2k + 1, 2k^2 - 2k + 1) = \gcd(4k, 2k^2 - 2k + 1) = \gcd(k, 2k^2 - 2k + 1) = \gcd(k, 1) = 1$$

So it suffices to prove that both factors themselves divide $n!$. As $2k^2 - 2k + 1 < 2k^2 = n$, it surely divides $n!$. Now lastly we want $2k^2 + 2k + 1$ to divide $n!$.

Claim

If $2k^2 + 2k + 1$ isn't a prime then $2k^2 + 2k + 1 \mid n!$

Proof. Assume $2k^2 + 2k + 1 = pq$, with $p \leq q$. It's quite easy to see that $p, q < n$. If $p < q$, then we have :

$$2k^2 + 2k + 1 = pq \mid 1 \cdots (p-1) \cdot p \cdots (q-1) \cdot q \cdots n = n!$$

Else if $p = q$, then $p, q < \frac{n}{2}$

$$2k^2 + 2k + 1 = pq \mid p \cdot 2p \mid n!$$

We now note that if $k \equiv 1 \pmod{5}$, then $2k^2 + 2k + 1 \equiv 0 \pmod{5}$.

So choosing $k = 5r + 1$, for $r \in \mathbb{N}$ gives $5 \mid 2k^2 + 2k + 1$, which makes it a non-prime.

Solution 2 : (Proposed By Hamza Achak) Consider The following Pell's equation :

$$x^2 - 10y^2 = -1 \quad (*)$$

where $(x, y) = (3, 1)$ is a particular solution. The equation has infinitely many solutions . Consider (n, m) one of them .

Claim

If $(a, b) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2$ is a solution to $(*)$ then $a \geq 3b$

Proof. Notice that b can never be 0 so :

$$a^2 + 1 = 10b^2 \geq 9b^2 + 1 \implies a \geq 3b$$

Applying this to our (n, m) we have :

$$n! = 1 \cdots 5 \cdots m \cdots 2m \cdots n$$

In particular $n!$ is divisible by $2 \cdot 5 \cdot m \cdot 2m = 10m^2 = n^2 + 1$ Since there is infinitely many solution to $(*)$, We are done

Problem 5.4.3 (See P13)

Let's take C a positive integer and $x_1, x_2, x_3, \dots$ is an infinite sequence of positive integers satisfying

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n^3 - Cx_n}$$

for all positive integers n . Prove that this sequence must be eventually constant, i.e. there exists a positive integer N for which $x_N = x_{N+1} = x_{N+2} = \dots$

Solution

We have That : $x_{n+1}^2 = x_n(x_n^2 - C)$ We have that

Claim

$\forall n \geq 1$ we have that $x_n \mid C$.

Démonstration. Suppose there exist p prime number and n positive integer such that $v_p(x_n) > v_p(C)$. then we have that.

$$2v_p(x_{n+1}) = v_p(x_n) + v_p(C)$$

hence we have

$$v_p(x_n) > v_p(x_{n+1}) > v_p(C)$$

repeating this argument we find a contradiction. □

We conclude that for p a prime divisor of C :

$$\begin{aligned} x_{n+1}^2 &= x_n^2 \left(x_n - \frac{C}{x_n} \right) \\ \Rightarrow v_p(x_{n+1}) &\geq v_p(x_n) \end{aligned}$$

We have then a increasing bounded sequence. hence it's constant for n large enough. Since C has finitely many prime divisors. we have that. (x_n) is constant for n large enough.

6 Team Selection Test - Preparation



Team Selection Test - Preparation

Mock TST 1

Date: February 16, 2025

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 6.1.1 (Sol P35)

Let ABC be a triangle and M, N the midpoints of AB and AC . Let X and Y be any points on segment MN and let rays BX and CY meet at P . The circumcircles of triangles MPY and NPX intersect again at Q . Prove that A, P, Q are collinear.

Hints: 148 121

Problem 6.1.2 (Sol P36)

Determine the largest possible value of

$$\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}$$

over all positive integers n and choices of n real numbers $x_1, x_2, \dots, x_n \geq -1$ obeying

$$x_1^3 + \cdots + x_n^3 = 0$$

Hints: 81 118 79

Problem 6.1.3 (Sol P37)

Determine all the injective functions $f : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$, such that for each pair of integers (m, n) the following conditions hold :

- $f(mn) = f(m)f(n)$.
- $f(m^2 + n^2) \mid f(m^2) + f(n^2)$.

Hint: 29

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 6.2.1 (Sol P39)

Let G be a graph with $2n$ vertices and $n^2 + 1$ edges, where $n \geq 2$. Prove that G contains two triangles with a common edge.

Hints: 14 31

Problem 6.2.2 (Sol P40)

Let $\triangle ABC$ be a triangle, and let the angle bisector of $\angle BAC$ intersect BC at point D . The circle passing through A and tangent to BC at D meets AB and AC at points E and F , respectively. The lines BF and EC meet the circle again at points P and Q , respectively. The lines AP and AQ intersect BC at points X and Y , respectively.

Prove that : $BC = 2XY$.

Hints: 154 140

Problem 6.2.3 (Sol P42)

Let P be a polynomial with integer coefficients and having a positive leading coefficient. Find all polynomials Q with integer coefficients satisfying the following :

1. Q has a positive leading coefficient.
2. $\deg(P) = \deg(Q)$.
3. For all positive integers n , there exist a positive integer m such that $Q(n) = P(m)$.

Hints: 98 23 136

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 6.3.1 (Sol P44)

Let $\mathcal{P}$ be the set of all primes, and let M be a subset of $\mathcal{P}$, having at least three elements, and such that for any subset A of M with $A \neq M$, all of the prime factors of the number

$$-1 + \prod_{p \in A} p$$

are found in M . Prove that $M = \mathcal{P}$.

Hints: 26 62

Problem 6.3.2 (Sol P46)

There are $2n$ distinct points in general position on a circle, such that no three chords have a common intersection inside the circle. A matching is a set of n chords that pair n of these points with the remaining n points. A matching is called even if the total number of intersections among its chords is even, and odd if this number is odd.

Find the number of even matchings and the number of odd matchings.

Hint: 146

Problem 6.3.3

Let ABC be a triangle and Ω its circumcircle. Consider a circle ω internally tangent to Ω at A . Let P and Q be the points of intersection (distinct from A) of ω with lines AB and AC , respectively. Also, let O be the intersection of lines BQ and PC . Let A' be the reflection of A with respect to line BC , and let S be the intersection of OA' with the arc PQ of ω that does not contain A .

Show that the circumcircle of BSC is tangent to ω .

Hint: 10

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 6.4.1 (Sol P47)

Consider the sequence defined by $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, and

$$a_{2k+1} = 2 + 2a_k, \quad a_{2k+2} = 2 + a_k + a_{k+1}$$

for all integers $k \geq 1$. Determine all positive integers n such that $\frac{a_n}{n}$ is an integer.

Hints: 13 57 130

Problem 6.4.2 (Sol P48)

Let $m > 1$ be a natural number and $N = m^{2025} + 1$. On a blackboard, left to right, are written the following numbers :

$$N, N - m, N - 2m, \dots, 2m + 1, m + 1, 1$$

On each move, we erase the most left number, written on the board, and all its divisors (if any). This process continues till all numbers are deleted. Which numbers will be deleted on the last move?

Hints: 42 91

Problem 6.4.3 (Sol P49)

We define the collection of sets $(K(n, m))$ by :

1. $K(n, 0) = \emptyset$ for all $n \in \mathbb{N}$.
2. $K(n, m+1) = \{k \mid 1 \leq k \leq n, K(k, m) \cap K(n-k, m) = \emptyset\}$ for any non-negative integer m, n .

Find the number of elements in the set $K(2025, 2025)$.

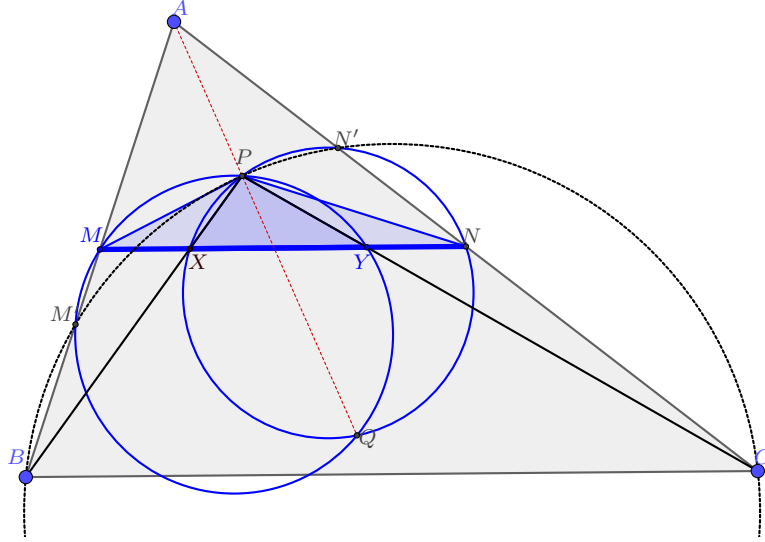
Hints: 107 60

6.5 Solutions

Problem 6.1.1 (See P31)

Let ABC be a triangle and M, N the midpoints of AB and AC . Let X and Y be any points on segment MN and let rays BX and CY meet at P . The circumcircles of triangles MPY and NPX intersect again at Q . Prove that A, P, Q are collinear.

Solution



Let M' be the second intersection of (MPY) with the side AB , and define N' symmetrically.

Observe that PQ is the radical axis of (MPY) and (NPX) . Thus, A, P, Q are collinear if and only if A lies on the radical axis of (MPY) and (NPX) . Therefore, this is equivalent to showing that

$$Pow_{(MPY)}(A) = Pow_{(NPX)}(A) \iff AM' \cdot AM = AN' \cdot AN.$$

Since $AM = \frac{1}{2}AB$ and $AN = \frac{1}{2}AC$, it follows that the given condition is equivalent to showing

$$AM' \cdot AB = AN' \cdot AC \iff M'BCN' \text{ is cyclic.}$$

Thus, it remains to show that $M'BCN'$ is cyclic.

Claim

$PM'BC$ and $PN'CB$ are cyclic quadrilaterals.

Since $(YM) \parallel (CB)$ and $MPYM'$ is cyclic, we have

$$\angle PCB = \angle PYM = \angle MM'P = 180^\circ - \angle PM'B.$$

Thus, $PM'BC$ is cyclic.

Similarly, we show that $PN'CB$ is cyclic.

By this claim, we conclude that $PM'BCN'$ is cyclic, and thus $M'BCN'$ is cyclic.

Problem 6.1.2 (See P31)

Determine the largest possible value of

$$\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}$$

over all positive integers n and choices of n real numbers $x_1, x_2, \dots, x_n \geq -1$ obeying

$$x_1^3 + \cdots + x_n^3 = 0$$

Solution

We have $0 \leq (x_i + 1)(x_i - 2)^2 = x_i^3 - 3x_i^2 + 4$. Adding all of these we deduce that

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \frac{1}{3} \sum_{i=1}^n (x_i^3 + 4) = \frac{4}{3}n$$

Equality case for example when $n = 9, x_1 = \cdots = x_8 = -1$ and $x_9 = 2$. Therefore, the answer is $\frac{4}{3}$.

Problem 6.1.3 (See P31)

Determine all the injective functions $f : \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$, such that for each pair of integers (m, n) the following conditions hold :

- $f(mn) = f(m)f(n)$.
- $f(m^2 + n^2) \mid f(m^2) + f(n^2)$.

Solution

Let $P(m, n)$ denote the statement :

$$f(m^2 + n^2) \mid f(m^2) + f(n^2) = f(m)^2 + f(n)^2.$$

The multiplicativity of f gives $f(1) = 1$.

Claim

For all primes $p \equiv 1 \pmod{4}$, we have $f(p) = p$.

Démonstration. Since $p \equiv 1 \pmod{4}$, there exist $m, n > 0$ such that $p = m^2 + n^2$. Thus, we have :

$$f(p) \mid f(m^2) + f(n^2) = A.$$

Moreover, by LTE (Lifting The Exponent), we know that :

$$p^{k+1} \mid m^{2p^k} + n^{2p^k} \quad \text{for all } k \geq 1.$$

Applying $P(m^{p^k}, n^{p^k})$ and using the multiplicativity of f , we obtain :

$$f(p)^{k+1} \mid f(m^{2p^k} + n^{2p^k}) \mid f(m^2)^{p^k} + f(n^2)^{p^k}.$$

Now, suppose that some prime $q \neq p$ divides $f(p)$. Then, by LTE :

$$(1+k)v_q(f(p)) \leq v_q(A),$$

which leads to a contradiction for sufficiently large k . Therefore, $f(p)$ must be a power of p .

Since f is injective, we must have $f(p) > 1$, implying $p \mid f(p)$. Applying LTE again, we obtain :

$$(1+k)v_p(f(p)) \leq v_p(A) + k.$$

The only possible solution is $v_p(f(p)) = 1$, which means $f(p) = p$. This proves the claim. $\square$

Now, observe that if m, n are coprime positive integers of different parities, then the only prime factors of $m^2 + n^2$ are congruent to $1 \pmod{4}$. Applying the claim and the multiplicativity of f , we get :

$$f(m^2 + n^2) = m^2 + n^2.$$

In particular, for a fixed n and a sufficiently large prime p , we obtain :

$$f(p^2 + 4n^2) = p^2 + 4n^2.$$

Since there are infinitely many primes of the form $p \equiv 1 \pmod{4}$, we can take such a sufficiently large p , leading to :

$$p^2 + 4n^2 \mid f(p)^2 + f(2n)^2 = p^2 + f(2n)^2.$$

Thus,

$$p^2 + 4n^2 \mid f(2n)^2 - 4n^2.$$

Taking p large enough forces $f(2n) = 2n$ for all $n \geq 1$. Setting $n = 1$ gives $f(2) = 2$. By multiplicativity, we conclude that :

$$\boxed{f(n) = n \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+}.$$

Problem 6.2.1 (See P32)

Let G be a graph with $2n$ vertices and $n^2 + 1$ edges, where $n \geq 2$. Prove that G contains two triangles with a common edge.

Solution

By induction on n . The base case $n = 2$ can be checked easily because we have one graph possible which 2 triangles with a shared edge. The inductive step is split into two parts :

- First, assume some edge $e = vw$ is not in the triangle. then we have that

$$\deg v + \deg w \leq 2n$$

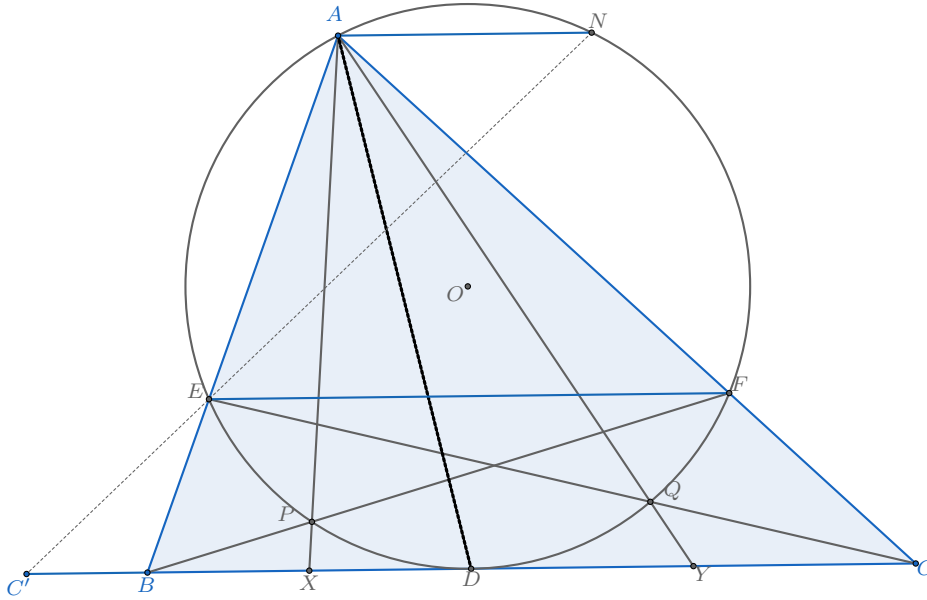
Removing v and w results in a graph with $2(n-1)$ vertices and at least $n^2 + 1 - (2n - 1) = (n-1)^2 + 1$ edges, and we are done by the inductive hypothesis.

- If every edge is in exactly one triangle, then there must be $(n^2 + 1) / 3$ triangles, which is absurd since $n^2 + 1 \not\equiv 0 \pmod{3}$.

Problem 6.2.2 (See P32)

Let $\triangle ABC$ be a triangle, and let the angle bisector of $\angle BAC$ intersect BC at point D . The circle passing through A and tangent to BC at D meets AB and AC at points E and F , respectively. The lines BF and EC meet the circle again at points P and Q , respectively. The lines AP and AQ intersect BC at points X and Y , respectively. Prove that : $BC = 2XY$.

Solution



Solution 1 :

Claim

(BX) is tangent to (ABP) at B , and symmetrically, (CY) is tangent to (ACQ) at C .

In the triangle $\triangle BDE$:

$$\angle PBX = \angle FBD = 180^\circ - \angle FDB - \angle BFD = \angle FDC - \angle DFB = \angle FDC - \angle DFP.$$

Since DC is tangent to $(AFDE)$ at D , and AD is the bisector of the angle $\angle A$, we obtain :

$$\angle PBX = \angle FDC - \angle DFP = \angle FAD - \angle PAD = \angle DAE - \angle PAD = \angle PAE = \angle PAB.$$

This proves that (BX) is tangent to (ABP) . Symmetrically, we prove that (CY) is tangent to (ACQ) at C .

Claim

$BX = XD$ and $DY = YC$.

Since BX is tangent to (ABP) , applying the power of a point theorem at X with respect to (ABP) , we get :

$$\text{Pow}_{(ABP)}(X) = BX^2 = XP \cdot XA.$$

Similarly, since XD is tangent to $(AEDF)$, applying the power of a point theorem at X with respect to $(AEDF)$, we obtain :

$$\text{Pow}_{(AEDF)}(X) = XD^2 = XP \cdot XA.$$

Thus, we have

$$BX^2 = XP \cdot XA = XD^2 \implies BX = XD.$$

Symmetrically, we get $DY = YC$.

Finishing, $BC = BX + XD + DY + YC = 2XD + 2DY = 2XY$.

Solution 2 : (Mustapha Amine Ahizoune)

Consider $N \in (AEF)$ such that $(AN) \parallel (BC)$, and let C' be the reflection of C with respect to D . Finally, let O be the circumcenter of (AEF) .

Claim

$(EF) \parallel (BC)$.

Since CD is tangent to (AEF) at D , and since AD is the angle bisector of $\angle BAC$, we have :

$$\angle AEF = \angle ADF = \angle ADC - \angle FDC.$$

Using the tangent property and angle sum in a triangle :

$$\angle ADC = 180^\circ - \angle DAC - \angle C, \quad \text{and} \quad \angle FDC = \angle DAC.$$

Thus,

$$\angle AEF = (180^\circ - \angle DAC - \angle C) - \angle DAC = 180^\circ - 2\angle DAC - \angle C.$$

Since $\angle A = 2\angle DAC$, we obtain :

$$\angle AEF = 180^\circ - \angle A - \angle C = \angle B.$$

This proves that $(EF) \parallel (BC)$.

Claim

N, E, C' are collinear.

Let ℓ be the line (DO) . Since $(C'C)$ is tangent to (AEF) at D , it follows that $\ell = (DO)$ is perpendicular to $(C'C)$. Furthermore, since $(C'C) \parallel (EF) \parallel (AN)$, along with the properties :

$$C'D = DC, \quad EO = OF, \quad AO = ON,$$

we conclude that ℓ is the axis of symmetry that maps C to C' , F to E , and N to A .

Since A, F, C are collinear, their images under this symmetry must also be collinear, hence N, E, C' are collinear.

Claim

$DY = YC$.

Since D is the midpoint of $C'C$, we have the harmonic division :

$$(D, P_\infty, C, C') = -1.$$

Using projective perspectivity invariance :

$$-1 = (D, P_\infty, C, C') \stackrel{E}{=} (D, F, Q, N) \stackrel{A}{=} (D, C, Y, P_\infty).$$

Thus,

$$(D, C, Y, P_\infty) = -1,$$

which implies that Y is the midpoint of DC , i.e., $DY = YC$. Symmetrically, we show that $BX = XD$.

Problem 6.2.3 (See P32)

Let P be a polynomial with integer coefficients and having a positive leading coefficient. Find all polynomials Q with integer coefficients satisfying the following :

1. Q has a positive leading coefficient.
2. $\deg(P) = \deg(Q)$.
3. For all positive integers n , there exist a positive integer m such that $Q(n) = P(m)$.

Solution

Suppose we have a sequence $z_1, z_2, \dots$ of positive integers such that

$$P(n) = Q(z_n)$$

As P and Q are both eventually strictly increasing, then z_n is eventually strictly increasing as well. In fact, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = +\infty$. Suppose p_d and q_d are the leading coefficients of $P(x)$ and $Q(x)$ with degree d .

Claim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{n} \rightarrow \sqrt[d]{\frac{q_d}{p_d}}$$

Démonstration. Write $P(x) = p_d x^d + P_1(x)$, $Q(x) = q_d x^d + Q_1(x)$, Where $\frac{P_1(n)}{n^{d-1}}$ and $\frac{Q_1(n)}{n^{d-1}}$ have finite limits as n tends to infinity. Then as n tends to infinity,

$$\frac{P(n)}{n^d} \rightarrow p_d \quad \text{and} \quad \frac{Q(z_n)}{z_n^d} \rightarrow q_d \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{z_n}{n}\right)^d = \frac{z_n^d}{Q(z_n)} \cdot \frac{P(n)}{n^d} \rightarrow \frac{q_d}{p_d}$$

Hence this implies $\frac{z_n}{n} \rightarrow \sqrt[d]{\frac{q_d}{p_d}}$, as $n \rightarrow \infty$. □

Claim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (z_{n+1} - z_n) \rightarrow \sqrt[d]{\frac{q_d}{p_d}}$$

Démonstration. We will invoke the Mean Value Theorem : If Q' denote the derivative of Q , then there exist $y_n \in [z_n, z_{n+1}]$ such that

$$Q(z_{n+1}) - Q(z_n) = Q'(y_n)(z_{n+1} - z_n) \Rightarrow z_{n+1} - z_n = \frac{P(n+1) - P(n)}{Q'(y_n)}$$

Note that as $z_n \leq y_n \leq z_{n+1}$, then $\frac{y_n}{n} \rightarrow \sqrt[d]{\frac{q_d}{p_d}}$ as well from Step 1. This implies that $y_n^{d-2} n^{1-d} \rightarrow 0$

However by expanding the coefficients, $P(n+1) - P(n) = dp_d n^{d-1} + P_2(x)$, while $Q'(y_n) = dq_d y_n^{d-1} + Q_2(x)$, where $\frac{P_2(n)}{n^{d-2}}$ and $\frac{Q_2(n)}{n^{d-2}}$ have finite limits as n tends to infinity. So :

$$\begin{aligned}\frac{P(n+1) - P(n)}{Q'(y_n)} &= \frac{dp_d n^{d-1} + P_2(n)}{dq_d y_n^{d-1} + Q_2(n)} = \frac{dp_d + \frac{P_2(n)}{n^{d-1}}}{dq_d y_n^{d-1} n^{1-d} + \frac{Q_2(n)}{n^{d-1}}} \\ &\rightarrow \frac{dp_d}{dq_d y_n^{d-1} n^{1-d}} = \frac{p_d}{q_d} \left(\frac{n}{y_n} \right)^{d-1}\end{aligned}$$

The last quantity tends to $\sqrt[d]{\frac{q_d}{p_d}}$ by Step 1 again, hence

$$z_{n+1} - z_n \rightarrow \sqrt[d]{\frac{q_d}{p_d}}$$

as $n \rightarrow \infty$. □

Since the sequence $z_{n+1} - z_n$ consists of integers and converges to a limit $C = \sqrt[d]{\frac{q_d}{p_d}} > 0$, it must eventually become constant. Consequently, the limit C must be a positive integer.

Thus, for sufficiently large n , we have

$$z_n = Cn + D$$

for some integers $C \geq 1$ and D .

This implies that for all sufficiently large n ,

$$P(n) = Q(Cn + D),$$

which establishes a polynomial identity :

$$P(x) = Q(Cx + D)$$

for some integers $C \geq 1$ and D . □

Problem 6.3.1 (See P33)

Let $\mathcal{P}$ be the set of all primes, and let M be a subset of $\mathcal{P}$, having at least three elements, and such that for any subset A of M with $A \neq M$, all of the prime factors of the number

$$-1 + \prod_{p \in A} p$$

are found in M . Prove that $M = \mathcal{P}$.

Solution**Claim**

We have $\{2, 3, 5, 7\} \subset M$.

Démonstration. Since $|M| \geq 3$, setting $A = \{p\}$ with p an odd prime number gives $2 \in M$ because $2 \mid (p - 1)$.

Suppose $3 \notin M$. Since $|M| \geq 3$, there exist two prime numbers $p_1, p_2 \in M$ such that $p_1 \equiv p_2 \pmod{3}$. This implies that $3 \mid (p_1 p_2 - 1)$, leading to $3 \in M$, a contradiction. Hence, $3 \in M$.

Setting $A = \{2, 3\}$ gives $5 \in M$.

Setting $A = \{3, 5\}$ gives $7 \in M$.

Thus, $\{2, 3, 5, 7\} \subset M$. □

Claim

M is infinite.

Démonstration. Assume for contradiction that M is finite, and define $A = M \setminus \{2\}$. By the given condition, all prime divisors of

$$\prod_{p \in A} p - 1$$

belong to M . However, since no prime $p \in A$ divides the product, it follows that

$$\prod_{p \in A} p - 1 = 2^n$$

for some $n \in \mathbb{N}$.

By the first claim, $7 \in A$, so $7 \mid \prod_{p \in A} p$, which implies $7 \mid 2^n + 1$. However, checking the possible values of $2^n \pmod{7}$, we find that

$$2^n \equiv 1, 2, 4 \pmod{7},$$

leading to a contradiction.

Thus, M must be infinite. □

Now, take any $p \in \mathbb{P}$. Since M is infinite, by the pigeonhole principle, we can find primes $\{q_1, q_2, \dots, q_{p-1}\} \subset M$ such that

$$q_1 \equiv q_2 \equiv \dots \equiv q_{p-1} \pmod{p}.$$

Choosing $A = \{q_1, q_2, \dots, q_{p-1}\}$, we obtain

$$q_1 q_2 \dots q_{p-1} \equiv q_1^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

By the given condition, this implies $p \in M$.

Since this holds for every $p \in \mathbb{P}$, we conclude that $M = \mathbb{P}$.

Problem 6.3.2 (See P33)

There are $2n$ distinct points in general position on a circle, such that no three chords have a common intersection inside the circle. A matching is a set of n chords that pair n of these points with the remaining n points. A matching is called even if the total number of intersections among its chords is even, and odd if this number is odd. Find the number of even matchings and the number of odd matchings.

Solution

For some n , denote by $O(n)$ the number of odd matchings for n , and by $E(n)$ that of even matchings.

Claim

The number of total matchings is

$$\frac{(2n)!}{2^n n!}$$

Démonstration. Choosing the matching is equivalent to choosing n sets each containing 2 elements, which can be done using the multinomial coefficient $\binom{2n}{2,2,\dots,2} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$, and dividing by $n!$. $\square$

Now we will prove by induction that $E(n) - O(n) = 1$, which is true for $n = 1$.

Suppose $E(n) - O(n) = 1$, now look at the situation for $n + 1$.

Claim

The number of odd matchings where $2n + 1$ and $2n + 2$ are not matched is equal to the number of even matchings where $2n + 1$ and $2n + 2$ are not matched.

Démonstration. If $2n + 1$ and $2n + 2$ are not matched, suppose $2n + 1$ is matched with i and $2n + 2$ is matched with j . Consider the same configuration where $2n + 1$ is matched with j and $2n + 2$ is matched with i .

Take a segment not having $2n + 1$ or $2n + 2$ as an endpoint; then the number of intersections it has with the two segments having $2n + 1$ and $2n + 2$ as endpoints is the same in both configurations (we can do casework on the position of the endpoints of the segment). Hence, changing the configuration either increases or decreases the number of intersections by 1, which means that the number of odd matchings is equal to the number of even matchings in this case. $\square$

Claim

$$E(n) = \frac{\frac{(2n)!}{2^n n!} + 1}{2}, \quad O(n) = \frac{\frac{(2n)!}{2^n n!} - 1}{2}$$

Démonstration. If $2n + 1$ and $2n + 2$ are matched, then the other elements form a matching on $2n$ elements.

Hence, we get $E(n + 1) - O(n + 1) = E(n) - O(n) = 1$, giving the result. $\square$

Problem 6.4.1 (See P34)

Consider the sequence defined by $a_1 = 2, a_2 = 3$, and

$$a_{2k+1} = 2 + 2a_k, \quad a_{2k+2} = 2 + a_k + a_{k+1}$$

for all integers $k \geq 1$. Determine all positive integers n such that $\frac{a_n}{n}$ is an integer.

Solution

Answer : $n = 2^k - 1$ for $k \geq 1$.

Compute some values of (a_n) and observe that when $n = 2^k - 1$, we have $a_n = 2n$. Also, note that for all n ,

$$n < a_n \leq 2n.$$

Claim

For all $n \geq 1$, we have $n < a_n \leq 2n$, with equality $a_n = 2n$ if and only if $n = 2^k - 1$.

Proof by Induction :

Base Case : For $n = 1$, observe that

$$n = 1 = 2^1 - 1, \quad \text{and} \quad a_1 = 2 \times 1.$$

Induction Step : Assume $n > 1$.

Case 1 : Suppose there exists k such that $n = 2^k - 1$. Then,

$$a_n = a_{2^k-1} = a_{2 \cdot (2^{k-1}-1)+1} = 2 + 2a_{2^{k-1}-1} = 2 + 2 \cdot 2(2^{k-1}-1) = 2(2^k - 1).$$

Case 2 : Suppose $n = 2m + 1$, and n is not of the form $2^u - 1$. Then m is also not of the form $2^u - 1$.

By the induction hypothesis, $m < a_m < 2m$. Thus,

$$n = 2m + 1 < a_n = a_{2m+1} = 2 + 2a_m < 2 + 4m = 2(2m + 1) = 2n.$$

Case 3 : Suppose $n = 2m + 2$.

At least one of m and $m + 1$ is not of the form $2^u - 1$, so either $a_m < 2m$ or $a_{m+1} < 2(m + 1)$.

Thus,

$$a_m + a_{m+1} < 2(2m + 1).$$

Hence,

$$n < 2 + m + (m + 1) < a_n = a_{2m+2} = 2 + a_m + a_{m+1} < 2 + 2(2m + 1) = 2(2m + 2) = 2n.$$

This completes the proof.

Problem 6.4.2 (See P34)

Let $m > 1$ be a natural number and $N = m^{2025} + 1$. On a blackboard, left to right, are written the following numbers :

$$N, N - m, N - 2m, \dots, 2m + 1, m + 1, 1$$

On each move, we erase the most left number, written on the board, and all its divisors (if any). This process continues till all numbers are deleted. Which numbers will be deleted on the last move?

Solution

Answer : We claim that the last number to be deleted is

$$X = \frac{m^{2025} + 1}{m + 1} + m.$$

To prove this, we need to ensure two things :

Claim

X does not get deleted as the divisor of a larger number (which would be to its left).

Démonstration. Clearly, all the numbers on the board satisfy $1 \pmod{m}$, and so does X . If X were a divisor of a larger number Z , causing it to be eliminated earlier, we would have

$$Z \equiv 1 \pmod{m} \implies \frac{Z}{X} \equiv 1 \pmod{m} \implies \frac{Z}{X} \geq m + 1.$$

This implies

$$Z \geq (m + 1)X > (m + 1) \cdot \frac{m^{2025} + 1}{m + 1} = m^{2025} + 1.$$

This is absurd. Hence, such a number Z cannot exist, as claimed. $\square$

Claim

All numbers to the right of X get deleted before we eventually reach X .

Démonstration. Let A be a number to the left of X . By definition,

$$A \leq X - m = \frac{m^{2025} + 1}{m + 1}.$$

Then, defining $B = A \cdot (m + 1)$, we have

$$B \leq m^{2025} + 1,$$

and since $B \equiv 1 \pmod{m}$, it must have appeared in the original list. But then, A should have been deleted as a divisor of B earlier, confirming our claim. $\square$

Problem 6.4.3 (See P34)

We define the collection of sets $(K(n, m))$ by :

1. $K(n, 0) = \emptyset$ for all $n \in \mathbb{N}$.
2. $K(n, m+1) = \{k \mid 1 \leq k \leq n, K(k, m) \cap K(n-k, m) = \emptyset\}$ for any non-negative integer m, n .

Find the number of elements in the set $K(2025, 2025)$.

Solution

We start by noting that $K(0, m) = \emptyset$ for all positive integers m .

Claim

For all $n \geq 1$ and all $m \geq n$, we have

$$K(n, m+1) = K(n, m).$$

Démonstration. We will prove the result by strong induction on n .

Base Case ($n = 1$). For all $m \geq 1$, one can check directly that

$$K(1, m+1) = K(1, m)$$

Thus the claim holds when $n = 1$.

Inductive Step. Assume the claim holds for all integers up to n , and let us prove it for $n+1$. Let $m \geq n+1$. By the induction hypothesis, for every $1 \leq i \leq n$, we have

$$K(i, m-1) = K(i, m).$$

Then we compute :

$$\begin{aligned} K(n+1, m+1) &= \{k \mid 1 \leq k \leq n, K(k, m) \cap K((n+1)-k, m) = \emptyset\} \cup \{n+1\} \\ &= \{k \mid 1 \leq k \leq n, K(k, m-1) \cap K((n+1)-k, m-1) = \emptyset\} \cup \{n+1\} \\ &= K(n+1, m). \end{aligned}$$

Hence the claim is proved for $n+1$, completing the induction. $\square$

Since $K(n, m)$ eventually stabilizes when $m \geq n$, it is convenient to define

$$S_n := K(n, n).$$

Hence for all $m \geq n$, we have

$$K(n, m) = S_n.$$

It follows from the definition of K that

$$S_n = \{k \mid 1 \leq k \leq n, S_k \cap S_{n-k} = \emptyset\}.$$

Claim

Binary-Representation Characterization. Let A_n be the set of powers of 2 appearing in the binary expansion of n . We claim that

$$S_n = \{k > 0 \mid \text{all powers of 2 in } k \text{ are contained in } A_n\}.$$

Démonstration. Proof by strong induction on n .

- **Base Case** ($n = 1$). Then $A_1 = \{1\}$ (since 1 in binary has just the bit 2^0). Also, $S_1 = \{1\}$. Clearly, the integers whose powers of 2 lie in A_1 is precisely the single number 1, so the claim is valid.
- **Inductive Step.** Assume the result holds for all $m < n$. If k has only the powers of 2 that appear in n (i.e., $A_k \subseteq A_n$), then $n - k$ uses the *remaining* powers in A_n . By the inductive hypothesis on k and $n - k$, we see $S_k \cap S_{n-k} = \emptyset$. Hence $k \in S_n$.

Conversely, if A_k is not contained in A_n , then to form n by $k + (n - k)$, there must be some overlap of powers of 2 that forces $S_k \cap S_{n-k} \neq \emptyset$, violating membership in S_n . Hence $k \notin S_n$.

Thus S_n consists exactly of the positive integers all of whose binary bits (i.e. powers of 2) lie in A_n .

□

Let us compute S_{2025} . In binary,

$$2025_{10} = 11111101001_2.$$

Counting the number of 1-bits in the binary representation shows there are 8 ones. Therefore any $k \in S_{2025}$ must use only those same 8 powers of 2. There are 2^8 ways to choose a subset of these 8 bits, but excluding the $k = 0$ case leaves $2^8 - 1 = 255$ valid choices. Hence

$$|S_{2025}| = 255.$$

7 National Contest

National Contest

Stage Décembre

Date: December 10, 2024

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 7.1.1 (Sol P55)

Let ABC be an acute triangle, with $AB < AC$, and let ω be its circumcircle. Let D be the midpoint of $[AC]$, E the foot of the altitude from A , and F the intersection point of lines (AB) and (DE) . The point H lies on the arc BC not containing A , such that $\angle BHE = \angle ABC$. Prove that $\angle BHF = 90^\circ$.

Hint: 115

Problem 7.1.2 (Sol P56)

Determine all functions $f : \mathbb{Q}_+^* \rightarrow \mathbb{Q}_+^*$ for which there exists $\alpha \in \mathbb{Q}_+^*$ such that for all $x, y \in \mathbb{Q}_+^*$, we have :

$$f\left(\frac{x}{y} + y\right) = \frac{f(x)}{f(y)} + f(y) + \alpha x.$$

Hints: 12 37 147 53

Problem 7.1.3 (Prof. Essamet)

The jury of a film festival is composed of 7 members. The jury has watched 15 films, and each film has been watched by exactly 4 members.

Find the largest value of k such that there are surely two films that were both watched by the same k members.

Problem 7.1.4 (Sol P58)

Find all composite positive integers $n > 1$ such that every divisor of n strictly greater than 1 is of the form $a^r + 1$, where a is a positive integer and r is an integer strictly greater than 1.

Hints: 71 19 6

-

National Contest

Stage Janvier

Date: January 31, 2025

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 7.2.1 (Sol P60)

Find the smallest constant $c > 0$ such that for every integer $n \geq 1$,

$$\gcd\left(n, \left\lfloor n\sqrt{2} \right\rfloor\right) \leq c\sqrt{n}.$$

Hints: 114 77 5

Problem 7.2.2 (Sol P61)

Every strictly positive integer is colored with one of k colors.

Prove that there exist four distinct strictly positive integers a, b, c, d of the same color satisfying the following conditions :

$$ad = bc, \quad \frac{c}{a} = 2024^n, \quad \frac{b}{a} = 2025^m$$

for some strictly positive integers n and m .

Hints: 3 117

Problem 7.2.3 (Sol P62)

Let ABC be a triangle. Let D be a point on the arc AB of the circumcircle of ABC that does not contain C , and E a point on the arc AC of the circumcircle of ABC that does not contain B . Suppose that the line DE intersects AB at M and AC at N , and that the circumcircles of triangles BDN and CEM meet at X and Y .

Prove that A lies on line (XY) if and only if DE is parallel to BC .

Hints: 41 88 99 139

Problem 7.2.4 (Sol P64)

Let f be a non-constant polynomial with real coefficients such that $\frac{f(n+1)f(n+2)\cdots f(n+k)}{f(1)f(2)\cdots f(k)} \in \mathbb{Z}$ for all strictly positive integers n and k .

Prove that $f(0) = 0$.

Hints: 58 124 17

-

National Contest
Team Selection Test - DAY 1
Date: March 19, 2025

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 7.3.1 (Sol P65)

Given n points, where $n \geq 4$, labeled $1, 2, \dots, n$, placed consecutively on a circle. Two players, A and B , play a game in which they alternately draw a chord whose endpoints have the same parity.

It is not allowed for chords to intersect (not even at endpoints). Player A starts the game. At the end of the game, the winner is the player who drew the last chord.

Question : Which player has a winning strategy?

Hint: 93

Problem 7.3.2 (Sol P66)

Let ABC be a non-isosceles triangle such that $AB < AC$, and let I be the incenter of the triangle. Let AT be the external angle bisector of $\angle BAC$, with $T \in (BC)$. Consider the point K on the perpendicular bisector of BC such that $IT \perp IK$. Let O be the circumcenter of triangle ABC , and let R be its circumradius.

Prove that $OK = 3R$.

Problem 7.3.3 (Sol P68)

Let $a_1, \dots, a_k$ be strictly positive integers, and let $f(x)$ be a non-constant polynomial with integer coefficients. Prove that there exists an infinite set A of prime numbers such that for every $p \in A$, the expression

$$f(n) + a_1^n + \dots + a_k^n$$

is divisible by p for infinitely many values of n .

-

National Contest
Team Selection Test - DAY 2
Date: March 20, 2025

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

-

Problem 7.4.4 (Sol P69)

A n -tuple $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ of positive integers is called *admissible*, with $n \in \mathbb{N}^*$, if its elements are pairwise distinct and satisfy the following condition : for all $i, j \in \{1, \dots, n\}$, there exists $k \in \{1, \dots, n\}$ such that $a_i \equiv -2a_k \pmod{a_j}$. Determine all admissible n -tuples.

Problem 7.4.5 (Sol P70)

Let $\mathbb{R}_{>0}$ be the set of strictly positive real numbers. Determine all functions $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ satisfying

$$x + f(yf(x) + 1) = xf(x + y) + yf(yf(x))$$

for all strictly positive real numbers x and y .

Problem 7.4.6 (Sol P72)

In a country, cities are connected by roads. Each road is classified into one of four categories : a road managed by the State, or by one of the three companies $\{A, B, C\}$.

The country is said to be **happy** if the following two conditions are satisfied :

1. In any city where exactly three roads meet, these roads must either all be managed by the State, or be managed separately by companies A, B, and C.
2. There exists at least one road that is not managed by the State.

The country is composed of exactly of a cities where exactly four roads meet, and b cities where exactly three roads meet. Find the smallest real number λ such that if

$a > \lambda b$ then the country is **happy**

7.5 Solutions

Problem 7.1.1 (See P51)

Let ABC be an acute triangle, with $AB < AC$, and let ω be its circumcircle. Let D be the midpoint of $[AC]$, E the foot of the altitude from A , and F the intersection point of lines (AB) and (DE) . The point H lies on the arc BC not containing A , such that $\angle BHE = \angle ABC$. Prove that $\angle BHF = 90^\circ$.

Solution

Note that $DC = DE = DA$ since $\angle CEA = 90^\circ$. Thus,

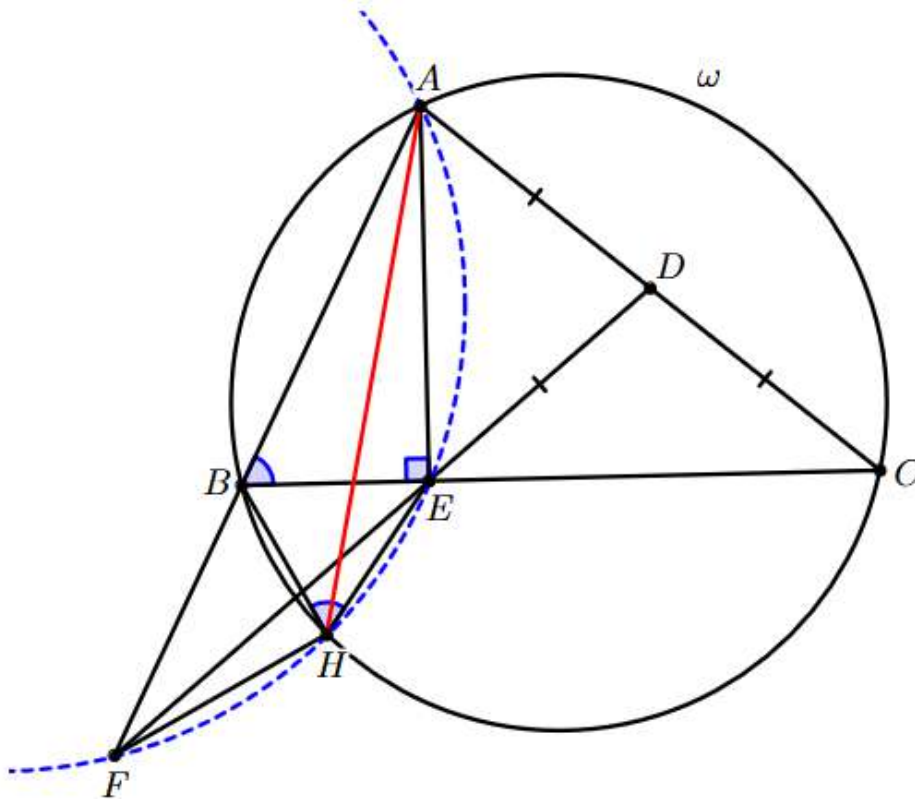
$$\angle EFA = \angle DEA - \angle FAE = (90^\circ - \angle C) - (90^\circ - \angle B) = \angle B - \angle C,$$

and

$$\angle EHA = \angle BHE - \angle BHA = \angle B - \angle C = \angle EFA.$$

This implies that the points A, E, H, F are concyclic. Therefore,

$$\angle BHF = \angle AHF - \angle AHB = \angle AEF - \angle C = (90^\circ + \angle C) - \angle C = 90^\circ.$$



Problem 7.1.2 (See P51)

Determine all functions $f : \mathbb{Q}_+^* \rightarrow \mathbb{Q}_+^*$ for which there exists $\alpha \in \mathbb{Q}_+^*$ such that for all $x, y \in \mathbb{Q}_+^*$, we have :

$$f\left(\frac{x}{y} + y\right) = \frac{f(x)}{f(y)} + f(y) + \alpha x.$$

Solution

Let $P(x, y)$ denote the given assertion. Note that plugging $P(xy, y)$ yields :

$$f(x + y) = \frac{f(xy)}{f(y)} + f(y) + \alpha xy.$$

Let us refer to this as assertion $Q(x, y)$.

Comparing $Q(x, 1)$ and $Q(1, x)$ gives $f(1) = 1$. Then, by a simple recurrence :

$$f(n) = n + \alpha \frac{n(n-1)}{2}, \quad \text{for all } n \geq 1.$$

Now, exploring symmetry, consider $Q(x, y)$ and $Q(y, x)$:

$$f(x + y) = \frac{f(xy)}{f(y)} + f(y) + \alpha xy \quad \text{and} \quad f(x + y) = \frac{f(xy)}{f(x)} + f(x) + \alpha xy.$$

This implies :

$$f(xy)(f(x) - f(y)) = f(x)f(y)(f(x) - f(y)) \quad \text{for all } x \neq y,$$

so if f is injective, then we would have multiplicativity for $x \neq y$, and the problem would be nearly solved.

Claim

f is injective.

Assume $f(a) = f(b)$ for some $a > b$. Consider $P(x, a)$ and $P(x, b)$:

$$f\left(\frac{x}{a} + a\right) = \frac{f(x)}{f(a)} + f(a) + \alpha x \quad \text{and} \quad f\left(\frac{x}{b} + b\right) = \frac{f(x)}{f(b)} + f(b) + \alpha x.$$

This implies :

$$f\left(\frac{x}{a} + a\right) = f\left(\frac{x}{b} + b\right), \quad \text{for all } x \in \mathbb{Q}^+.$$

Shifting $x \mapsto a(x - a)$, we obtain for all $x > a \in \mathbb{Q}^+$:

$$f(x) = f\left(\frac{a}{b}(x - a) + b\right).$$

Define $x_0 = a + 1$, and let the sequence (x_m) be given by :

$$x_{m+1} = \frac{a}{b}(x_m - a) + b.$$

Note that for all $m \geq 1$, $f(x_m) = f(x_0)$.

However, since $\frac{a}{b} > 1$, the sequence (x_m) diverges to $+\infty$ (as it's an arithmetico-geometric sequence).

Moreover, since f takes positive values, from $P(x-1, 1)$, we have :

$$f(x) > \alpha(x-1), \quad \text{for all } x \in \mathbb{Q}_{>1}.$$

Hence, for large enough m , $f(x_m) = f(x_0) > \alpha(x_m - 1)$, which leads to a contradiction, as $x_m \rightarrow \infty$ while $f(x_0)$ remains fixed.

Therefore, f is injective.

Now, we get $f(xy) = f(x)f(y)$ for all $x \neq y$ in $\mathbb{Q}_{>0}$.

Claim

$$\alpha = 2$$

Substituting $x = n$, $y = m$ in the multiplicative condition (for $m \neq n$), we get :

$$f(mn) = f(m)f(n), \quad \text{for all } m, n \in \mathbb{N}^+.$$

Plugging $m = 2$, $n = 3$, we can compute explicitly and deduce that $\alpha = 2$. (Alternatively, keep m, n arbitrary to derive a polynomial identity.)

Claim

$$f(n) = n^2$$

Hence,

$$f(n) = n + n(n-1) = n^2, \quad \text{for all } n \in \mathbb{N}.$$

Now, take any rational $x \notin \mathbb{N}$. Then for any $n \geq 1$, we have :

$$f(nx) = f(n)f(x) = n^2 f(x).$$

Let $x = \frac{p}{q} > 0$. For $n = q$, we get :

$$f(p) = q^2 f\left(\frac{p}{q}\right).$$

Thus, the only possible solution is :

$$f(x) = x^2.$$

Problem 7.1.4 (See P51)

Find all composite positive integers $n > 1$ such that every divisor of n strictly greater than 1 is of the form $a^r + 1$, where a is a positive integer and r is an integer strictly greater than 1.

Solution**Claim**

If n is a solution, then every divisor of n must be of the form $x^2 + 1$ for some integer x .

Proof : Let d be an arbitrary divisor. Suppose for contradiction that $d = a^r + 1$, where a is not a perfect power and r is odd. Then :

$$a + 1 \mid d \Rightarrow a + 1 \mid n, \quad \text{with } a + 1 > 1.$$

So :

$$a + 1 = b^m + 1 \Rightarrow a = b^m,$$

which contradicts the assumption that a is not a perfect power. Thus, r must be even, and :

$$d = a^2 + 1.$$

Claim

n is square-free (i.e., there is no integer $d > 1$ such that $d^2 \mid n$).

Proof : Suppose there exists a prime factor p such that $p^2 \mid n$. This would contradict the form of the divisors of n , since $p^2 \neq a^2 + 1$ for any positive integer a .

Claim

If n is composite, then the only possible prime factors are 2 and 5.

Proof : Let p and q be two distinct prime divisors of a composite n that satisfies the condition.

Note that $pq \mid n$, so if $p = x^2 + 1$ and $q = y^2 + 1$, then :

$$(x^2 + 1)(y^2 + 1) = z^2 + 1$$

for some integer z .

Assume without loss of generality that $p > q$. Then :

$$(x^2 + 1)^2 > (x^2 + 1)(y^2 + 1) = z^2 + 1 \Rightarrow x^2 + 1 > z.$$

But $pq > p \Rightarrow z > x$. Hence :

$$x^2 + 1 > z > x > 0.$$

Moreover :

$$x^2 + 1 \mid z^2 + 1 \Rightarrow x^2 + 1 \mid z^2 - x^2 = (z - x)(z + x).$$

But $x^2 + 1 = p$ is prime, and $0 < z - x < z < x^2 + 1$, so :

$$x^2 + 1 \mid z + x.$$

But $z + x < 2(x^2 + 1) \Rightarrow z = x^2 - x + 1$.

Plugging into $z^2 + 1$, we get :

$$z^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 - 2x(x^2 + 1) + x^2 + 1.$$

That is :

$$z^2 + 1 = (x^2 + 1)((x - 1)^2 + 1).$$

This implies :

$$y^2 + 1 = (x - 1)^2 + 1,$$

so $y = x - 1$.

Furthermore :

$$x^2 + 1 \not\equiv (x - 1)^2 + 1 \pmod{2},$$

but both are prime numbers. The smaller one must be 2.

So finally :

$$(x - 1)^2 + 1 = 2 \Rightarrow x = 2.$$

The two prime numbers are 2 and $x^2 + 1 = 5$.

Therefore, the only solution is $n = 10$
--

Problem 7.2.1 (See P52)

Find the smallest constant $c > 0$ such that for every integer $n \geq 1$,

$$\gcd\left(n, \lfloor n\sqrt{2} \rfloor\right) \leq c\sqrt{n}.$$

Solution

The answer is $c = 2^{3/4}$. We begin by re-parametrizing the variables. Let d denote the GCD in question, $n = dr$, and $\lfloor n\sqrt{2} \rfloor = ds$, with $\gcd(r, s) = 1$. Then the statement is the same as

$$d^2 s^2 \leq 2(dr)^2 \leq (ds + 1)^2 - 1 = (ds)^2 + 2ds$$

hence

$$s^2 \leq 2r^2 \leq s^2 + \frac{2s}{d}$$

Letting $k = 2r^2 - s^2 \in \mathbb{Z}_{>0}$, we get

$$s^2 - 2r^2 = -k \quad \text{where } k \leq \frac{2s}{d} \iff d \leq \frac{2s}{k}$$

In particular, $k > 0 \implies s < \sqrt{2}r$. At this point, it follows that $c = 2^{3/4}$ works, since we have

$$d \leq \frac{2s}{k} \leq 2s \leq 2\sqrt{2}r \implies d^2 \leq 2^{3/2}dr = 2^{3/2}n$$

On the other hand, by setting $k = 1$, one takes some large solution (s, r) to the Pell equation for which $s/r \approx \sqrt{2}$ and choose $d = 2s$ i.e $n = 2sr$ where $s^2 + 1 = 2r^2$ we can easily prove that $\lfloor n\sqrt{2} \rfloor = 2s^2$

This essentially shows the constant c in the previous argument cannot be improved.

Problem 7.2.2 (See P52)

Every strictly positive integer is colored with one of k colors.

Prove that there exist four distinct strictly positive integers a, b, c, d of the same color satisfying the following conditions :

$$ad = bc, \quad \frac{c}{a} = 2024^n, \quad \frac{b}{a} = 2025^m$$

for some strictly positive integers n and m .

Solution

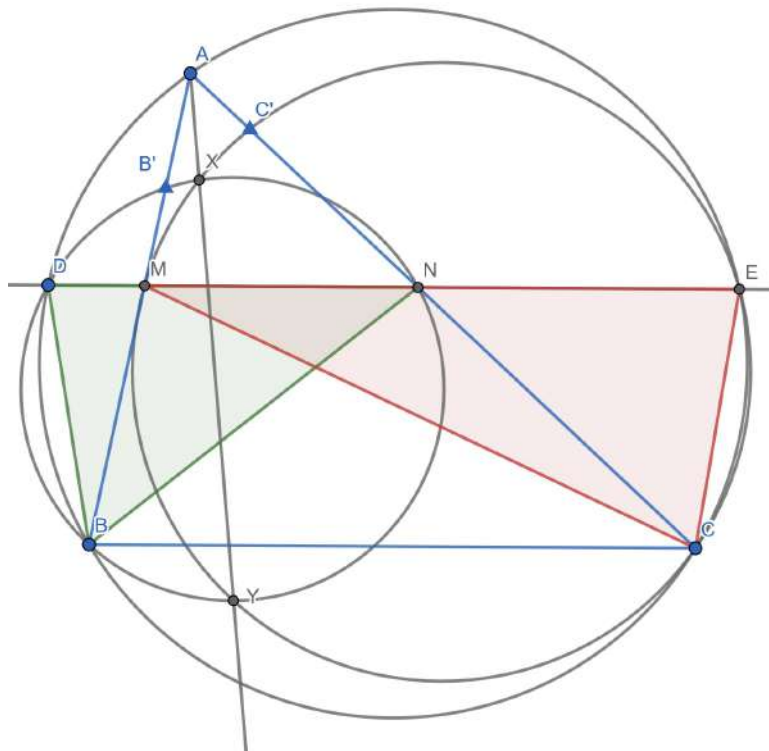
We first recall a known property : Consider Cartesian coordinate system with any point with positive integer coordinates painted in one of k colours. Then there exists a rectangle with sides parallel to coordinate axis with all the vertices painted in the same colour. (*)

Now assume that each positive integer is painted in one of k colours. Consider Cartesian coordinate system where each point with positive integer coordinates (x, y) is painted in the same colour as $2019^x \cdot 2020^y$. Applying (*) we conclude that there exists a rectangle with all the vertices painted in the same colour. Denote its vertices by $(x_1, y_1), (x_2, y_1), (x_1, y_2), (x_2, y_2)$. Then $a = 2019^{x_1} \cdot 2020^{y_1}, c = 2019^{x_2} \cdot 2020^{y_1}, b = 2019^{x_1} \cdot 2020^{y_2}, d = 2019^{x_2} \cdot 2020^{y_2}$ fulfill the conditions of the problem,

Problem 7.2.3 (See P52)

Let ABC be a triangle. Let D be a point on the arc AB of the circumcircle of ABC that does not contain C , and E a point on the arc AC of the circumcircle of ABC that does not contain B . Suppose that the line DE intersects AB at M and AC at N , and that the circumcircles of triangles BDN and CEM meet at X and Y .
Prove that A lies on line (XY) if and only if DE is parallel to BC .

Solution



Let $B' = (AB) \cap (BDN)$, and $C' = (AC) \cap (MEC)$.

Claim

$(AD) \parallel (C'M)$ and $(AE) \parallel (B'N)$

Proof : Angle chase :

$$\angle DAN = \angle DAC = \angle DEC = \angle MEC = \angle MC'N$$

Therefore, $(AD) \parallel (C'M)$. Similarly, we show that $(AE) \parallel (B'N)$.

Claim

$$\frac{AB'}{AC'} = \frac{NC}{MB}$$

Proof :

$$\frac{AB'}{AC'} = \underbrace{\frac{MB' \cdot \frac{EN}{MN}}{NC' \cdot \frac{DM}{MN}}}_{\text{Thales in } \triangle MAE \text{ and } \triangle NAD} = \frac{MB' \cdot EN}{NC' \cdot DM} = \underbrace{\frac{\frac{DM \cdot MN}{MB} \cdot EN}{\frac{EN \cdot NM}{NC} \cdot DM}}_{\text{Power of point at M and N}} = \frac{NC}{MB}$$

Finishing :

$$A \in (XY) \Leftrightarrow A \text{ lies on the radical axis} \Leftrightarrow AB' \cdot AB = AC' \cdot AC \Leftrightarrow \frac{AC}{AB} = \frac{AB'}{AC'}$$

$$\Leftrightarrow \frac{AC}{AB} = \frac{AB'}{AC'} = \frac{NC}{MB} \Leftrightarrow \frac{AC}{AB} = \frac{NC}{MB} \Leftrightarrow \frac{MB}{AB} = \frac{NC}{AC} \Leftrightarrow (MN) \parallel (BC)$$

Problem 7.2.4 (See P52)

Let f be a non-constant polynomial with real coefficients such that $\frac{f(n+1)f(n+2)\cdots f(n+k)}{f(1)f(2)\cdots f(k)} \in \mathbb{Z}$ for all strictly positive integers n and k .
Prove that $f(0) = 0$.

Solution

First we observe that multiplying with a constant doesn't change the problem conditions, so Without lose of generality one may assume that $f(1) \in \mathbb{Z}$. Since for all positive k , we have $\frac{f(k+1)}{f(1)}$ is integer, then we conclude that on all positive integer points our polynomial gets integer values. Assume that $\deg(f) = d$ then, according to Lagrange interpolation formula we get

$$f(x) = \sum_{i=1}^{d+1} f(i) \frac{(x-1)\cdots(x-(i-1))(x-(i+1))\cdots(x-(d+1))}{(i-1)\cdots 1(-1)\cdots(i-(d+1))}$$

and all numbers are rational, so $f(x)$ is a polynomial with rational coefficients. By multiplying to the constant we can get $f(x)$ with integer coefficients. Let's fix a positive integer k and denote $g(n) = f(n+1)f(n+2)\cdots f(n+k)$ and $M = g(0)$. According to the problem condition, we have $\frac{g(n)}{M} \in \mathbb{Z}$ for all positive integer n . Since $g(x)$ is polynomial with integer coefficients, then

$$g(-1) \equiv g(|M| - 1) \equiv 0 \pmod{M}$$

which means

$$\frac{g(-1)}{M} = \frac{f(0)f(1)\cdots f(k-1)}{f(1)f(2)\cdots f(k)} = \frac{f(0)}{f(k)} \in \mathbb{Z}$$

for all positive integers k . since $f(x)$ is non-constant, It means $f(0) = 0$ or $f(x)$ is divisible by x .

Problem 7.3.1 (See P53)

Given n points, where $n \geq 4$, labeled $1, 2, \dots, n$, placed consecutively on a circle. Two players, A and B , play a game in which they alternately draw a chord whose endpoints have the same parity.

It is not allowed for chords to intersect (not even at endpoints). Player A starts the game. At the end of the game, the winner is the player who drew the last chord.

Question : Which player has a winning strategy ?

Solution

We will prove that player A has a winning strategy if $n = 4k$, $n = 4k + 1$, or $n = 4k + 3$, where $k \in \mathbb{N}$. Player B has a winning strategy if $n = 4k + 2$, where $k \in \mathbb{N}$. Without loss of generality, we can assume that the given points are the vertices of a regular n -gon.

Case $n = 4k$, $k \in \mathbb{N}$. Player A draws a chord with endpoints 1 and $2k + 1$ as the first move of the game. If player B draws a chord ij , then on the next turn, player A draws the chord i', j' , which is symmetric to ij with respect to the center of the circle.

Case $n = 4k + 2$, $k \in \mathbb{N}$. In this case, there is no diameter ij of the circle such that $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ with i and j having the same parity. The winning strategy for player B is to draw the chord i', j' which is symmetric to the previous move ij played by A , with respect to the center of the circle.

Case $n = 4k + 1$, $k \in \mathbb{N}$. As a first move, player A draws a chord with endpoints 1 and 3. Afterwards, the points $4, 5, \dots, 4k + 1$ can be used as endpoints of the next chords. There are $4k - 2 = 4(k - 1) + 2$ such points, and by using player A 's strategy from the previous case, player B will always win the game.

Case $n = 4k + 3$, $k \in \mathbb{N}$. As a first move, player A draws a chord with endpoints $2k + 1$ and $2k + 3$. The points $1, 2, \dots, 2k$ and $2k + 4, 2k + 5, \dots, 4k + 3$ can be chosen on subsequent turns. Without loss of generality, we may assume that these $4k$ points in that order are the vertices of a regular $4k$ -gon. The diameters $(1, 2k + 4), (2, 2k + 5), \dots, (2k, 4k + 3)$ are not allowed, as their endpoints do not have the same parity. By using a symmetry-based strategy with respect to the center of the circle, player A can win the game. $\triangle$

Problem 7.3.2 (See P53)

Let ABC be a non-isosceles triangle such that $AB < AC$, and let I be the incenter of the triangle. Let AT be the external angle bisector of $\angle BAC$, with $T \in (BC)$. Consider the point K on the perpendicular bisector of BC such that $IT \perp IK$. Let O be the circumcenter of triangle ABC , and let R be its circumradius.

Prove that $OK = 3R$.

Solution

Since JM is the perpendicular bisector of BC , we have :

$$\angle KMT = \angle JMB = 90^\circ = \angle TIK.$$

This proves the claim.

Claim

The excenter I_A of triangle $\triangle ABC$ lies on the circle $(IMKT)$.

Proof. We need to show that the points I_A, M, T, I lie on the same circle.

Let $W = (AI) \cap (BC)$. By the power of point W with respect to the circles (ABC) and $(TAMJ)$, we obtain :

$$WB \cdot WC = WA \cdot WJ = WM \cdot WT.$$

■

Now, observe that the condition $OK = 3R$ is equivalent to proving that J is the midpoint of segment LK . Since J is the midpoint of II_A , it suffices to show that the quadrilateral ILL_AK is a parallelogram.

Claim

I is the orthocenter of $\triangle TLI_A$.

Proof : First, $II_A \perp TL$ since the two bisectors are perpendicular. Now, we need to show that $TI \perp LI_A$. Let $X = (I_AL) \cap (IBC)$ so that :

$$\angle IXL_A = 180^\circ - \angle IXI_A = 90^\circ.$$

Thus, $X \in (IBC)$. Applying the radical axis theorem to the circles $(ALXI)$, $(ALBC)$, and $(IXBC)$, we conclude that T, I, X are collinear. Hence, $TI \perp LI_A$, which immediately proves the claim. ■

Remarque

- Claim 2 can be proven using the harmonic bundles $(A, W; I, I_A) = -1$ and $(T, W; B, C) = -1$
- We can use the following lemma :
If $(T, W; B, C) = -1$ and M the midpoint of BX then $WM \cdot WT = WB \cdot WC$

Claim

ILL_AK is a parallelogram.

Proof : We know that $TI \perp IK$, and from claim 3, we have $TI \perp LI_A$. Thus $IK \parallel LI_A$.

From claim 2, we get $\angle TI_AK = \angle TIK = 90^\circ$, thus $TI_A \perp I_AK$, and from claim 2, $LI \perp TI_A$. Therefore, $I_AK \parallel LI$.

We conclude that ILL_AK is a parallelogram.

Problem 7.3.3 (See P53)

Let $a_1, \dots, a_k$ be strictly positive integers, and let $f(x)$ be a non-constant polynomial with integer coefficients. Prove that there exists an infinite set A of prime numbers such that for every $p \in A$, the expression

$$f(n) + a_1^n + \dots + a_k^n$$

is divisible by p for infinitely many values of n .

Solution

It is well-known that the set of primes dividing the values on integers of a nonconstant polynomial with integer coefficients is infinite. Applying this to the polynomial $k + f$ we infer that there exists an infinite set P_1 of primes such that, for each $p \in P_1$, we can find an integer n_p for which $k + f(n_p)$ is divisible by p . On the other hand, the set P_2 of primes that divide at least one of $a_1, \dots, a_k$ is finite, therefore $P = P_1 \setminus P_2$ is infinite. We show that P is the set of primes required in the statement of the problem. Indeed, let p be an arbitrary prime from P ; note again that an integer n_p exists such that $k + f(n_p) \equiv 0 \pmod{p}$, and that p does not divide any of $a_1, \dots, a_k$. According to the Chinese remainder theorem, there are infinitely many positive integers n satisfying both congruences

$$n \equiv 0 \pmod{p-1} \text{ and } n \equiv n_p \pmod{p}$$

For any such n we have

$$a_1^n \equiv \dots \equiv a_k^n \equiv 1 \pmod{p}$$

since n is divisible by $p-1$, and, by Fermat's little theorem

$$a_1^{p-1} \equiv \dots \equiv a_k^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

(because none of $a_1, \dots, a_k$ is divisible by p). Moreover,

$$n \equiv n_p \pmod{p} \Rightarrow f(n) \equiv f(n_p) \pmod{p}$$

Consequently, for any n satisfying the above system of congruences (and there are infinitely many such n), we have

$$a_1^n + \dots + a_k^n + f(n) \equiv k + f(n_p) \equiv 0 \pmod{p}$$

as desired.

Problem 7.4.4 (See P54)

A n -tuple $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ of positive integers is called *admissible*, with $n \in \mathbb{N}^*$, if its elements are pairwise distinct and satisfy the following condition : for all $i, j \in \{1, \dots, n\}$, there exists $k \in \{1, \dots, n\}$ such that $a_i \equiv -2a_k \pmod{a_j}$. Determine all admissible n -tuples.

Solution

WLOG assume $a_1 < a_2 < \dots < a_n$.

Claim

We may assume all integers a_i are odd.

Proof. We can divide all a_i by their gcd, so assume $\gcd(a_1, \dots, a_n) = 1$. Then there exists i_0 such that a_{i_0} is odd. Let $j \in \{1, \dots, n\}$; by assumption, there exists k such that $a_j \mid a_{i_0} + 2a_k$. Since this sum is odd, all a_j must be odd.

Claim

For all $i \in \{1, \dots, n-1\}$, there exists $k \in \{1, \dots, n-1\}$ such that $a_i + 2a_k = a_n$.

Proof. Fix $i \in \{1, \dots, n-1\}$. By assumption, there exists $k \in \{1, \dots, n-1\}$ such that $a_n \mid a_i + 2a_k$. Since $a_i + 2a_k < 3a_n$ and cannot be $2a_n$ (as a_i is odd), we must have $a_i + 2a_k = a_n$.

Claim

$a_i + 2a_{n-i} = a_n$, for all $i = 1, \dots, n-1$.

Proof. From Claim 2, for each $i \in \{1, \dots, n-1\}$, there exists k_i such that $a_i + 2a_{k_i} = a_n$. Show that the sequence (k_i) is strictly decreasing : Suppose $i < j$, then

$$a_j - a_i = 2(a_{k_i} - a_{k_j}) \Rightarrow a_{k_i} > a_{k_j}.$$

So $k_i = n - i$ must hold. Therefore, $a_i + 2a_{n-i} = a_n$ for all i .

Finishing : Assume $n \geq 3$. From Claim 3 for $i = 1$ and $i = n - 1$, we get :

$$a_n = a_1 + 2a_{n-1} = a_{n-1} + 2a_1 \Rightarrow a_1 = a_{n-1},$$

contradicting the distinctness of the a_i . If $n = 2$, then $a_2 = a$, $a_1 = b$, and we want :

$$a \mid b + 2b \quad \text{or} \quad a \mid b + 2a.$$

The second implies $a \mid b \Rightarrow a < b$, absurd. So only the first holds :

$$a \mid 3b, \quad \gcd(a, b) = 1 \Rightarrow a \mid 3 \Rightarrow a = 3, \quad b = 1.$$

Thus, the admissible tuples are : - $(k) - (k, 3k)$, for $k \in \mathbb{N}^*$

Problem 7.4.5 (See P54)

Let $\mathbb{R}_{>0}$ be the set of strictly positive real numbers. Determine all functions $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ satisfying

$$x + f(yf(x) + 1) = xf(x + y) + yf(yf(x))$$

for all strictly positive real numbers x and y .

Solution

The only solution is the function $f(x) = 1/x$.

Proof :

Let f be a solution to the FE. By plugging $y = \frac{x}{f(x)}$, we obtain

$$x + f(x + 1) = xf\left(x + \frac{x}{f(x)}\right) + x \iff f(x + 1) = xf\left(x + \frac{x}{f(x)}\right)$$

Plug in $x = 1$ in (1) to get

$$f(2) = f\left(1 + \frac{1}{f(1)}\right)$$

Note that if f is injective, one can easily finish as $f(1) = 1$ by the previous equality. By plugging in $x = 1$ in the original equation, we get

$$1 = yf(y) \iff f(y) = \frac{1}{y}, \quad \forall y \in \mathbb{R}_{>0}$$

which is indeed a solution to the equation :

$$x + f\left(\frac{y}{x} + 1\right) = \frac{x}{x + y} + yf\left(\frac{y}{x}\right) \iff x + \frac{x}{x + y} = \frac{x}{x + y} + x, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_{>0}$$

Now, it remains to prove that f is injective.

Claim

f is injective

Assume that there exist $u, v \in \mathbb{R}_{>0}$, with $u > v$ such that $f(u) = f(v)$. Rewriting the initial equation, we get :

$$x \cdot (1 - f(x + y)) = yf(yf(x)) - f(yf(x) + 1)$$

Substituting $x = u$ and $x = v$ in the latter equation, we get that

$$u \cdot (f(u + y) - 1) = v \cdot (f(v + y) - 1), \quad \forall y \in \mathbb{R}_{>0}$$

and by replacing $y \rightarrow y - v$ and introducing $C = u - v > 0$, we get

$$u \cdot (f(C + y) - 1) = v \cdot (f(y) - 1), \quad \forall y > v$$

Let y_0 be a fixed constant such that $v < y_0 \leq v + C$ and let's analyse the sequence $(f(y_0 + nC))_{n \in \mathbb{N}}$. If $f(y_0) = 1$, we get that the sequence $(f(y_0 + nC))_{n \in \mathbb{N}}$ is constant and every term is equal to 1. Now, if $f(y_0) \neq 1$, by (5), observe that

$$\frac{u}{v} = \frac{f(y_0 + nC) - 1}{f(y_0 + (n + 1)C) - 1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Therefore, by induction or telescopic product, we get

$$f(y_0 + nC) - 1 = \left(\frac{v}{u}\right)^n \cdot (f(y_0) - 1)$$

Hence, by making $n \rightarrow \infty$ and using $v < u$, we get that the sequence $(f(y_0 + nC))_{n \in \mathbb{N}}$ converges to 1 .

From these two cases, we conclude that the sequence $(f(y_0 + nC))_{n \in \mathbb{N}}$ converges to 1 for any $v < y_0$.

Now, let $a_n = y_0 + nC$ and let's make the substitution $y = \frac{a_n}{f(x)}$. We get

$$x + f(a_n + 1) = xf\left(x + \frac{a_n}{f(x)}\right) + \frac{a_n}{f(x)} \cdot f(a_n)$$

and let's fix $x = c$. Then, when

$$n \rightarrow +\infty, \quad c + f(a_n + 1) \rightarrow c + 1$$

because the sequence

$$(f((y_0 + 1) + nC))_{n \in \mathbb{N}} = (f(a_n + 1))_{n \in \mathbb{N}}$$

converges to 1. However, we have

$$cf\left(c + \frac{a_n}{f(c)}\right) + \frac{a_n}{f(c)} \cdot f(a_n) \rightarrow +\infty$$

because

$$\frac{a_n}{f(c)} \cdot f(a_n) \rightarrow +\infty \text{ and } cf\left(c + \frac{a_n}{f(c)}\right) > 0$$

This is a contradiction

Problem 7.4.6 (See P54)

In a country, cities are connected by roads. Each road is classified into one of four categories : a road managed by the State, or by one of the three companies $\{A, B, C\}$. The country is said to be **happy** if the following two conditions are satisfied :

1. In any city where exactly three roads meet, these roads must either all be managed by the State, or be managed separately by companies A, B, and C.
2. There exists at least one road that is not managed by the State.

The country is composed of exactly of a cities where exactly four roads meet, and b cities where exactly three roads meet. Find the smallest real number λ such that if $a > \lambda b$ then the country is **happy**

Solution

Démonstration. Let E_a be the number of edges between the degree-4 vertices, and E_b the number of edges between the degree-3 vertices. Let $E_{a,b}$ be the number of edges between degree-3 and degree-4 vertices. Then :

$$\begin{aligned}4a &= 2E_a + E_{a,b}, \\3b &= 2E_b + E_{a,b}.\end{aligned}$$

So we have $4a - 3b = 2(E_a - E_b)$.

Now, if $E_a \neq 0$, we can color one edge red and the rest white — such a graph is quasi-colorable. Therefore, we may assume $E_a = 0$.

Remarque

This formula can be used to show that $\frac{a}{b} \geq \frac{3}{4}$ works.

Consider the induced subgraph on the degree-3 vertices. It is clear that we must color this induced graph appropriately. Any colored edge must have at least one endpoint of degree 3, so its entire connected component must be colored (i.e., no white edges are allowed).

Claim

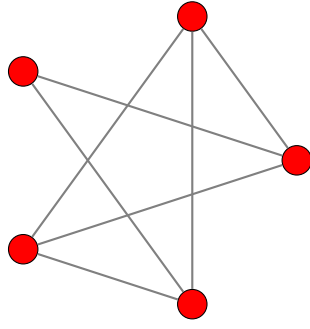
Any connected component in the form of a tree is quasi-colorable.

This is clear if we progressively color the graph starting from any vertex. Thus, if the number of edges between degree-3 vertices satisfies $E_b < b$, then at least one connected component is a tree.

Now, from the relations above :

$$\frac{a}{b} > \frac{1}{4} \implies \frac{3b - 4a}{2} = E_b < b \implies \text{the graph is quasi-colorable.}$$

Optimality of $\lambda = \frac{1}{4}$: Consider the following graph, which cannot be colored with three colors :



We connect this graph to a binary tree of height n via a degree-2 vertex. Then, the total number of degree-3 vertices is $b = 5 + 2^{n+1} - 1$, and the number of degree-1 leaves is 2^n . The number of edges from degree-3 to degree-4 vertices is $E_{a,b} = 2 \cdot 2^n = 4a$, hence $a = 2^{n-1}$. So we get :

$$\frac{a}{b} = \frac{2^{n-1}}{4 + 2^{n+1}} \longrightarrow \frac{1}{4}.$$

□

8 EGMO Preparation



EGMO Preparation

EGMO - Problem Set 1

Date: April 1-5, 2025

Problem 8.1.1 (A1)

Find all functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s.t for all real numbers x, y , $f(xf(x) + f(y)) = f(x)^2 + y$.

Problem 8.1.2 (A2)

Find all triples (a, b, c) of real numbers such that $ab+bc+ca = 1$ and $a^2b+c = b^2c+a = c^2a+b$

Problem 8.1.3 (C1)

Let G be a graph with n vertices. An edge e of G is called a dead-end if it is possible to partition G into two sets A and B such that : - There are at most 2023 edges of G with one endpoint in A and the other in B . - The edge e has one of its endpoints in A and the other in B . Show that there are at most $2023(n - 1)$ dead-ends.

Problem 8.1.4 (C2)

Several positive integers are written in a row. Iteratively, Alice chooses two adjacent numbers x and y such that $x > y$ and x is to the left of y , and replaces the pair (x, y) by either $(y + 1, x)$ or $(x - 1, x)$. Prove that she can perform only finitely many such iterations.

Problem 8.1.5 (G1)

Let $ABCD$ be a convex quadrilateral such that the line CD is a tangent to the circle on AB as diameter. Prove that the line AB is a tangent to the circle on CD as diameter if and only if the lines BC and AD are parallel.

Problem 8.1.6 (G2)

Let ABC be a triangle with $AB = AC$. The angle bisectors of A and B meet the sides BC and AC in D and E , respectively. Let K be the incenter of triangle ADC . Suppose that $\angle BEK = 45^\circ$. Find all possible values of $\angle BAC$.

Problem 8.1.7 (N1)

Define a function $f(n)$ from the positive integers to the positive integers such that $f(f(n))$ is the number of positive integer divisors of n . Prove that if p is a prime, then $f(p)$ is prime.

Problem 8.1.8 (N2)

Determine all positive integers M for which the sequence $a_0, a_1, a_2, \dots$, defined by $a_0 = \frac{2M+1}{2}$ and $a_{k+1} = a_k \lfloor a_k \rfloor$ for $k = 0, 1, 2, \dots$, contains at least one integer term.

Problem 8.2.1 (A1)

Find all such functions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ that for any real x, y the following equation is true.

$$f(f(x) + y) + 1 = f(x^2 + y) + 2f(x) + 2y$$

Hint: 15

Problem 8.2.2 (A2)

Let S be a set of $n \geq 2$ positive integers. Prove that there exist at least n^2 integers that can be written in the form $x + yz$ with $x, y, z \in S$.

Hint: 110

Problem 8.2.3 (C1)

We have two piles with 2000 and 2017 coins respectively. Ann and Bob take alternate turns making the following moves : The player whose turn is to move picks a pile with at least two coins, removes from that pile t coins for some $2 \leq t \leq 4$, and adds to the other pile 1 coin. The players can choose a different t at each turn, and the player who cannot make a move loses. If Ann plays first determine which player has a winning strategy.

Problem 8.2.4 (C2)

There are 200 boxes on the table. In the beginning, each of the boxes contains a positive integer (the integers are not necessarily distinct). Every minute, Alice makes one move. A move consists of the following. First, she picks a box X which contains a number c such that $c = a + b$ for some numbers a and b which are contained in some other boxes. Then she picks a positive integer $k > 1$. Finally, she removes c from X and replaces it with kc . If she cannot make any moves, she stops. Prove that no matter how Alice makes her moves, she won't be able to make infinitely many moves.

Problem 8.2.5 (G2)

Let ω be the circumcircle of a triangle ABC . Denote by M and N the midpoints of the sides AB and AC , respectively, and denote by T the midpoint of the arc BC of ω not containing A . The circumcircles of the triangles AMT and ANT intersect the perpendicular bisectors of AC and AB at points X and Y , respectively ; assume that X and Y lie inside the triangle ABC . The lines MN and XY intersect at K . Prove that $KA = KT$.

Problem 8.2.6 (G3)

In a triangle ABC , let D and E be the feet of the angle bisectors of angles A and B , respectively. A rhombus is inscribed into the quadrilateral $AEDB$ (all vertices of the rhombus lie on different sides of $AEDB$). Let φ be the non-obtuse angle of the rhombus. Prove that $\varphi \leq \max\{\angle BAC, \angle ABC\}$.

Problem 8.2.7 (N1)

Determine all triples (m, n, p) satisfying :

$$n^{2p} = m^2 + n^2 + p + 1$$

where m and n are integers and p is a prime number.

Hint: 134

Problem 8.2.8 (N2)

Four integers are marked on a circle. On each step we simultaneously replace each number by the difference between this number and next number on the circle, moving in a clockwise direction ; that is, the numbers a, b, c, d are replaced by $a - b, b - c, c - d, d - a$. Is it possible after 1996 such to have numbers a, b, c, d such the numbers $|bc - ad|, |ac - bd|, |ab - cd|$ are primes ?

Hint: 47

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 8.3.1

Find all positive integers a and b for which there are three consecutive integers at which the polynomial

$$P(n) = \frac{n^5 + a}{b}$$

takes integer values.

Hints: 89 123

Problem 8.3.2

Determine whether there exists an infinite sequence $a_1, a_2, a_3, \dots$ of positive integers which satisfies the equality

$$a_{n+2} = a_{n+1} + \sqrt{a_{n+1} + a_n}$$

for every positive integer n .

Problem 8.3.3

Let ABC be a triangle with circumcentre O . The points D, E and F lie in the interiors of the sides BC, CA and AB respectively, such that DE is perpendicular to CO and DF is perpendicular to BO . Let K be the circumcentre of triangle AFE .

Prove that the lines DK and BC are perpendicular.

*Duration: 4 hours and 30 minutes**Problems are arranged by relative difficulty*

Problem 8.4.1

For every positive integer n , determine the number of permutations $a_1, a_2, \dots, a_n$ of the set $\{1, 2, \dots, n\}$ with the following property :

$$2(a_1 + a_2 + \dots + a_k)$$

is divisible by k for $k = 1, 2, \dots, n$

Hints: 97 84

Problem 8.4.2

Find all pairs (m, n) of nonnegative integers for which

$$m^2 + 2 \cdot 3^n = m(2^{n+1} - 1)$$

Problem 8.4.3

Given an isosceles triangle ABC with $AB = AC$. The midpoint of side BC is denoted by M . Let X be a variable point on the shorter arc MA of the circumcircle of triangle ABM . Let T be the point in the angle domain BMA for which $\angle TMX = 90^\circ$ and $TX = BX$. Prove that $\angle MTB - \angle CTM$ does not depend on X .

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 8.5.1

We say that a quadruple of nonnegative real numbers (a, b, c, d) (≥ 0) is *balanced* if

$$a + b + c + d = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

Find all positive real numbers x such that

$$(x - a)(x - b)(x - c)(x - d) \geq 0$$

for all balanced quadruple (a, b, c, d)

Problem 8.5.2

Let m, n be positive integers. You have a $2m$ by $2n$ grid of squares coloured in the same way as a standard checkerboard. Find the number of ways to place mn counters on white squares so that each square contains at most one counter and no two counters are in a diagonally adjacent white squares.

Problem 8.5.3

Find all positive integers n such that $n(2^n - 1)$ is a perfect square

9 Préparation IMO – Phase I : Road to IMO



Road to IMO

Algebra 2

Date: April 6, 2025

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 9.1.1 (Sol P84)

Let $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ be real numbers in the open interval $(1, 12)$. Show that there exist distinct indices i, j, k such that a_i, a_j, a_k are the side lengths of an acute triangle.

Hint: 30

Problem 9.1.2

Define a sequence by $a_0 = 1$, together with the rules $a_{2n+1} = a_n$ and $a_{2n+2} = a_n + a_{n+1}$ for each integer $n \geq 0$. Prove that every positive rational number appears in the set

$$\left\{ \frac{a_{n-1}}{a_n} : n \geq 1 \right\}$$

Hints: 4 8

Problem 9.1.3 (Sol P85)

We consider functions $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ satisfying :

$$f(f(x+y) + y) = f(f(x) + y)$$

for all integers x and y . For such a function, we say that an integer v is f -rare if the set $X_v = \{x \in \mathbb{Z} : f(x) = v\}$ is finite and nonempty.

Prove that no such function f can have more than one f -rare integer.

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 9.2.1 (Sol P86)

Let $M = \{1, 2, \dots, 2^m n\}$ (where m and n are positive integers, and n is odd) be a set consisting of continuous $2^m n$ positive integers. Find the minimum value of the positive integer k such that any k -element subset of M contains $m+1$ numbers $a_1, a_2, \dots, a_{m+1}$ that satisfy a_i divides a_{i+1} for $i = 1, 2, \dots, m$.

Hints: 16 132

Problem 9.2.2

For what values of n does there exist an $n \times n$ array of entries $-1, 0$ or 1 such that the $2n$ sums obtained by summing the elements of the rows and the columns are all different?

Hint: 131

Problem 9.2.3

Let $n \geq 4$ be a fixed positive integer. Given a set $S = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ of n points in the plane such that no three are collinear and no four concyclic, let a_t , $1 \leq t \leq n$, be the number of circles $P_i P_j P_k$ that contain P_t in their interior, and let

$$m(S) = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Prove that there exists a positive integer $f(n)$, depending only on n , such that the points of S are the vertices of a convex polygon if and only if $m(S) = f(n)$.

Hint: 18

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 9.3.1

Let triangle ABC be inscribed in a circle ω . A circle with diameter $[BC]$ intersects segments $[AB]$ and $[AC]$ at points S and R , respectively. Lines BR and CS intersect at point L . Lines LR and LS intersect the circle ω again at points D and E , respectively. The internal bisector of angle $\angle BDE$ intersects line ER at point K .

Show that if $BE = BR$, then

$$\angle ELK = \frac{1}{2} \angle BCD$$

Problem 9.3.2

In triangle $\triangle ABC$, M, N are midpoints of AC, AB respectively. Assume that BM, CN cuts (ABC) at M', N' respectively. Let X be on the extension of BC from B such that $\angle N'XB = \angle ACN$. And define Y similarly on the extension of BC from C .

Prove that $AX = AY$.

Problem 9.3.3

Let ABC be a triangle with $AB = AC$ and let D be the midpoint of AC . The angle bisector of $\angle BAC$ intersects the circle through D, B and C at the point E inside the triangle ABC . The line BD intersects the circle through A, E and B in two points B and F . The lines AF and BE meet at a point I , and the lines CI and BD meet at a point K . Show that I is the incentre of triangle KAB .

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 9.4.1

Let n be a natural number greater than 3 such that $p = 1 + 3 \cdot 2^n$ is a prime number. We perform the following operation : Given a row of cards labeled $a_1, a_2, \dots, a_{3m}$ from left to right, for some positive integer m , we rearrange the cards in the following order :

$$a_3, a_6, \dots, a_{3m}, \quad a_2, a_5, \dots, a_{3m-1}, \quad a_1, a_4, \dots, a_{3m-2}$$

For example, if six cards are labeled $1, 2, \dots, 6$ from left to right, then applying the shuffle operation twice gives :

$$1, 2, 3, 4, 5, 6 \longrightarrow 3, 6, 2, 5, 1, 4 \longrightarrow 2, 4, 6, 1, 3, 5$$

Starting with $p - 1$ cards labeled $1, 2, \dots, p - 1$ in order from left to right, is it possible to reach the reversed order $p - 1, p - 2, \dots, 1$ after a finite number of such shuffles ?

Hints: 50 94

Problem 9.4.2

Determine, with proof, all positive integers k such that

$$\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^k$$

is an integer for every positive integer n .

Hints: 149 156

Problem 9.4.3

Consider an infinite sequence $a_1, a_2, \dots$ of positive integers such that, there exists a positive integer c with

$$c(a_m + a_{m+1} + \dots + a_n) \quad \text{is a multiple of } a_{n-m+1}a_{n+m}$$

for all positive integers m, n such that $m \leq n$. Prove that the sequence is either bounded or linear.

9.5 Solutions

Problem 9.1.1 (See P80)

Let $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ be real numbers in the open interval $(1, 12)$. Show that there exist distinct indices i, j, k such that a_i, a_j, a_k are the side lengths of an acute triangle.

Solution

A triangle with side lengths $a \leq b \leq c$ is acute, if and only if $c^2 < a^2 + b^2$ (Al-Kashi's theorem). WLOG $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{12}$, suppose for the sake of contradiction that $a_k^2 \geq a_{k-1}^2 + a_{k-2}^2$ for $k \in \{3, \dots, 12\}$.

Claim

$a_k^2 > F_k$ for all $k \in \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ where (F_n) is the Fibonacci sequence.

Proof by double induction, for $k = 1, 2$, we have $a_1^2 > 1 = F_1$ and $a_2^2 > 1 = F_2$. Let $k \in \{3, \dots, 12\}$, we have $a_k^2 \geq a_{k-1}^2 + a_{k-2}^2$ and by the double induction hypothesis, we get $a_k^2 \geq a_{k-1}^2 + a_{k-2}^2 > F_{k-1} + F_{k-2} = F_k$.

Hence, we get $a_{12}^2 > F_{12} =$

Problem 9.1.3 (See P80)

We consider functions $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ satisfying :

$$f(f(x + y) + y) = f(f(x) + y)$$

for all integers x and y . For such a function, we say that an integer v is f -rare if the set $X_v = \{x \in \mathbb{Z} : f(x) = v\}$ is finite and nonempty.

Prove that no such function f can have more than one f -rare integer.

Solution

For the sake of contradiction, let $v > u$ be 2 such f -rare integers.

Claim

$$f(u) = u \text{ and } f(v) = v.$$

Proof : Let $x = u$ and $y = u_i - u$ (for a later chosen i) in the equation to obtain

$$\begin{aligned} f(f(u_i) + u_i - u) &= f(f(u) + u_i - u) \\ \implies u &= f(f(u) + u_i - u) \end{aligned}$$

so $f(u) + u_i - u \in U_x$. It follows that $u_1 \leq f(u) + u_i - u \leq u_n$ for all $1 \leq i \leq n$. Then by taking $i = 1$ and $i = n$, we see that $f(u) = u$. Similarly, $f(v) = v$, proving the claim

Claim

$$u + na \in X_v \text{ for all positive integers } n, \text{ where } a = v - u > 0$$

Proof : This is an easy induction - the base case is easy to verify, and if the claim was true for $n = k$, putting $x = u$ and $y = ka$ in the equation yields

$$\begin{aligned} f(f(u + ka) + ka) &= f(f(u) + ka) \\ \implies f(v + ka) &= f(u + ka) \\ \implies f(u + (k + 1)a) &= v \end{aligned}$$

so $u + (k + 1)a \in X_v$, completing the induction.

Since $a > 0$, this claim shows that there are infinitely members in X_v , a contradiction. Hence there cannot be two f -rare integers

Problem 9.2.1 (See P81)

Let $M = \{1, 2, \dots, 2^m n\}$ (where m and n are positive integers, and n is odd) be a set consisting of continuous $2^m n$ positive integers. Find the minimum value of the positive integer k such that any k -element subset of M contains $m+1$ numbers $a_1, a_2, \dots, a_{m+1}$ that satisfy a_i divides a_{i+1} for $i = 1, 2, \dots, m$.

Solution

Set

$$A := \{n+1, n+2, \dots, 2^m n\} \quad (|A| = 2^m n - n).$$

For $a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_{m+1}$ with $a_1 \in A$ we would have $a_{m+1} \geq 2^m a_1 > 2^m n$, contradicting $a_{m+1} \leq 2^m n$. Hence subsets of size $\leq 2^m n - n$ can avoid the desired chain, so

$$k_{\min} > 2^m n - n. \quad (1)$$

Write any $x \in M$ uniquely as $x = 2^t r$ with r odd. Because $x \leq 2^m n$, necessarily $r \leq n$. For each odd $r \in \{1, 3, 5, \dots, n\}$ define

$$C_r := \left\{ 2^t r : 0 \leq t \leq m + \left\lfloor \log_2 \frac{n}{r} \right\rfloor \right\}.$$

- *Disjointness.* If $2^{t_1} r_1 = 2^{t_2} r_2$ with r_i odd, then $r_1 = r_2$ and $t_1 = t_2$; hence the C_r are pairwise disjoint.
- *Covering.* Every $x \in M$ belongs to exactly one C_r (its odd part).
- Each chain length is $|C_r| = m + 1 + b_r$, $b_r := \lfloor \log_2(n/r) \rfloor \geq 0$.

Deleting fewer than $b_r + 1$ elements from C_r leaves at least $m+1$ elements in that chain. Consequently the *minimum* number of elements that must be removed to erase *all* $(m+1)$ -chains equals

$$\sum_{\substack{r \leq n \\ r \text{ odd}}} (b_r + 1). \quad (2)$$

Because the representation $x = 2^t r$ with r odd is unique, every $x \in \{1, 2, \dots, n\}$ contributes exactly one unit to the right-hand side of (2); thus

$$\sum_{\substack{r \leq n \\ r \text{ odd}}} (b_r + 1) = n. \quad (3)$$

Therefore at least n deletions are necessary. If fewer than n numbers (i.e. at most $n-1$) are removed from M , at least one chain C_r remains completely intact, so a $(m+1)$ -chain survives.

Hence every subset of size

$$|M| - (n-1) = 2^m n - (n-1) = 2^m n - n + 1$$

must contain such a chain.

Combining (1) and the conclusion of Part 3,

$$k_{\min} = 2^m n - n + 1.$$

10 Préparation IMO – Phase II : May Camp

Remark : Most solutions in this section are taken with little to no change from AOPS.



May Camp

Algebra 1

Date: May, 2025

Problem 10.1.1 (IMO Shortlist 2018 A7) (Sol P94)

Find the maximal value of

$$S = \sqrt[3]{\frac{a}{b+7}} + \sqrt[3]{\frac{b}{c+7}} + \sqrt[3]{\frac{c}{d+7}} + \sqrt[3]{\frac{d}{a+7}},$$

where a, b, c, d are nonnegative real numbers which satisfy $a + b + c + d = 100$.

Hints: 76 21 27

Problem 10.1.2 (IMO Shortlist 2018 A5) (Sol P95)

Determine all functions $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ satisfying

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) f(y) = f(xy) + f\left(\frac{y}{x}\right)$$

for all $x, y > 0$.

Hints: 9 125 1

Problem 10.1.3 (IMO Shortlist 2012 A6) (Sol P96)

Let $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ be a function, and let f^m be f applied m times. Suppose that for every $n \in \mathbb{N}$ there exists a $k \in \mathbb{N}$ such that $f^{2k}(n) = n + k$, and let k_n be the smallest such k . Prove that the sequence $k_1, k_2, \dots$ is unbounded.

Hints: 46 105

Problem 10.1.4 (2024 China TST P10) (Sol P97)

Let M be a positive integer. $f(x) := x^3 + ax^2 + bx + c \in \mathbb{Z}[x]$ satisfy $|a|, |b|, |c| \leq M$. x_1, x_2 are different roots of f . Prove that

$$|x_1 - x_2| > \frac{1}{M^2 + 3M + 1}.$$

Hints: 70 90

Problem 10.2.1 (Original Issam) (Sol P98)

Let $a \in \mathbb{Q}$ be a rational and consider the polynomial $P(X) = (X^2 + 1)^2 - 2a^2X$. We assume that $P(X)$ is irreducible in $\mathbb{Q}[X]$, is $P(X^2)$ irreducible in $\mathbb{Q}[X]$?

Hints: 38 155 52

Problem 10.2.2 (Iran TST 2024) (Sol P101)

Find all the functions $f : \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{Q}[X]$ such that

1. For all $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ we have $f(P + Q) = f(P) + f(Q)$;
2. For all $P \in \mathbb{Q}[X]$, we have $\gcd(P, f(P)) = 1$ if and only if P is squarefree.

(We call a polynomial $P \in \mathbb{Q}[x]$ square-free if there is no non-constant polynomial $Q \in \mathbb{Q}[x]$ such that Q^2 divides P .)

Hints: 67 82

Problem 10.2.3 (China TST 2024 P5) (Sol P102)

Find all functions $f : \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}_+$, such that for all positive integer a, b ,

$$\sum_{k=0}^{2b} f(a+k) = (2b+1)f(f(a)+b).$$

Hints: 24 73 55

Problem 10.2.4 (IMO Shortlist 2006 A6) (Sol P103)

Determine the least real number M such that the inequality

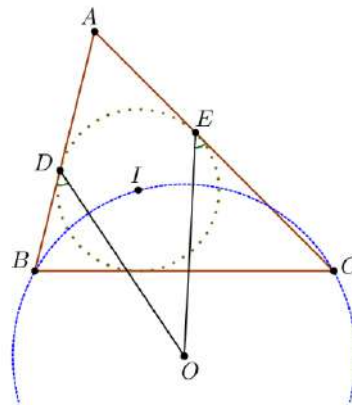
$$|ab(a^2 - b^2) + bc(b^2 - c^2) + ca(c^2 - a^2)| \leq M(a^2 + b^2 + c^2)^2$$

holds for all real numbers a, b and c .

Hints: 28 137

Problem 10.3.1 (China 2012) (Sol P104)

As shown in the figure below, the in-circle of ABC is tangent to sides AB and AC at D and E respectively, and O is the circumcenter of BCI . Prove that $\angle ODB = \angle OEC$



Problem 10.3.2 (China 2018) (Sol P105)

$ABCD$ is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at P . The circumcircle of $\triangle APD$ meets segment AB at points A and E . The circumcircle of $\triangle BPC$ meets segment AB at points B and F . Let I and J be the incenters of $\triangle ADE$ and $\triangle BCF$, respectively. Segments IJ and AC meet at K . Prove that the points A, I, K, E are cyclic.

Problem 10.3.3 (POFM 2012 – 13)

Soit ABC un triangle et ω un cercle qui passe par A et B et recoupe les cotés $[BC]$ et $[AC]$ respectivement en D et E . Les points K et L sont respectivement les centres du cercle inscrit dans DAC et du cercle inscrit dans BEC . Soit N l'intersection des droites (EL) et (DK) .

Prouver que le triangle KNL est isocèle.

Problem 10.3.4 (POFM 2016 – 17)

Soit ABC un triangle rectangle en C . Soient D le pied de la hauteur issue de C , et Z le point de $[AB]$ tel que $AC = AZ$. La bissectrice de BAC coupe (CB) et (CZ) en X et Y respectivement. Montrer que les quatre points B, X, Y, D sont sur un même cercle.

Problem 10.4.1 (Sol P106)

Find all pairs (a, b) of integers satisfying : there exists an integer $d \geq 2$ such that $a^n + b^n + 1$ is divisible by d for all positive integers n .

Hint: 65

Problem 10.4.2 (Germany MO 2019 P4)

Show that for each non-negative integer n there are unique non-negative integers x and y such that we have

$$n = \frac{(x+y)^2 + 3x + y}{2}.$$

Hints: 66 44

Problem 10.4.3 (Canadian MO 2022)

Let $d(k)$ denote the number of positive integer divisors of k . For example, $d(6) = 4$ since 6 has 4 positive divisors, namely, 1, 2, 3, and 6. Prove that for all positive integers n ,

$$d(1) + d(3) + d(5) + \dots + d(2n-1) \leq d(2) + d(4) + d(6) + \dots + d(2n).$$

Hint: 61

Problem 10.4.4 (Iran TST 2024)

Let x, y be two unknown natural numbers less than $100!$. Prove that there are natural numbers m and n such that knowing the value of $\varphi(d(my)) + d(\varphi(nx))$ would lead to the uniquely determination of the values x and y .

(Note. $\varphi(n)$ is the number of positive integers that are less than and coprime to n , and $d(n)$ is the number of positive divisors of n .)

Hint: 72

Problem 10.4.5 (USATST 2014)

Let $a_1, a_2, a_3, \dots$ be a sequence of integers, with the property that every consecutive group of a_i 's averages to a perfect square. More precisely, for every positive integers n and k , the quantity

$$\frac{a_n + a_{n+1} + \dots + a_{n+k-1}}{k}$$

is always the square of an integer. Prove that the sequence must be constant (all a_i are equal to the same perfect square).

Hints: 145 122 59

Problem 10.4.6 (2025 China National Olympiad P5)

Let p be a prime number and f be a bijection from $\{0, 1, \dots, p-1\}$ to itself. Suppose that for integers $a, b \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $|f(a) - f(b)| \leq 2024$ if $p \mid a^2 - b$. Prove that there exists infinite many p such that there exists such an f and there also exists infinite many p such that there doesn't exist such an f .

Hints: 108 22 138

Problem 10.4.7 (APMO 2020 P5)

Let $n \geq 3$ be a fixed integer. The number 1 is written n times on a blackboard. Below the blackboard, there are two buckets that are initially empty. A move consists of erasing two of the numbers a and b , replacing them with the numbers 1 and $a+b$, then adding one stone to the first bucket and $\gcd(a, b)$ stones to the second bucket. After some finite number of moves, there are s stones in the first bucket and t stones in the second bucket, where s and t are positive integers. Find all possible values of the ratio $\frac{t}{s}$.

Hint: 36

Problem 10.5.1 (APMO 2004)

For a real number x , let $\lfloor x \rfloor$ stand for the largest integer that is less than or equal to x . Prove that

$$\left\lfloor \frac{(n-1)!}{n(n+1)} \right\rfloor$$

is even for every positive integer n .

Hint: 35

Problem 10.5.2 (2025 China National Olympiad P5)

Let p be a prime number and f be a bijection from $\{0, 1, \dots, p-1\}$ to itself. Suppose that for integers $a, b \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $|f(a) - f(b)| \leq 2024$ if $p \mid a^2 - b$. Prove that there exists infinite many p such that there exists such an f and there also exists infinite many p such that there doesn't exist such an f .

Hints: 86 150 103

Problem 10.5.3 (APMO 2020 P5)

Let $n \geq 3$ be a fixed integer. The number 1 is written n times on a blackboard. Below the blackboard, there are two buckets that are initially empty. A move consists of erasing two of the numbers a and b , replacing them with the numbers 1 and $a+b$, then adding one stone to the first bucket and $\gcd(a, b)$ stones to the second bucket. After some finite number of moves, there are s stones in the first bucket and t stones in the second bucket, where s and t are positive integers. Find all possible values of the ratio $\frac{t}{s}$.

Hint: 129

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 10.6.1

On note par $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ l'ensemble des entiers strictement positifs.

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ telles que, pour tous entiers strictement positifs $m, n, a \in \mathbb{N}^*$, on a :

1. $f(f(m)f(n)) = mn$;
2. $f(2024a + 1) = 2024a + 1$.

Hints: 116 75 127

Problem 10.6.2

Un entier strictement positif m est dit **bon** s'il existe des entiers a, b, c tel que $m = a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc$. Montrer qu'il existe un entier strictement positif $n < 2025$ tel que, pour une infinité de nombres premiers p , l'entier np est **bon**.

Hints: 111 100 143 51

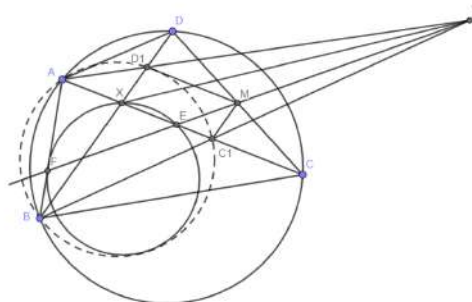
Problem 10.6.3

Chaque case d'un tableau de taille 8×8 peut être coloriée en blanc ou en noir, de telle sorte que chaque rectangle de taille 2×3 ou 3×2 contient deux cases noires ayant un côté en commun. Déterminer le nombre minimal de cases noires qu'il peut y avoir sur le tableau.

Problem 10.6.4

Soit $ABCD$ un quadrilatère cyclique dont les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en un point X . Les points C_1 , D_1 et M sont respectivement les milieux des segments $[CX]$, $[DX]$ et $[CD]$. Les droites (AD_1) et (BC_1) se coupent en un point Y , la droite (MY) coupe (AC) et (BD) , respectivement, en deux points différents E et F .

Montrer que la droite (XY) est tangente au cercle circonscrit au triangle EFX .



10.7 Solutions

Problem 10.1.1 (See P87)

Find the maximal value of

$$S = \sqrt[3]{\frac{a}{b+7}} + \sqrt[3]{\frac{b}{c+7}} + \sqrt[3]{\frac{c}{d+7}} + \sqrt[3]{\frac{d}{a+7}},$$

where a, b, c, d are nonnegative real numbers which satisfy $a + b + c + d = 100$.

Solution

We claim that the answer is $\sqrt[3]{\frac{512}{7}}$ achieved by $(a, b, c, d) = (49, 1, 49, 1)$. Let x, y, z, t be the permutation of a, b, c, d in ascending order. From rearrangement inequality, we get

$$S \leq \sqrt[3]{\frac{x}{t+7}} + \sqrt[3]{\frac{y}{z+7}} + \sqrt[3]{\frac{z}{y+7}} + \sqrt[3]{\frac{t}{x+7}}$$

The key of the problem is the following claim.

Claim : $\sqrt[3]{\frac{7a}{b+7}} + \sqrt[3]{\frac{7b}{a+7}} \leq \sqrt[3]{a+b+14}$

Proof : From Holder Inequality, we get

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{7}\sqrt[3]{a}\sqrt[3]{\frac{1}{b+7}} + \sqrt[3]{b}\sqrt[3]{7}\sqrt[3]{\frac{1}{a+7}} &\leq \sqrt[3]{7+b}\sqrt[3]{a+7}\sqrt[3]{\frac{1}{b+7} + \frac{1}{a+7}} \\ &= \sqrt[3]{a+b+14} \end{aligned}$$

as claimed. Back to the main problem. Applying the claim, we get $S \leq \sqrt[3]{\frac{x+t+14}{7}} + \sqrt[3]{\frac{y+z+14}{7}}$. Hence from Power Mean inequality, we get

$$\sqrt[3]{\frac{x+t+14}{7}} + \sqrt[3]{\frac{y+z+14}{7}} \leq \sqrt[3]{4 \left(\frac{x+y+z+t+28}{7} \right)} = \sqrt[3]{\frac{512}{7}}$$

as desired.

Problem 10.1.2 (See P87)

Determine all functions $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ satisfying

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) f(y) = f(xy) + f\left(\frac{y}{x}\right)$$

for all $x, y > 0$.

Solution

Since the set of all solutions form a real vector space V and $f(x) \equiv x$, $f(x) \equiv \frac{1}{x}$ are two linearly independent solutions. It suffices to show that $\dim V = 2$. Pick one solution g such that $g(1) = g(2) = 0$. Thus

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) g(y) = g(xy) + g\left(\frac{y}{x}\right)$$

Call the last equation $P(x, y)$. We get

$$P(x, 1) \implies g(x) + g\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \quad \forall x > 0$$

$$P(2x, 2) \implies g(4x) + g\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \quad \forall x > 0.$$

Hence, $g(4x) = g(x)$ for every $x \in (0, \infty)$. Using this we get

$$P(4, y) \implies \frac{15}{4}g(y) = g(4y) + g\left(\frac{y}{4}\right) = 2g(y)$$

Hence, $g(x) \equiv 0 \implies \dim V = 2$. Hence $f(x) \equiv ax + \frac{b}{x}$ are the only possible solutions, which clearly satisfies the equation.

Problem 10.1.3 (See P87)

Let $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ be a function, and let f^m be f applied m times. Suppose that for every $n \in \mathbb{N}$ there exists a $k \in \mathbb{N}$ such that $f^{2k}(n) = n + k$, and let k_n be the smallest such k . Prove that the sequence $k_1, k_2, \dots$ is unbounded.

Solution

Suppose $k_1, k_2, \dots$ is bounded above by M . The key is that for fixed n , $f^k(n)$ grows too slowly as a function in k to be injective (since $\{f^k(n)\}$ is unbounded, we cannot have $f^i(n) = f^j(n)$ for $i \neq j$).

For $t \in \mathbb{R}$, define $S_t = \{k : f^k(n) - \frac{k}{2} = t\}$, so for each $k \in S_t$, there exists $\ell \in [1, M]$ such that $f^{k+2\ell}(n) - \frac{k+2\ell}{2} = f^k(n) - \frac{k}{2}$. Thus S_t has (lower) density at least $\frac{1}{2M}$, and since the S_t are pairwise disjoint, we can find $t_1, t_2, \dots, t_{2M}$ such that $S_{t_1}, \dots, S_{t_{2M}}$ partition $\mathbb{N}$.

But then $f^k(1) - \frac{k}{2} = O(1)$, contradicting the injectivity of $f^k(1)$.

Problem 10.1.4 (See P87)

Let M be a positive integer. $f(x) := x^3 + ax^2 + bx + c \in \mathbb{Z}[x]$ satisfy $|a|, |b|, |c| \leq M$. x_1, x_2 are different roots of f . Prove that

$$|x_1 - x_2| > \frac{1}{M^2 + 3M + 1}.$$

Solution

Let $P(x) = x^3 + Cx + D$ be the monic polynomial with roots $x_1 - x_2$, $x_2 - x_3$, and $x_3 - x_1$. Note that

$$C = \sum_{\text{cyc}} (x_1 - x_2)(x_2 - x_3) = - \sum_{\text{cyc}} x_2^2 + \sum_{\text{cyc}} x_1 x_2 = -a^2 + 3b,$$

so $|C| \leq M^2 + 3M$. Also, $|D|$ is the square root of the absolute value of the cubic discriminant of f , an integer. Then if D is nonzero, then $|D| \geq 1$. In this case, the derivative of P is $3x^2 + C$, which over $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ has magnitude at most $|C| + 1$. Since $P(0) = D$, its roots must be at least $\frac{|D|}{|C|+1} \geq \frac{1}{M^2+3M+1}$ away from the origin. If D is zero, then the roots of P are $0, \pm\sqrt{C}$, the non-null of which clearly have magnitude $\geq \frac{1}{M^2+3M+1}$. By definition $x_1 - x_2$ is one of the roots of P , so it has magnitude $\geq \frac{1}{M^2+3M+1}$ as desired.

Problem 10.2.1 (See P88)

Let $a \in \mathbb{Q}$ be a rational and consider the polynomial $P(X) = (X^2 + 1)^2 - 2a^2X$. We assume that $P(X)$ is irreducible in $\mathbb{Q}[X]$, is $P(X^2)$ irreducible in $\mathbb{Q}[X]$?

Solution

$P(X^2)$ is irreducible. We will proceed in steps.

Step 1: $P(X^2) = Q(X)Q(-X)$ if $P(X^2)$ is not irreducible

Clearly $a \neq 0$. Write $P(X^2) = \prod_{i=1}^r P_i^{\alpha_i}(X)$ the decomposition of $P(X^2)$ in $\mathbb{Q}[X]$ with the P_i distinct irreducible monic polynomials and the $\alpha_i \geq 1$. Notice that

$$P(X^2) = P((-X)^2) = \prod_{i=1}^r P_i^{\alpha_i}(-X) = \prod_{i=1}^r ((-1)^{\deg P_i} P_i(-X))^{\alpha_i}.$$

Since the $(-1)^{\deg P_i} P_i(-X)$ are also irreducible monic polynomials then, by the unicity of the prime decomposition, the two decompositions coincide. As such, after reordering the P_i 's, there exists an integer $s \in \left[0, \frac{r}{2}\right]$ such that :

- $\forall i \in [1, s], P_i(X) = (-1)^{\deg P_i} P_i(-X)$.
- $\forall i \in [s+1, s+l], P_{i+l}(X) = (-1)^{\deg P_i} P_i(-X)$, where $l = \frac{r-s}{2}$.

If $s \geq 1$, then $P(X^2)$ is irreducible. Indeed, let us assume $s \geq 1$. Then $P_1(X) = \pm P_1(-X)$, which implies that all monomials in P_1 have the same parity. In other words, $P_1(X) = X^\beta Q(X^2)$ for some integer $\beta \in [0, 1]$ and some polynomial $Q \in \mathbb{Q}[X]$. Clearly, $\beta = 0$ as, otherwise, X would divide $P(X^2)$, and so $P(X)$ too, which cannot be. In particular, Q is not a constant polynomial and verifies that $Q(X^2) | P(X^2)$. It is easy to see that this implies that $Q(X) | P(X)$ (write $P(X) = Q(X)A(X) + B(X)$ their euclidian division with $\deg B < \deg Q$ and notice that $Q(X^2) | B(X^2)$). By irreducibility of $P(X)$, we deduce that $Q(X) = \lambda P(X)$ for some $\lambda \in \mathbb{Q}^*$. Finally, $P_1(X) = Q(X^2) = \lambda^2 P(X^2)$ is irreducible, so $P(X^2)$ is irreducible too.

We will henceforth assume that $s = 0$. Our goal is to show that $s = 0$ is not possible and so, ultimately, $P(X^2)$ is indeed irreducible. Denote by $Q(X)$ the polynomial $Q(X) = \prod_{i=1}^l P_i^{\alpha_i}(X)$.

Clearly, $Q(X)Q(-X) = \pm P(X^2)$. But then $\deg Q = \frac{\deg P(X^2)}{2} = \deg P(X) = 4$, so we must have $P(X^2) = Q(X)Q(-X)$.

Step 2: Equation system

Write $Q(X) = X^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e$. Then

$$Q(X)Q(-X) = X^8 + (2c - b^2)X^6 + (2e - 2bd + c^2)X^4 + (2ce - d^2)X^2 + e^2.$$

As such, the equality

$$Q(X)Q(-X) = P(X^2) = (X^4 + 1)^2 - 2a^2X^2 = X^8 + 2X^4 - 2a^2X^2 + 1$$

gives

$$(S) : \begin{cases} 2c - b^2 = 0 \\ 2e - 2bd + c^2 = 2 \\ 2ce - d^2 = -2a^2 \\ e^2 = 1 \end{cases}.$$

We will solve in both cases $e = 1$ and $e = -1$.

Step 3: If $e = 1$

Then the system becomes

$$\begin{cases} c = \frac{b^2}{2} \\ 2bd = c^2 = \frac{b^4}{4} \\ 2c - d^2 = -2a^2 \end{cases}.$$

Clearly, b cannot be null as, otherwise, $c = \frac{b^2}{4} = 0$ and $-d^2 = -2a^2$, which implies that $a = \pm \frac{d}{\sqrt{2}}$, and this cannot be ($a \neq 0$).

Therefore,

$$(S) \iff \begin{cases} c = \frac{b^2}{2} \\ d = \frac{b^3}{8} \\ b^2 - \frac{b^6}{2^6} = -2a^2 \end{cases}.$$

Notice that $v_2(2a^2)$ is odd so, since both valuations $v_2(b^2)$ and $v_2\left(\frac{b^6}{2^6}\right)$ are even, they must be equal. But then

$$v_2(b^2) = v_2\left(\frac{b^6}{2^6}\right) \iff 2v_2(b) = -6 + 6v_2(b) \iff v_2(b) = \frac{3}{2},$$

which gives us our contradiction.

Step 4: If $e = -1$

Then the system becomes

$$\begin{cases} c = \frac{b^2}{2} \\ -4 - 2bd + c^2 = 0 \\ -2c - d^2 = -2a^2 \end{cases}.$$

Again, b cannot be null as, otherwise, $c = \frac{b^2}{4} = 0$ and $-4 - 2bd + c^2 = 0$ gives a contradiction $-4 = 0$.

Therefore,

$$\begin{aligned}
(S) \iff & \begin{cases} c = \frac{b^2}{2} \\ d = \frac{-4 + c^2}{2b} \\ -b^2 - d^2 = -2a^2 \end{cases} \iff \begin{cases} c = \frac{b^2}{2} \\ d = \frac{-4 + \frac{b^4}{4}}{2b} = \frac{-16 + b^4}{8b} \\ -b^2 - d^2 = -2a^2 \end{cases} \iff \begin{cases} c = \frac{b^2}{2} \\ d = \frac{-16 + b^4}{8b} \\ -b^2 - \frac{(b^4 - 16)^2}{2^6 b^2} = -2a^2 \end{cases} \\
& \iff \begin{cases} c = \frac{b^2}{2} \\ d = \frac{-16 + b^4}{8b} \\ 2^6 b^4 + (b^4 - 16)^2 = 2^7 a^2 b^2 \end{cases} .
\end{aligned}$$

Notice that $b^4 - 16 \neq 0$. Indeed, if $b^4 - 16 = 0$, then $2^6 b^4 = 2^7 a^2 b^2$ so $b^2 = 2a^2$, so $a = \pm \frac{b}{\sqrt{2}}$, and this cannot be ($a \neq 0$).

We will proceed like above : notice that $v_2(2^7 a^2 b^2)$ is odd and that both $v_2(2^6 b^4)$ and $v_2((b^4 - 16)^2)$ are even. As such, they must be equal. But then

$$v_2(2^6 b^4) = v_2((b^4 - 16)^2) \iff 6 + 4v_2(b) = 2v_2(b^4 - 16) \iff 3 + 2v_2(b) = v_2(b^4 - 16).$$

Since $v_2(b^4)$ and $v_2(16)$ are both even and that $3 + 2v_2(b)$ is odd, we must have $v_2(b^4) = v_2(16)$, hence $v_2(b) = 1$ and the equation becomes $5 = v_2(b^4 - 16)$.

Write $b = 2b'$ with $v_2(b') = 0$, then the equation becomes $5 = v_2(16b'^4 - 16) = 4 + v_2(b'^4 - 1)$, so $v_2(b'^4 - 1) = 1$, which implies that $v_2(b'^2 - 1) + v_2(b'^2 + 1) = 1$.

Since $v_2(b') = v_2(1) = 0$, we know that $v_2(b'^2 - 1), v_2(b'^2 + 1) \geq 0$, so the equation implies that exactly one among $b'^2 - 1$ and $b'^2 + 1$ has a valuation of 1 and the other of 0. This implies that $(b'^2 + 1) - (b'^2 - 1) = 2$ has a valuation of 0, and we have our contradiction.

Problem 10.2.2 (See P88)

Find all the functions $f : \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{Q}[X]$ such that

1. For all $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ we have $f(P + Q) = f(P) + f(Q)$;
2. For all $P \in \mathbb{Q}[X]$, we have $\gcd(P, f(P)) = 1$ if and only if P is squarefree.

(We call a polynomial $P \in \mathbb{Q}[x]$ square-free if there is no non-constant polynomial $Q \in \mathbb{Q}[x]$ such that Q^2 divides P .)

Solution

Answer : $f(P) = cP' + PQ$ for some non-null constant $c \in \mathbb{Q}$ and some polynomial $Q \in \mathbb{Q}[X]$. Indeed, clearly any such f works. Conversely, notice that for any $Q \in \mathbb{Q}[X]$, we have that f works if, and only if, $g(P) = f(P) - PQ$ works. In other words, we may henceforth impose the condition $f(1) = 0$.

Notice now that f is linear. Indeed, $f(nP) = nf(P)$ for any integer n . This easily yields that $f(rP) = rf(P)$ for any rational r and so, seeing as f is additive, f must be linear. In other words, it suffices to know how f acts on the the basis (x^n) to deduce its values.

Denote by $c := f(X) \in \mathbb{Q}[X]$ and $g : \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{Q}[X]$ the derivation map. We will now show by induction on n that, for any positive integer n , we have $f(X^n) = cg(X^n)$. The case $n = 1$ is clear. Let $n \geq 1$ such that the equality $f(X^k) = cg(X^k)$ holds for all $k \leq n$ and let $\lambda \in \mathbb{Q}$ be arbitrary. Then, by linearity of both f and g , we have the equality $f(P) = cg(P)$ for any polynomial P of degree at most n . In particular, we have

$$f((X - \lambda)^{n+1} - X^{n+1}) = cg((X - \lambda)^{n+1} - X^{n+1}).$$

As such,

$$f(X^{n+1}) - cg(X^{n+1}) = f((X - \lambda)^{n+1}) - cg((X - \lambda)^{n+1}).$$

By the second condition, $X - \lambda$ must divide $f((X - \lambda)^{n+1})$. Similarly, $X - \lambda$ also divides $cg((X - \lambda)^{n+1}) = c(n+1)(X - \lambda)^n$. We deduce that $X - \lambda$ divides the LHS. Since this holds for arbitrary λ and that the LHS is independent from λ , it must be null. All that remains to show is that c is a non null constant.

Clearly, c cannot be null. Assume by contradiction that c is not a constant and consider R an irreducible factor of c . Then, on the one hand, $f(R)$ must be coprime with R (since R is squarefree, being irreducible). On the other hand, $f(R) = cg(R)$ is divisible by R . We have our contradiction.

Problem 10.2.3 (See P88)

Find all functions $f : \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}_+$, such that for all positive integer a, b ,

$$\sum_{k=0}^{2b} f(a+k) = (2b+1)f(f(a)+b).$$

Solution

Answer : $f(x) = x$ or $f = c$ with c a constant. Indeed, both these functions work. Conversely, denote the assertion by $P(a, b)$.

Claim : If f is bounded by M , then f is constant

Proof : $P(a+1, b) - P(a, b)$ gives that

$$f(a+2b+1) - f(a) = (2b+1)(f(f(a+1)+b) - f(f(a)+b)).$$

In particular, $2b+1$ divides $f(a+2b+1) - f(a)$. As such, $2M+1$ divides $f(a+2M+1) - f(a)$, whose absolute value is at most $2M$, forcing the equality $f(a+2M+1) = f(a)$. Similarly, we get $f(a+2M+3) = f(a)$ and so on. In other words, the value of $f(x)$ is determined by the parity of x . Finally, $P(1, 1)$ gives that $f(1) + f(2) + f(3) = 3f(f(1)+1)$, i.e., $2f(1) + f(2) = 3x$ with $x = f(f(1)+1)$ being either $f(1)$ or $f(2)$. This forces $f(1) = f(2)$, and so f is constant.

Claim : If f is unbounded, then f is injective.

Proof : If f is unbounded but $f(p) = f(q)$ for some $p < q$, then by comparing $P(p, b)$ and $P(q, b)$ we find that for all b big enough we have

$$f(p) + \dots + f(p+2b) = f(q) + \dots + f(q+2b) \implies f(p) + \dots + f(q-1) = f(p+2b+1) + \dots + f(q+2b).$$

If $q - p > 1$ then as b varies, $f(t)$ appears on the RHS for all sufficiently large t , so the RHS is unbounded but LHS is not. If $q - p = 1$ then we have $f(p) = f(p+2b+1)$ and thus can replace q with $p+2b+1$ so that $q - p > 1$ and repeat the previous argument.

Claim : If f is injective, then $f(x) = x$.

Proof : Let $b \geq 3$ be an arbitrary odd number. Then, modulo b , the assertion $P(a, b)$ gives :

$$RHS \equiv (2b+1)f(f(a)+b) \equiv f(f(a)+b) \equiv f(f(a)).$$

$$LHS \equiv f(a) + \underbrace{(f(a+1) + \dots + f(a+b))}_{\equiv 0 \text{ by } P(a+1, \frac{b-1}{2})} + \underbrace{(f(a+b+1) + \dots + f(a+2b))}_{\equiv 0 \text{ by } P(a+b+1, \frac{b-1}{2})} \equiv f(a).$$

As such, $f(a) \equiv f(f(a))$ for all odd $b \geq 3$. Since the terms are independent from b , we actually must have equality $f(a) = f(f(a))$. Finally, by injectivity, we get that $f(a) = a$ and so, a being arbitrary, $f(x) = x$ for all x .

Problem 10.2.4 (See P88)

Determine the least real number M such that the inequality

$$|ab(a^2 - b^2) + bc(b^2 - c^2) + ca(c^2 - a^2)| \leq M(a^2 + b^2 + c^2)^2$$

holds for all real numbers a, b and c .

Solution

The left hand side factors like this :

$$(a - b)(b - c)(c - a)(a + b + c)$$

So just let $x = a - b, y = b - c, z = c - a, s = a + b + c$ then the inequality becomes

$$|xyzs| \leq \frac{M}{9}(x^2 + y^2 + z^2 + s^2)^2$$

With the property that $x + y + z = 0$ Two of x, y, z have the same sign. Let x, y be that two. Now putting their arithmetic mean instead of them makes the inequality stricter (l.h.s. gets bigger and r.h.s. gets smaller) So assume that $x = y$. Now $z = -2x$ and the inequality becomes :

$$|2x^3s| \leq \frac{M}{9}(s^2 + 6x^2)^2$$

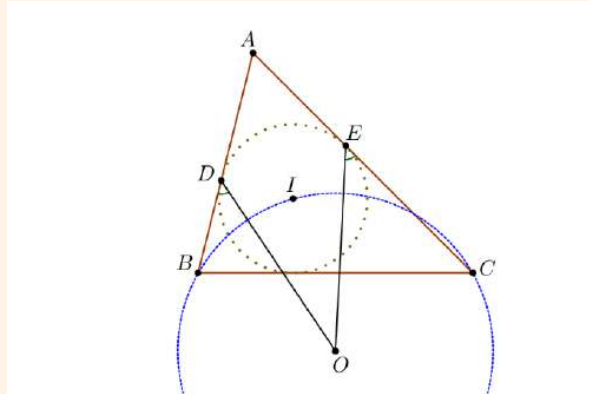
Now using the AM-GM inequality for $s^2, 2x^2, 2x^2, 2x^2$ we get

$$(s^2 + 6x^2)^2 \geq 16\sqrt{8s^2x^6} = 32\sqrt{2}sx^3$$

So $M = \frac{9}{16\sqrt{2}}$ works (and is clearly sharp).

Problem 10.3.1 (See P89)

As shown in the figure below, the in-circle of ABC is tangent to sides AB and AC at D and E respectively, and O is the circumcenter of BCI . Prove that $\angle ODB = \angle OEC$



Solution

It's well known that O is the intersection of AI with (ABC) ; in particular, A, I, O are collinear. The result now follows via $\triangle ADO = \triangle AEO$.

Problem 10.3.2 (See P89)

$ABCD$ is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at P . The circumcircle of $\triangle APD$ meets segment AB at points A and E . The circumcircle of $\triangle BPC$ meets segment AB at points B and F . Let I and J be the incenters of $\triangle ADE$ and $\triangle BCF$, respectively. Segments IJ and AC meet at K . Prove that the points A, I, K, E are cyclic.

Solution

It's well known that O is the intersection of AI with (ABC) ; in particular, A, I, O are collinear. The result now follows via $\triangle ADO = \triangle AEO$.

Problem 10.4.1 (See P90)

Find all pairs (a, b) of integers satisfying : there exists an integer $d \geq 2$ such that $a^n + b^n + 1$ is divisible by d for all positive integers n .

Solution

Let (a, b) and d be such integers. By replacing d with one of its prime divisors, we can assume $d = p$ is prime.

Case 1 : at least one among a and b is a multiple of p .

By symmetry and WLOG, say $p|a$. For $n = 1$, we get $b \equiv -1 \pmod{p}$, so $b^2 \equiv 1 \pmod{p}$, and for $n = 2$ we get $b^2 \equiv -1$, so $p = 2$ and b is odd.

The converse clearly holds : if a and b have different parities then the property holds with $d = 2$.

Case 2 : a and b are both not multiple of p .

In this case, for $n = p - 1$ we get by Fermat that $p|3$, so $p = 3$. For $n = 1$, we get $a + b + 1 \equiv 0 \pmod{3}$. Knowing that a and b are congruent to ± 1 modulo 3, the only possibility is $a \equiv b \equiv 1 \pmod{3}$. The converse is clearly true : if $a \equiv b \equiv 1 \pmod{3}$, then the property holds with $d = 3$.

Conclusion : the pairs that work are exactly the pairs (a, b) with a and b having different parities or with $a \equiv b \equiv 1 \pmod{3}$.

11 Préparation IMO – Phase III : Last 100 meters



Last 100 meters

Mock IMO 1

Date:

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 11.1.1

Let n be a positive integer. The integers $1, 2, 3, \dots, n^2$ are to be written in the cells of an $n \times n$ board such that each integer is written in exactly one cell and each cell contains exactly one integer. For every integer d with $d \mid n$, the d -division of the board is the division of the board into $(n/d)^2$ nonoverlapping sub-boards, each of size $d \times d$, such that each cell is contained in exactly one $d \times d$ sub-board.

We say that n is a cool number if the integers can be written on the $n \times n$ board such that, for each integer d with $d \mid n$ and $1 < d < n$, in the d -division of the board, the sum of the integers written in each $d \times d$ sub-board is not a multiple of d .

Determine all even cool numbers.

Hints: 153 69

Problem 11.1.2

Decide whether for every sequence (a_n) of positive real numbers,

$$\frac{3^{a_1} + 3^{a_2} + \dots + 3^{a_n}}{(2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_n})^2} < \frac{1}{2024}$$

is true for at least one positive integer n .

Problem 11.1.3

The incircle ω of acute-angled scalene triangle ABC has centre I and meets sides BC , CA , and AB at D , E , and F , respectively. The line through D perpendicular to EF meets ω again at R . Line AR meets ω again at P . The circumcircles of triangles PCE and PBF meet again at $Q \neq P$. Prove that lines DI and PQ meet on the external bisector of angle BAC .

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 11.2.1

Saad souhaite **recouvrir** un carré $N \times N$ situé au centre de la piste de danse à l'aide de carreaux 1×1 , chacun portant une flèche pointant soit vers le haut, la gauche, la droite ou le bas.

Après avoir placé tous les carreaux selon une certaine configuration, il se rend compte qu'il souhaite faire pivoter certains carreaux de sorte que, **quel que soit le carreau de départ d'un danseur, en suivant les flèches, il finisse toujours par quitter la grille par une cellule fixe donnée.**

Quel est le **nombre minimal de carreaux qu'il doit faire pivoter** pour que cela soit toujours possible ?

Problem 11.2.2

Considérons $A = (a_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers strictement positifs. On dit que la suite A est *spéciale*, si et seulement si, pour tout $0 \leq m < n$, la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique de $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ soient des entiers.

Trouver toutes les suites *spéciales*.

Problem 11.2.3

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ tel que

$$f(x+y)f(f(x)) = f(1+yf(x))$$

pour tout $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$.

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 11.3.1

Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral such that $AC < BD < AD$ and $\angle DBA < 90^\circ$. Point E lies on the line through D parallel to AB such that E and C lie on opposite sides of line AD , and $AC = DE$. Point F lies on the line through A parallel to CD such that F and C lie on opposite sides of line AD , and $BD = AF$.

Prove that the perpendicular bisectors of segments BC and EF intersect on the circumcircle of $ABCD$.

Problem 11.3.2

Determine all positive integers n such that n divides $\varphi(n)^{d(n)} + 1$ but $d(n)^5$ does not divide $n^{\varphi(n)} - 1$.

Problem 11.3.3

Let $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ be the set of all positive integers. Determine all subsets $\mathcal{S}$ of $\{2^0, 2^1, 2^2, \dots\}$ for which there exists a function $f : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{Z}_{>0}$ such that

$$\mathcal{S} = \{f(a+b) - f(a) - f(b) \mid a, b \in \mathbb{Z}_{>0}\}$$

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 11.4.1 (Sol P114)

Alice and Bob play the following game. To start, Alice arranges the numbers $1, 2, \dots, n$ in some order on a line. Then, Bob chooses one of the numbers and places a token on it.

A turn consists of moving the token to an adjacent number, under the following constraint : the token can be placed on the number k **at most k times** in total during the entire game.

Alice goes first, and the two players take turns playing. The first player who **cannot make a move** loses the game.

For each positive integer n , determine which player **has a winning strategy**.

Hints: 45 106

Problem 11.4.2

Let $ABCDE$ be a convex pentagon and let M be the midpoint of AB . Suppose that segment AB is tangent to the circumcircle of triangle CME at M and that D lies on the circumcircles of triangles AME and BMC . Lines AD and ME intersect at K , and lines BD and MC intersect at L . Points P and Q lie on line EC so that $\angle PDC = \angle EDQ = \angle ADB$.

Prove that lines KP , LQ , and MD are concurrent.

Problem 11.4.3

A wobbly number is a positive integer whose digits are alternately zero and non-zero with the last digit non-zero (for example, 201). Find all positive integers which do not divide any wobbly number.

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 11.5.1 (Sol P115)

Find all positive integers n with the following property : for all positive divisors d of n , we have that $d + 1 \mid n$ or $d + 1$ is prime.

Hints: 101 78 142

Problem 11.5.2 (Bis)

Let $m \geq 2$ be an integer. A positive integer n has the property that for any positive integer a coprime with n , we have $a^m - 1 \equiv 0 \pmod{n}$.

Prove that $n \leq 4m(2^m - 1)$.

Hints: 11 74

Problem 11.5.3

Find all functions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ which for all $x, y \in \mathbb{R}$ satisfy

$$3|y|f(x^2y) = f(x^2)f(y^2) + |x|f(-xy^2)$$

Problem 11.5.4

A school has three senior classes of M students each. Every student knows at least $\frac{3}{4}M$ people in each of the other two classes. Prove that the school can send M non-intersecting teams to the olympiad so that each team consists of 3 students from different classes who know each other.

Hint: 54

*Duration: 4 hours and 30 minutes**Problems are arranged by relative difficulty*

Problem 11.6.1

Let ABC be an acute triangle. Let M be the midpoint of the segment BC . Let I, J, K be the incenters of triangles ABC, ABM, ACM , respectively. Let P, Q be points on the lines MK, MJ , respectively, such that $\angle AJP = \angle ABC$ and $\angle AKQ = \angle BCA$. Let R be the intersection of the lines CP and BQ . Prove that the lines IR and BC are perpendicular.

Problem 11.6.2

Let n be a positive integer. There are $2n$ balls colored with n colors different than white (2 for each color) arranged at a round table. every minute, mouad can choose two adjacent balls and swap their places. Each time a pair of balls with the same color meet, they become white.

Find the minimum number of moves Mouad should make such that, regardless of the initial arrangement, all the balls become white

Hint: 95

Problem 11.6.3

A number n is interesting if 2018 divides $d(n)$ (the number of positive divisors of n). Determine all positive integers k such that there exists an infinite arithmetic progression with common difference k whose terms are all interesting.

Duration: 4 hours and 30 minutes

Problems are arranged by relative difficulty

Problem 11.7.1

Let ABC be an acute triangle. Let M be the midpoint of the segment BC . Let I, J, K be the incenters of triangles ABC , ABM , ACM , respectively. Let P, Q be points on the lines MK , MJ , respectively, such that $\angle AJP = \angle ABC$ and $\angle AKQ = \angle BCA$. Let R be the intersection of the lines CP and BQ . Prove that the lines IR and BC are perpendicular.

Problem 11.7.2

Let $ABCD$ be a quadrilateral with AB parallel to CD and $AB < CD$. Lines AD and BC intersect at a point P . Point $X \neq C$ on the circumcircle of triangle ABC is such that $PC = PX$. Point $Y \neq D$ on the circumcircle of triangle ABD is such that $PD = PY$. Lines AX and BY intersect at Q .

Prove that PQ is parallel to AB .

11.8 Solutions

Problem 11.4.1 (See P110)

Alice and Bob play the following game. To start, Alice arranges the numbers $1, 2, \dots, n$ in some order on a line. Then, Bob chooses one of the numbers and places a token on it.

A turn consists of moving the token to an adjacent number, under the following constraint : the token can be placed on the number k **at most k times** in total during the entire game.

Alice goes first, and the two players take turns playing. The first player who **cannot make a move** loses the game.

For each positive integer n , determine which player **has a winning strategy**.

Solution

First let us change the problem to an equivalent version. There are piles of $1, 2, 3, \dots, n$ stones respectively. Alice can first arrange them however she likes, after which the players take turn taking a stone from some pile (starting with Bob). The only constraint is that each player can only take a stone adjacent to the stone taken on the previous move. We claim that Alice wins if $n \equiv 0, 3 \pmod{4}$ and Bob wins otherwise.

If $n \equiv 0 \pmod{4}$, then Alice can let the pile sizes be $1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7, \dots$ from left to right. Then, it's easy to pair up these stones into pairs so that the stones in each pair are adjacent. Hence Alice wins. If $n \equiv 3 \pmod{4}$, then Alice can let the pile sizes be $1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10, \dots$. Again, Alice can easily pair up these stones into pairs of adjacent stones.

Now, suppose that $n \equiv 1, 2 \pmod{4}$. Let the pile sizes be $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ from left to right. We will greedily pair up the stones until we can't.

More specifically, start by creating as many pairs of stones between the leftmost pile and the second pile from the left as possible. If $a_1 > a_2$, then it's easy to find a winning strategy for Bob—simply repeatedly take a stone from the leftmost pile. Else, continue by pairing up as many stones from the second and third piles as possible. Continue this way until we cannot create any pairs. We must run into one of the following situations.

- 1) For some $i > 2$, we've paired all $a_1 + a_2 + \dots + a_i$ stones in the leftmost i piles, except for some stones in the $(i - 1)$ th pile from the left.
- 2) We paired all stones except for some stones in the rightmost pile.

Note that since $\sum a_i$ is odd, not all stones can be paired. In the first case, Bob begins by taking a stone in the $(i - 1)$ th pile. Afterwards, we notice that Alice must always take a stone from a pile which has label $i \pmod{2}$. Hence, after his first move, Bob takes stones which are paired with the stone Alice took on the previous move. Eventually, Alice loses.

In the second case, Bob begins by taking a stone in the rightmost pile, and then uses a similar strategy as in the first case.

Problem 11.5.1 (See P111)

Find all positive integers n with the following property : for all positive divisors d of n , we have that $d + 1 \mid n$ or $d + 1$ is prime.

Solution

First, notice that $n = 1, 2, 4$ and 12 work. Our goal is to show the converse. Let $n \geq 2$ be an integer verifying our property and write $n = 2^a b$ with $b \geq 1$ odd.

First, notice that $n|n$ and $n + 1 \nmid n$ so $n + 1 \geq 3$ must be prime, therefore $n + 1$ is odd, hence $a \geq 1$.

We will rely on the following result : if $k \geq \sqrt{n}$ is a divisor of n , then $k + 1$ is prime. Indeed, take such a k . Since k and $k + 1$ are coprime, the condition $k + 1 \mid n$ implies that $k(k + 1) \mid n$, which cannot be.

Notice now that $b|n$, so $b + 1$ is either a prime or a divisor of n (or both).

- **Case 1 : $b + 1$ is prime.** Since $b + 1$ is even, we must have $b = 1$. But then $a \leq 2$ as, otherwise, we would have $8|n = 2^a$, so $9|n = 2^a$, which is a contradiction.

Conclusion : $n = 2, 4$.

- **Case 2 : $b + 1$ is not prime and $b + 1|n$.** In this case, $b \geq 3$ and, by the result, we get that $3 \leq b < \sqrt{n}$. As such, $3 \leq b < \sqrt{n} < \frac{n}{b} = 2^a$. In particular, $a \geq 2$.

We claim that $a = 2$. Indeed, assume by contradiction that $a \geq 3$. Then, $8|n$, so $9|n$, so $10|n$ and, in particular, $5 \cdot 2^a|n$. Since $5 \cdot 2^a > 2^a > \max(\sqrt{n}, 3)$, we must have $2^a + 1$ and $5 \cdot 2^a + 1$ are both primes > 3 , so both must be congruent to ± 1 modulo 3.

Since $2^a + 1 \equiv (-1)^a + 1 \pmod{3}$, then a is even and $2^a + 1 \equiv -1 \pmod{3}$. As such, $5 \cdot 2^a + 1 \equiv (-1)^{a+1} + 1 \pmod{3}$, which is a contradiction.

Conclusion : $a = 2$ and $3 \leq b < 2^a = 2^2 = 4$, so $b = 3$, hence $n = 3 \cdot 2^2 = 12$.

12 Rapport sur l'IMO 2025

Compétiteur [♀♂]	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total	Rang		Récompense
								Abs.	Rel.	
Yacine Gmouh	7	7	5	7	0	0	26	187	70,43%	Médaille de bronze
Hamza Achak	7	1	6	7	3	0	24	214	66,14%	Médaille de bronze
Mohamed Amine Halhoul	6	1	0	7	3	0	17	334	47,06%	Mention honorable
Mohamed Wassim Aabyda	7	0	2	3	3	0	15	366	41,97%	Mention honorable
Sami Moussaoui	7	0	0	6	0	0	13	410	34,98%	Mention honorable
Yasser El Moussaed	1	7	0	3	0	0	11	436	30,84%	Mention honorable
Résultats d'équipe	35	16	13	33	9	0	106	57	48,62%	B, B, H, H, H, H

FIGURE 4 – Résultat de l'équipe Marocaine IMO 2025

12.1 Discussion du P1 - IMO 2025

Problème 1. On dit qu'une droite du plan est *ensoleillée* lorsqu'elle n'est parallèle ni à l'axe des abscisses, ni à l'axe des ordonnées, ni à la droite d'équation $x + y = 0$.

Soit $n \geq 3$ un entier donné. Trouver tous les entiers $k \geq 0$ pour lesquels il existe n droites du plan, deux à deux distinctes, telles que

- pour tous les entiers $a \geq 1$ et $b \geq 1$ tels que $a + b \leq n + 1$, le point de coordonnées (a, b) appartient à au moins une de ces n droites, et
- exactement k de ces n droites sont ensoleillées.

C'est un exercice de combinatoire, l'un des domaines les moins travaillés par les Marocains. Comme en témoignent les membres de l'équipe marocaine dans le vlog YouTube IMO 2025 de math&Maroc, la combinatoire prendra une importance croissante à l'IMO.

Elle est généralement négligée par les marocains, même si elle n'est pas particulièrement difficile ; ce constat s'explique bien sûr par la faiblesse de la formation marocaine en combinatoire.

Résultat : J'ai été particulièrement surpris par la performance de l'équipe sur ce problème. Yasser El Moussaed est sorti avec beaucoup de regrets.

Des erreurs récurrentes ont été observées :

- **Mauvaise lecture du problème :** Sami Moussaoui et Halhoul ont échangé la définition d'une ligne ensoleillée et celle d'une ligne non ensoleillée. Heureusement, cela n'a pas eu de répercussion négative, les coordinateurs ayant été indulgents, mais ils auraient pu perdre un point bêtement.
- **Manque de relecture :** beaucoup d'élèves ont correctement résolu le problème mais ne prennent pas le temps de relire leur solution (poke : Halhoul et Hamza).
- **Perte de temps inutile :** Hamza a passé presque une heure à traiter un cas non nécessaire. S'il avait pris quelques minutes pour prendre du recul, il aurait facilement pu éviter ce détour. Hamza est typiquement le genre de personne qui, dès qu'il a une idée, fonce tête baissée. Si ce temps avait été économisé, je suis sûr qu'il aurait résolu le P2. Ce qu'on apprend ici, c'est que lorsqu'on a une idée de solution sur le brouillon, il faut (comme on le conseille souvent) prendre le temps de construire un **plan de solution** sous forme d'étapes ou de *claims*, puis de prendre un peu de recul avant de se lancer tête baissée dans la rédaction.
- Rédaction pas à la hauteur.

Pourquoi ai-je qualifié ces erreurs de récurrentes ? Parce que ce sont les mêmes qui se reproduisent chaque année. Et pourtant, malgré mes rappels, tout le temps, depuis le début de la formation, jusqu'à la dernière minute avant le test : « s'il vous plaît, relisez bien votre solution, rédigez-la correctement », les élèves ne mesurent l'importance de ces conseils qu'après la fin de l'IMO... mais à ce moment-là, il est déjà trop tard.

Cette année encore, nous avons perdu une médaille de bronze à cause de cela, celle de Halhoul, et au moins une médaille d'argent.

Comment y remédier ? Les rappels ne suffisent pas : il faut sanctionner la mauvaise rédaction pendant la sélection et ne pas faire preuve d'indulgence face à des solutions mal rédigées ou remplies de fautes grossières.

Plan de résolution :

çi dessous, lorsque je parle de triangle, c'est le triangle défini par les droites $x = 1$, $y = 1$, $x + y = n + 1$.

- Commencer par le cas simple $n = 3$. On montre $(3, 3)$, $(3, 1)$ et $(3, 0)$ sont des solutions, et $(3, 2)$ ne l'est pas.
- Pour le cas général ($n \geq 4$), il est naturel de penser aux points extrêmes (i.e les points qui se trouvent sur les cotés du triangles).
- Il y'a deux cas :
- *1er cas* : si un des cotés est couvert par une droite non ensoleillée, remarquer qu'on peut la supprimer, et on se retrouve dans $(n - 1, k)$.
- *2ème cas* : on est dans le cas contraire où aucuns cotés n'est pas couvert par une unique droite, et dans ce cas, on remarque qu'une droite du recouvrement touche les cotés du triangle en au plus 2 points, cette remarque donne une condition nécessaire du recouvrement dans notre cas (à savoir $2n \geq 3(n - 1)$). Cette condition nécessaire, est verifié uniquement par $n = 3$.

Ce qu'on a montré ici, c'est que lorsque $n \geq 4$, s'il y'a un recouvrement avec (n, k) alors forcément l'un des coté du triangle est recouvert par une droite non-ensoleillée, qu'on peut la supprimer.

$$n \geq 4 \text{ et } (n, k) \implies (n - 1, k)$$

Remarque : Il ne suffit pas simplement de constater que $(3, 2)$ ne fonctionne pas et de le mentionner dans la solution ; cela sera sanctionné d'un point. Il faut réellement rédiger une preuve complète, par étude de cas, pour aboutir rigoureusement à la conclusion que $(3, 2)$ ne fonctionne pas.

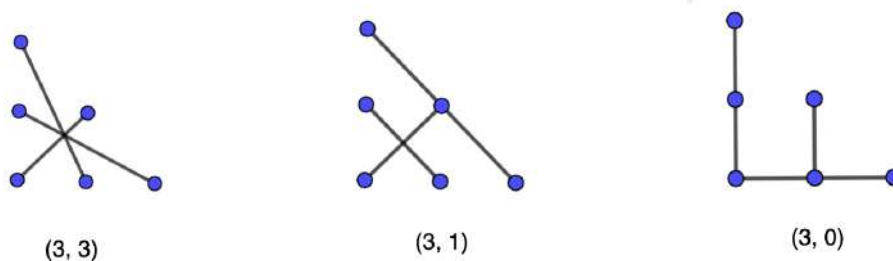


FIGURE 5 – Cas $n = 3$, pour $k = 0, 1, 3$

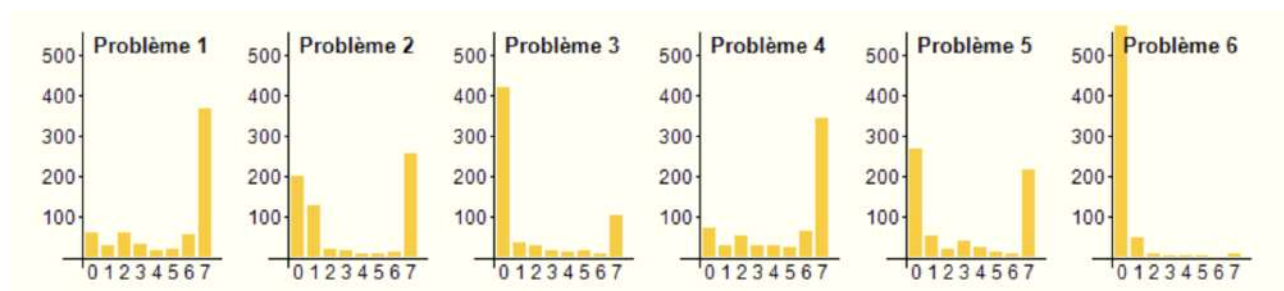


FIGURE 6 – Statistiques des notes dans chaque problème

12.2 Discussion du P2 - IMO 2025

Résultat : Malheureusement, l'équipe a raté ce problème. Il s'agissait d'un exercice de **géométrie (P2)** nettement plus accessible que d'habitude. À titre de comparaison, le **P2 de l'IMO 2019** n'avait été résolu que par environ 16% des participants, tandis que celui-ci l'a été par près de 31%, soit presque le double. Cette différence explique en partie la **barre exceptionnellement élevée de la médaille d'argent** cette année.

Ce problème de géométrie était relativement simple, notamment parce qu'il ne nécessitait aucune technique avancée : il pouvait être entièrement résolu par une simple **chasse aux angles**, sans même ajout de points auxiliaires. Une fois de plus, on constate qu'aux IMO, la **maîtrise des techniques élémentaires de géométrie : en particulier la chasse aux angles suffit largement** pour résoudre les problèmes de type **P1/P2**.

Il est donc souhaitable, à l'avenir, de privilégier dans la formation des élèves des **cours centrés sur la chasse aux angles**, et ne pas aborder des méthodes plus avancées (inversion, projection, etc.). Lorsque le programme de base est achevé, il faut organiser uniquement des séances exclusivement dédiées au **problem solving en chasse aux angles**.

Problème 2. Soit Ω un cercle de centre M et Γ un cercle de centre N tels que le rayon de Ω soit strictement plus petit que le rayon de Γ . On suppose que les cercles Ω et Γ se coupent en deux points A et B distincts. La droite (MN) coupe Ω en un point C et Γ en un point D de sorte que les points C, M, N et D soient alignés dans cet ordre. Soit P le centre du cercle circonscrit au triangle ACD . La droite (AP) recoupe Ω en un point E distinct de A ; elle recoupe également Γ en un point F distinct de A . Enfin, soit H l'orthocentre du triangle PMN .

Démontrer que la parallèle à (AP) passant par H est tangente au cercle circonscrit au triangle BEF .

(L'orthocentre d'un triangle est le point d'intersection de ses hauteurs.)

- Yasser Moussaed, le géomètre de la promotion, il n'a jamais raté un problème géométrie accessible, il a encore assuré. Gmouh a assuré également.
- Hamza, après avoir résolu le P1, s'est directement projeté sur le P3, car il a un niveau exceptionnel en équations fonctionnelles. Malheureusement, à cause du temps perdu sur le cas non nécessaire du P1, lorsqu'il a terminé le P3, il ne lui restait plus de 45 minutes.
- Wassim, malheureusement, ne travaille presque pas la géométrie. Imposer un niveau minimum dans les quatre axes pour se qualifier à l'IMO, afin d'encourager un travail équilibré sur toutes les disciplines. Cela dit, Wassim a réalisé un très bon IMO, avec une excellente rédaction.

Dans la partie suivante, nous expliquerons en quoi ce problème était particulièrement abordable et pourquoi il aurait pu être résolu par la majorité des élèves.

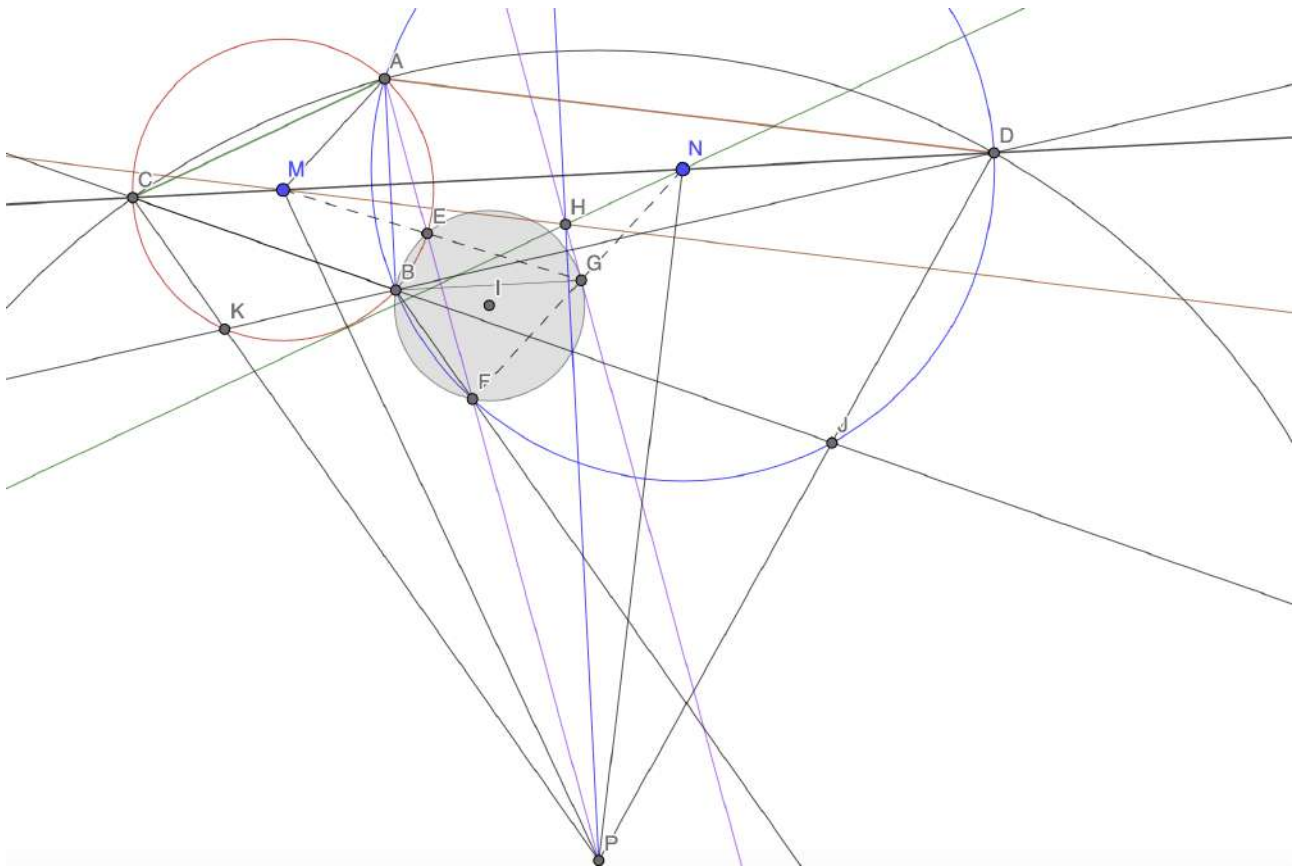


FIGURE 7 – Figure géométrique du problème 2.

Plan de résolution :

La question : "Montrer que la parallèle à (AP) passant par H est tangente au cercle (BEF) ."

- La question est effrayante.
- Le point H semble parachuté.
- Comment peut-on montrer qu'une droite est tangente ? Ce n'est pas une question habituelle.
- Une droite peut couper un cercle en au plus deux points. Ici, on nous demande de montrer que la droite parallèle à AP passant par H coupe le cercle en un seul point.
- Par où commencer ?

Toutes ces questions sont légitimes : en effet, le problème n'est pas habituel. Si vous avez fait beaucoup d'exercices de géométrie, vous avez peut-être déjà rencontré des questions similaires, où l'on vous demande de prouver une tangence, ou encore des exercices du type : montrer que, lorsque l'on fait varier un point, une certaine droite ou un certain cercle de la figure passe toujours par un point fixe.

La stratégie face à ce type de problèmes consiste à **localiser le point fixe**, puis à montrer que la droite ou le cercle en question passe par ce point. De même, dans ce problème, il faut commencer par localiser le **point de tangence**, que l'on note G , puis montrer que HG est tangente au cercle et parallèle à AP .

Si l'on dessine une bonne figure, ce que plusieurs élèves oublient malheureusement de faire, et qu'on essaie de localiser le point de tangence G , on remarque que les points M, E, G sont alignés, et, de manière symétrique, que N, G, F le sont aussi.

On applique alors ce qu'on appelle la **technique du point fantôme** : on redéfinit G comme

l'intersection de la droite (ME) et du cercle (BEF) , puis on montre que N, G, F sont alignés. Une autre approche, consiste à définir G comme l'intersection de (ME) et (NF) , puis à montrer que G appartient au cercle (BEF) . C'est cette dernière méthode que nous allons adopter.

- Définir $G = (ME) \cap (NF)$.
- Montrer, par chasse aux angles, que G appartient au cercle (BEF) :
 - La chasse aux angles n'est pas évidente, mais reste faisable : il suffit d'exprimer tous les angles en fonction de ceux du triangle ACD .
 - Pour cela, il faut calculer $\angle EBF$ et $\angle EGN$.
 - On remarque que $\angle EBF = \angle ABF - \angle ABE$.
 - Pour $\angle EGN$, on part des angles du triangle MGN : $\angle MNG = \angle MNB + \angle BNF$, avec $\angle BNF = 2\angle BAF$. La suite est laissée au lecteur.
- Remarque importante : si l'on suppose que HG est tangente au cercle et parallèle à EF , alors HG est nécessairement la bissectrice de $\angle MGN$. Il suffit donc de montrer que HG est bien la bissectrice de cet angle. Pour cela, faisons une conjecture plus puissante : **H est le centre du cercle inscrit au triangle MGN .**
 - Cela répond à la question initiale : le point H , qui semblait « parachuté », prend maintenant tout son sens.
 - H est l'orthocentre : on prouve facilement que $HM \parallel AD$ et $GN \parallel AC$. De plus, MN et CD coïncident, donc les triangles GMN et ADC sont semblables.
 - La suite n'est qu'une chasse aux angles simple.

Ce qu'on apprend de cet exercice :

- Dessiner une bonne figure est très important.
- Localiser le point de tangence first !
- L'importance de la chasse aux angles est capitale : pour acquérir la fluidité et la facilité nécessaires à ce type de raisonnement, il faut avoir résolu des centaines d'exercices afin de développer ce réflexe.
- Le principal obstacle pour que le Maroc progresse au-delà des places 60-70, c'est la mentalité. Beaucoup d'élèves, une fois le P1 réussi, se relâchent : leur objectif est surtout d'éviter le zéro plutôt que de viser une médaille. Il faut donc instaurer une culture de la performance et de la persévérance. Cette mentalité se manifeste aussi pendant les stages, où il suffit souvent de résoudre un seul exercice dans un test pour figurer en haut du classement. Il faut changer cela : nos tests doivent d'abord identifier les élèves ayant un niveau minimum dans chaque axe, puis valoriser ceux qui font preuve de persévérance et ne se contentent pas d'un seul exercice réussi.

12.3 Discussion du P3 - IMO 2025

Problème 3. Soit $\mathbb{N}_{\geq 1}$ l'ensemble des entiers strictement positifs. On dit qu'une fonction $f: \mathbb{N}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}$ est *balaise* si

$$f(a) \text{ divise } b^a - f(b)^{f(a)}$$

pour tous les entiers $a \geq 1$ et $b \geq 1$.

Trouver le plus petit nombre réel c tel que $f(n) \leq cn$ pour toute fonction f balaise et tout entier $n \geq 1$.

Résultats :

Je suis très déçu par le problème P3 de cette année : il ne reflète pas le niveau attendu du problème 3 de la plus prestigieuse des compétitions mathématiques. À titre de comparaison, le problème 6 n'a été résolu que par 6 participants, tandis que le P3 l'a été par près de 100 : un écart qui montre bien que ce dernier correspond davantage à un problème de niveau 2 qu'à un véritable P3 d'IMO. Parmi nos élèves, ceux qui l'ont tenté, ont obtenus des points, à savoir Wassim (2pts), Gmouh (5pts), Hamza (6pts).

Généralement, on conseille aux élèves de commencer par le P1, puis le P2, et enfin le P3. Ainsi, le fait que certains n'aient pas tenté le P3 est compréhensible : historiquement, ce problème est très difficile, et il est rare d'y obtenir des points. C'est justement pour cette raison que je suis déçu cette année : le P3 ne présentait pas la difficulté attendue d'un tel niveau.

Je suis convaincu que si les autres élèves avaient tenté ce problème, ils auraient tous pu obtenir les 7 points. Durant la formation, nous avons traité des équations fonctionnelles bien plus difficiles, voire des problèmes de nature similaire.

Je conseille le lecteur d'essayer cette EF, et d'avoir confiance de la résoudre.

Plan de résolution :

Je vais simuler le brouillon d'un élève en train de résoudre cet exercice.

- Le cas $a = b$ donne $f(a) \mid a^a$.
- Réflexe naturel : considérons p un nombre premier. Alors $f(p) \mid p^p$ implique $f(p) = p^k$ avec $k \in \{0, 1, \dots, p\}$.
- Si l'on prend $(a, b) = (a, p)$, on obtient $f(p) \mid b^p - f(b)^p$.
- Remarquons que si $f(p) \neq 1$, alors $f(p) = p^k$ avec $k > 0$, donc forcément $p \mid f(p)$. Par conséquent, $p \mid b^p - f(b)^p$, et en appliquant le petit théorème de Fermat, on obtient $p \mid b - f(b)$.
- Or, le côté droit est indépendant de p . Ainsi, si l'on peut choisir un nombre premier p arbitrairement grand tel que $f(p) \neq 1$, donc à partir de $p \mid b - f(b)$, on déduit que $f(b) = b$.
- On reconstruit alors la solution en distinguant deux cas :
 - Si l'ensemble $\{p \in \mathbb{P} \mid f(p) \neq 1\}$ est infini, alors pour tout entier b , on a $f(b) = b$.
 - Si cet ensemble est fini, on considère $(a, b) = (a, p)$ avec $f(p) = 1$. On obtient $f(a) \mid p^a - 1$. De plus, on n'oublie pas que $f(a) \mid a^a$, et qu'on peut choisir n'importe quel nombre premier p plus grand qu'un certain rang N . On laisse au lecteur le soin de montrer que dans ce cas $f(a)$ est une puissance de 2. En particulier, si a est impair $f(a) = 1$.
- Pour finir, Il suffit de bien choisir p et d'appliquer le lemme LTE pour obtenir une borne supérieure sur la valuation 2-adique de $f(a)$.
- On conclut que $f(n) \leq 4n$.
- Il reste à trouver une fonction qui réalise cette borne. Cette dernière étape vaut 2 points dans le *marking scheme* de l'IMO. Ce sont précisément les 2 points qui ont manqué à

Gmouh. Hamza, lui, avait trouvé la bonne fonction, mais a perdu un point bêtement au début : notre cher Hamza oublie toujours de bien relire sa solution et rédige directement au propre.

Plusieurs personnes ont critiqué le niveau de cet exercice, je ne crois pas qu'on va revoir un P3 aussi facile dans les prochains années, mais : **Point à retenir** : Il faut encourager nos élèves, lorsqu'ils sont au milieu du P2, à consacrer une quinzaine de minutes au P3. Cela leur permet d'en évaluer la difficulté et, parfois, de repérer des pistes accessibles qu'ils n'auraient pas soupçonnées.

En général, il faut habituer les élèves à adopter cette flexibilité et à ne jamais rester bloqués trop longtemps sur un seul problème, par exemple :

Stratégie possible Consacrer la première heure au P1, puis passer environ 15 minutes sur le P2. Si des pistes apparaissent, continuer ou même tenter de le terminer ; sinon, revenir au P1 pour continuer la réflexion et le terminer.

Lorsqu'il reste environ une heure avant la fin, passer au P3 et lui consacrer une quinzaine de minutes pour l'analyser. Même un simple aperçu peut révéler une idée accessible ou permettre de décrocher quelques points partiels.

12.4 Discussion du P4 - IMO 2025

Problème 4. Un *diviseur strict* d'un entier $m \geq 1$ est un diviseur de m strictement positif et différent de m .

La suite $a_1, a_2, \dots$ consiste en une infinité d'entiers strictement positifs dont chacun possède au moins trois diviseurs stricts. Pour tout $n \geq 1$, l'entier a_{n+1} est la somme des trois plus grands diviseurs stricts de a_n .

Trouver toutes les valeurs possibles de a_1 .

Résultats :

C'est un exercice de théorie de nombres très **intéressant**, et n'est pas du tout simple. Je vais même dire qu'il a une difficulté comparable au problème 3.

Face à ce problème, si on n'est pas bien organisé, on peut facilement perdre ou se perdre dans le fil des cas à traiter. Ainsi, on risque soit de ne pas parvenir à une solution complète (cas de Yasser et Wassim), soit de perdre des points à cause d'erreurs (cas de Sami et Halhouli). Heureusement, après une longue discussion avec les coordinateurs, Halhouli a évité une pénalité d'un point et a obtenu 7/7, alors qu'il était initialement destiné à avoir 6/7. Il aurait eu 16 points mais sans mention honorable : une situation très rare et pas du tout souhaitable. Mon objectif reste que toute l'équipe obtienne au moins une mention honorable, ce qui arrive très rarement pour le Maroc. Depuis les années 2000, cela ne s'est produit qu'en 2004 et en 2023.

Point à retenir : Lors de nos deux dernières participations, en 2023 et en 2025, tous les participants ont obtenu au moins une mention honorable. Il faut garder le cap haut !

Erreur récurrente : Une ou deux personnes de l'équipe, ont mal lu le problème encore une fois, en lisant la version anglaise du problème où l'on parle d'un "proper divisor", qui est traduit dans la version française par un diviseur strict, certains de nos élèves ont traduit ça par un diviseur propre d'un entier m , dont la définition connue dans la littérature "c'est un diviseur qui est différent de 1 et de m ."

Une autre erreur, commise par nos élèves dans cet exercice, consiste à mener une récurrence implicite et d'oublier de vérifier l'intégralité de l'hypothèse de récurrence. Exemple concret :

l'élève montre que si a_n est impair, alors $a_{n+1} < a_n$, et en déduit que la suite est strictement décroissante. Cette démonstration est erronée, car il faut encore prouver que a_{n+1} est lui aussi impair afin que la chaîne puisse continuer : $a_n > a_{n+1} > a_{n+2} > \dots$.

Performance des élèves : Je suis satisfait de la performance de nos élèves dans cet exercice, même s'ils savent eux-mêmes qu'ils pouvaient faire mieux.

Plan de résolution :

On appelle un nombre m est *bon* si m admet au moins trois diviseurs stricts.

La question du problème est de trouver a_1 pour que la suite (a_n) de l'exercice soit bien définie, c'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$:

$$\begin{cases} a_n \text{ est bon,} \\ a_{n+1} = \text{la somme des trois plus grands diviseurs stricts de } a_n. \end{cases}$$

- Si vous avez déjà fait plusieurs exercices de théorie des nombres, vous savez qu'il est souvent utile d'exprimer les plus grands diviseurs d'un nombre m en fonction de ses plus petits diviseurs. En effet, on dispose généralement de plus d'informations sur les plus petits diviseurs d'un entier. En particulier, le plus petit diviseur strict d'un nombre est nécessairement un nombre premier p , et son plus grand diviseur s'écrit alors $\frac{m}{p}$.

De manière générale, si $d_0 = 1 < d_1 < \dots < d_k = m$ sont les diviseurs de m , on a

$$d_{k-i} = \frac{m}{d_i} \quad \text{pour } i \leq \frac{k}{2}.$$

Cette remarque est très utile ; je conseille au lecteur de revoir le problème P1 de l'IMO 2023.

- On fait un raisonnement par analyse/synthèse : on suppose qu'une telle suite existe.
- Soit $n \geq 1$, on écrit $a_{n+1} = \frac{a_n}{d_1} + \frac{a_n}{d_2} + \frac{a_n}{d_3}$, où $1 < d_1 < d_2 < d_3$ les trois plus petits diviseurs de a_n , donc d_1 est premier.
- Remarquer que $a_{n+1} = a_n(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_3})$, Un réflexe naturel est alors d'étudier la monotonie de la suite, qui dépend uniquement de la somme $S = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_3}$ en la comparant à 1.
- ça tombe bien remarquer que si $d_1 \geq 3$, alors

$$S = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_3} < 3 \times \frac{1}{d_1}$$

$$\text{Donc } d_1 \geq 3 \implies S = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_3} < 1.$$

- Donc si a_n est impair, alors $d_1 \geq 3$ et donc $a_{n+1} = Sa_n < a_n$. Pour conclure que la suite (a_n) est décroissante, il faut prouver que a_{n+1} est impair, ainsi la chaîne continue. C'est simple de montrer que a_{n+1} est impair parce que a_{n+1} est la somme de 3 diviseurs de a_n , ce dernier qui est impair... La suite est donc strictement décroissante, ce qui n'est pas possible pour une suite d'entiers.
- On conclut que **claim 1 : a_n est pair pour tout n .**
- **claim 2 : a_n est divisible par 3 pour tout n .** Je laisse au lecteur le soin de faire une démonstration par l'absurde, similaire à la précédente, pour montrer que dans le cas contraire la suite est strictement décroissante. N'oubliez pas de vérifier la condition nécessaire pour que la chaîne puisse se poursuivre.
- Une remarque qui vous aidera à prouver le claim 2 : (d_1, d_2, d_3) peut avoir ces formes suivantes $(2, p, 2p)$, $(2, 4, p)$, $(2, 4, 8)$, et ne peut pas avoir la forme $(2, p, q)$ avec p et q premier car sinon a_{n+1} sera impair.
- Si le claim 2 a été prouvé, supposons maintenant que $a_1 = 2^\alpha 3^\beta m$ où m premier avec 6.

Tant que $v_2(a_n) \geq 2$ et $v_3(a_n) \geq 1$, le triplet $(d_1, d_2, d_3) = (2, 3, 4)$ et S vaudra $\frac{13}{12}$.

d'où $a_{n+1} = a_n \times \frac{13}{12} = a_1 \times \left(\frac{13}{12}\right)^n = 2^{\alpha-2n} 3^{\beta-n} m \times 13^n$

ce processus s'arrête forcément car la valuation 2-adique et 3-adique décroissent strictement.

Imaginons que ça s'arrête au rang $n+1$, donc soit $v_2(a_{n+1}) = \alpha - 2n \leq 1$ soit $v_3(a_{n+1}) = \beta - n = 0$. On sait que selon le claim 1 et 2, que les termes de la suite sont divisible par 2 et 3, en particulier a_{n+1} doit être divisible par 6. Donc on a : $\alpha - 2n = 1$ et $\beta - n > 0$, d'où $\boxed{\alpha \text{ est impair et } \beta > (\alpha - 1)/2}$.

— Maintenant, il faut voir ce qui arrive après le rang $n+1$. On a $a_{n+1} = 6m \times 13^n$

$d_1 = 2, d_2 = 3$, alors d_3 peut prendre soit 5 comme valeur ou bien 6. Il prendra 5 ssi 5 divise m , dans ce cas $a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{2} + \frac{a_{n+1}}{3} + \frac{a_{n+1}}{5}$ mais cette somme est impair, ce qui est absurde, donc $\boxed{5 \text{ ne divise pas } m}$. ainsi $d_3 = 6$, et lorsque le triplet $(d_1, d_2, d_3) = (2, 3, 6)$, la somme S vaut 1, et la suite devient constante.

— **Conclusion :** L'ensemble des solutions est formé des entiers $a_1 = 2^\alpha 3^\beta m$, où m est premier avec 2, 3 et 5, α est impair, et $\beta > \frac{\alpha-1}{2}$. (Ici, Halhoul a oublié de mentionner le facteur 5, même s'il était parvenu à ce constat dans sa preuve : plus précisément, il avait écrit $5 \nmid m$ dans sa description de l'ensemble des solutions avant de le barrer.)

— Cet ensemble de solutions peut être écrit de manière plus succincte comme :

$$a_1 = 6 \cdot 12^\alpha \cdot 3^\beta \cdot m,$$

avec m premier avec 30, avec $\alpha, \beta \geq 0$.

12.5 Discussion du P5 - IMO 2025

Problème 5. Anna et Baptiste jouent au jeu de l'inékoalaté, un jeu à deux joueurs dont les règles dépendent d'un réel $\lambda > 0$ connu des deux joueurs. Pour tout $n \geq 1$, lors du $n^{\text{ème}}$ tour de jeu,

— si n est impair, Anna choisit un réel $x_n \geq 0$ tel que

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq \lambda n ;$$

— si n est pair, Baptiste choisit un réel $x_n \geq 0$ tel que

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq n.$$

Si un joueur ne peut pas choisir de réel x_n adéquat, la partie s'arrête ; il perd et son adversaire gagne. Si la partie ne s'arrête jamais, aucun joueur ne gagne. À tout moment, chaque joueur connaît la liste de tous les réels déjà choisis.

Trouver toutes les valeurs de λ pour lesquelles Anna dispose d'une stratégie gagnante, ainsi que toutes celles pour lesquelles Baptiste dispose d'une stratégie gagnante.

Résultats :

Dans cet exercice particulier, j'ai beaucoup de regret parce que Halhoul et Hamza, ont presque résolu le problème, et ils avaient toutes les idées pour avoir une solution complète.

C'est un exercice de type « stratégie gagnante », un domaine que notre meilleur élément, Gmouh, ne maîtrisait pas encore parfaitement. C'est ce qui a probablement fait la différence : s'il avait marqué des points sur ce problème, il aurait facilement obtenu une médaille d'argent. Mieux encore, sans la perte des deux points faciles du P3 (cas d'égalité) et avec la réussite de ce P5, il aurait décroché une médaille d'or. . Dans cet exercice — comme le montre clairement la *marking scheme* — il existe une différence entre une **stratégie gagnante** et une **stratégie non perdante** / **Non-losing strategy**. Pour prouver qu'une stratégie soit gagnante, il faut d'abord montrer qu'elle ne conduit pas à la défaite, puis qu'elle assure effectivement la victoire. C'est une distinction subtile, mais essentielle.

Cette distinction, bien sûr, a échappé à certains de nos élèves à cause de la qualité médiocre de leur rédaction : ils font rarement la différence entre les deux notions.

Plan de résolution :

- En appliquant naturellement l'inégalité $AM - QM$, on peut montrer facilement qu'Anna a une stratégie non perdante quand $\lambda \geq 1$.
- Par contre, 1 n'est pas optimale. Pour trouver une meilleure borne, considérons la stratégie où Anna choisi que des zeros. Cherchons λ optimale, pour laquelle cette stratégie est non perdante pour Anna. Supposons que dans les $2n$ premiers tours qu'Anna n'a pas perdu. Au rang $2n$, on a $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{2n-1}^2 + x_{2n}^2 = x_2^2 + x_4^2 + \cdots + x_{2n}^2 \leq 2n$.

Au rang $2n + 1$, Anna ne perd pas si et seulement si $x_1 + x_2 + \cdots + x_{2n} + x_{2n+1} = x_2 + x_4 + \cdots + x_{2n} \leq \lambda(2n + 1)$

Par l'inégalité de l' $AM - QM$: $x_2 + x_4 + \cdots + x_{2n} \leq n \times \sqrt{\frac{x_2^2 + x_4^2 + \cdots + x_{2n}^2}{n}} \leq n \times \sqrt{2} < \frac{\sqrt{2}}{2}(2n + 1)$

Donc il suffit que $\lambda \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ pour que la stratégie de prendre que de zéros soit non perdante.

Stratégie gagnante d'Anna lorsque $\lambda > \frac{\sqrt{2}}{2}$. Anna commence par choisir uniquement des zéros. Puis, à un certain moment, elle choisit un très grand nombre qui fera perdre Baptiste, tout en respectant sa propre contrainte.

Dans le calcul précédent, on avait montré que :

$$x_2 + x_4 + \cdots + x_{2n} < \frac{\sqrt{2}}{2}(2n+1).$$

Ainsi, au moment $2n+1$, si Anna veut choisir x_{2n+1} le plus grand possible tout en vérifiant sa contrainte, on a :

$$x_2 + x_4 + \cdots + x_{2n} + x_{2n+1} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}(2n+1) + x_{2n+1} < \lambda(2n+1).$$

D'où le choix :

$$x_{2n+1} = (2n+1) \left(\lambda - \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Le choix de n est fait de manière à ce que la contrainte de Baptiste soit violée :

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{2n+1}^2 \geq x_{2n+1}^2 = (2n+1)^2 \left(\lambda - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2.$$

On choisit alors n tel que :

$$(2n+1)^2 \left(\lambda - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 > 2n+2,$$

ce qui est possible, puisque le membre de gauche croît quadratiquement avec n .

Ainsi, Anna gagne.

- Maintenant lorsque $\lambda \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, on montre que Baptiste a une stratégie non perdante, et quelle est gagnante lorsque $\lambda < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

La stratégie de Baptiste lorsque $\lambda \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$:

A chaque tour, baptiste va choisir x_{2n} de telle façon qu'il égalise sa contrainte, on montre facilement que $x_{2n} = \sqrt{2 - x_{2n-1}^2}$ (1).

Remarquer que si on a $x^2 + y^2 = 2$, alors $x + y \leq \sqrt{2}$. Ainsi, (1), on a $x_{2k-1}^2 + x_{2k}^2 = 2$ ce qui implique $x_{2k-1} + x_{2k} \leq \sqrt{2}$.

Maintenant pour que cette stratégie, ne soit pas perdante, il suffit de montrer que $x_{2n-1} \leq \sqrt{2}$ pour tout n , on montre ça par récurrence. (*)

Pour $n = 1$, c'est vraie, car $x_1 \leq \lambda \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sqrt{2}$.

Maintenant supposons que c'est vraie pour tous les rangs plus petit que n et montrons que $x_{2n+1} \leq \sqrt{2}$. Considérons $S = x_1 + x_2 + \cdots + x_{2n+1}$

la contrainte d'Anne donne : $S \leq \lambda(2n+1)$

On a aussi, $S = \sum_{k=1}^n (x_{2k-1} + x_{2k}) + x_{2n+1} \geq \sum_{k=1}^n \sqrt{2} + x_{2n+1} = n\sqrt{2} + x_{2n+1}$

Ainsi $x_{2n+1} \leq (2n+1)\lambda - n\sqrt{2} = \lambda + 2n(\lambda - \frac{\sqrt{2}}{2}) \leq \lambda \leq \sqrt{2}$

- Montrons que cette stratégie est gagnante si $\lambda < \frac{\sqrt{2}}{2}$. On va montrer que la contrainte d'Anne ne pourra pas être vérifiée lorsque n est très grand.

$$\begin{aligned} S &= x_1 + x_2 + \cdots + x_{2n} + x_{2n+1} \\ &\geq x_1 + x_2 + \cdots + x_{2n} \\ &\geq n\sqrt{2} = (2n+1)\lambda + (2n+1) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2n}{2n+1} - \lambda \right). \end{aligned}$$

Puisque $\frac{\sqrt{2}}{2} > \lambda$, le terme entre parenthèses est positif pour un n très grand, et donc le côté droit est strictement supérieur à $(2n+1)\lambda$ pour n suffisamment grand.

Barème de notation pour le Problème 5

Ceci est une reconstruction très simplifiée du barème du problème 5. Le barème officiel est bien plus détaillé, en particulier pour ce problème, où il était essentiel d'organiser soigneusement sa solution et d'en soigner la rédaction, afin de faciliter la coordination et la défense de sa copie.

Le barème se compose de trois schémas d'évaluation. La note finale est le maximum des scores attribués par chacun de ces schémas.

Schéma 1 : Solutions complètes ou quasi complètes

- **Toute solution complète** (7 points)
- Erreur mineur $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (−1 point).

Schéma 2 : Progrès substantiel sur les stratégies gagnantes ≤ 6 points

Lorsque $\lambda \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$:

- (2.1) Énoncer, *sans preuve*, une stratégie non perdante d'Anna, vous fait gagner (1 point).
- (2.2) Énoncer, *sans preuve*, une stratégie gagnante d'Anna ($\lambda > \frac{\sqrt{2}}{2}$) : (0 point) si (2.1) est également établi ; (1 points) sinon.
- (2.3) Prouver qu'elle n'est pas perdante (1 point).
- (2.4) Prouver que la stratégie est gagnante (*en supposant éventuellement implicitement qu'Anna ne perd pas*). (1 point)

Remarque : Le barème met explicitement en évidence la différence entre une stratégie gagnante et une stratégie non perdante. Les concepteurs du barème anticipaient que de nombreux élèves se limiteraient à prouver qu'une stratégie conduit à la victoire, sans s'assurer qu'Anna ne puisse pas perdre au préalable.

Lorsque : $\lambda \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$:

- (2.5) Ici, énoncer une stratégie de Baptiste, *sans preuve* ne donne aucun points.
- (2.6) Prouver que la stratégie de (2.5) est non perdante. (2 points)
- (2.7) Prouver que la stratégie de (2.5) est gagnante pour $\lambda < \frac{\sqrt{2}}{2}$, en supposant implicitement que Baptiste ne perd pas en cours de jeu : (1 point) si (2.6) est également établi ; (2 points) sinon.

Remarque : (2.1) + (2.3) = 1 si de (2.6) ou (2.7).

Bornes non optimales. Cette section a été ajoutée pour récompenser les candidats ayant fait des progrès significatifs avec des bornes non optimales de λ .

- Les relations (2.2) et (2.1) peuvent être validées sans déduction.

- Les étapes (2.3), (2.4), (2.6) et (2.7) sont admises avec des **pénalités de 1 à 2 points**

Remarque : Un dernier schéma, dont je ne me souviens plus précisément, permettait de gagner au maximum **1 point** en étudiant des cas particuliers de λ .

Coordination :

Défendre les copies des élèves étaient très difficile pour ce problème en particulier : Généralement, les coordinateurs se montrent plus flexibles pour les problèmes P1 et P4. En revanche, pour les autres problèmes, il faut souvent déplacer des montagnes pour obtenir 1 point additionnel.

Trois élèves, Wassim, Achack et Halhoul, avaient clairement des points à défendre.

— Wassim :

- Il prouve qu'Anna a une stratégie non perdante lorsque $\lambda \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$. Donc, il a **(2.1)** et **(2.3)** du barème.
- Ensuite, il donne la stratégie de Baptiste quand $\lambda \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, et prouve en assumant que Baptiste ne perd pas que cette stratégie est gagnante. Point : **(2.7)** du barème. Plus précisément, ce que cela signifie, c'est qu'il ne prouve pas (*) de la solution proposée.
- Selon le barème $(2.1) + (2.3) + (2.6) = 3$ points.

— Achak :

- Il commence par un cas particulier, non optimale, $\lambda > 1$, il prouve de manière **rigoureuse** que Alice a une stratégie non-perdante et qu'elle est éventuellement gagnante.
- Puis, il essaye de traiter le cas $\lambda < \frac{\sqrt{2}}{2}$, il donne la stratégie non perdante de Baptiste, mais il ne le prouve pas, en disant que la preuve est similaire au cas précédent, ce qui est faux ! Hamza a fait le plus dur de trouver la stratégie et la borne optimale, mais ne va pas au bout. Il a donc le point (2.5) qui vaut (0 point).
- Ensuite, il traite le cas restant à savoir lorsque $\frac{\sqrt{2}}{2} < \lambda < 1$: Il donne la bonne stratégie d'Anna et prouve qu'elle est non perdante, mais il choisit une démonstration compliqué, plutôt il s'est compliqué la vie, les coordinateurs n'avaient rien compris au début.
- Hamza a bien annoncé que la stratégie gagnante d'Anna consistait à choisir des zéros, puis, à un certain moment, à prendre un très grand nombre. Cependant, il s'est trompé dans l'expression du nombre : celui-ci devait être $(\lambda - \frac{1}{\sqrt{2}})n$, alors qu'il a écrit $(\lambda - \sqrt{2})n$. De plus, la justification de ce choix n'était pas claire, et la rédaction manquait de rigueur. Je suis convaincu que s'il avait mieux rédigé, il aurait détecté cette coquille lui-même, ce qui nous aurait fait gagner du temps.

Par ailleurs, les coordinateurs ont été assez stricts. Je me souviens notamment que Hamza avait écrit $(\lambda - \sqrt{2})^2 n^2 < n$ et conclu que cette inégalité n'était pas vraie pour n grand. Pour moi, c'était suffisant, mais les coordinateurs voulaient qu'il explicite davantage, en mentionnant par exemple que « la croissance est quadratique en n ».

- Résultat : Après plus de 30 minutes de discussion sur cette copie, et comme aucun accord n'a pu être trouvé, les coordinateurs se sont réunis avec le chef du problème et ont finalement accordé **3 points** à cette solution.

— Halhoul :

- il annonce que si $\lambda > \frac{\sqrt{2}}{2}$ Baptiste gagne. Il donne la bonne stratégie .
- Pour montrer qu'elle est non perdante, il montre que $x_1 < \frac{\sqrt{2}}{2}$, puis que $x_3 < \frac{\sqrt{2}}{2}$, et c'est bon. Donc une preuve non complète de $x_{2k+1} < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

- Pour montrer que la stratégie est éventuellement gagnante pour n grand, il démontre l'inégalité $n\sqrt{2} \leq 2n\lambda$, mais commet un typo : le côté droit aurait dû être $(2n+1)\lambda$, puisqu'il s'agit du tour d'Anna. Avec cette erreur, il divise par $2n$ et obtient $\lambda \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$, ce qui conduit à une contradiction. S'il n'y avait pas eu de typo, il aurait obtenu à la place $\lambda \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2n}{2n+1}$, et en faisant tendre n vers l'infini, on retrouve la même contradiction. Les coordinateurs étaient encore plus durs.
- Pour la stratégie d'Anna, Halhoul commence par annoncer qu'elle gagne lorsque $\lambda > \frac{\sqrt{2}}{2}$. Cependant, au cours de sa démonstration, il semble douter et finit par barrer clairement le 2 du dénominateur. On va comprendre plus tard d'où vient ce doute.

effet, Halhoul déroule la démonstration officielle pour montrer qu'elle n'est pas perdante, et parvient à montrer que la somme des x_{2i} est inférieure à $\sqrt{2}n$. Il écrit ensuite que $\sqrt{2}n \leq \lambda n$ pour que la contrainte d'Anna soit vérifiée, et c'est ici qu'il doute et barre le 2 du dénominateur. Son erreur vient du fait qu'il oublie qu'on se trouve au $(2n+1)^{\text{e}}$ tour, et non au n^{e} . En réalité, on a $\sqrt{2}n = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 2n \leq \frac{\sqrt{2}}{2}(2n+1) \leq \lambda(2n+1)$, ce qui constitue bien la borne correcte de la contrainte
- En suite, il prouve avec ce typo que cette stratégie est gagnante pour n grand.
- Les coordinateurs voulaient n'accorder qu'un seul point, tandis que nous en proposons cinq. Après plusieurs heures d'attente, nous nous sommes réunis avec le chef du problème et les coordinateurs, qui ont finalement proposé d'attribuer **3 points**, considérant que Halhoul avait démontré qu'Anna gagne pour une borne non optimale, à savoir $\lambda > \sqrt{2}$.

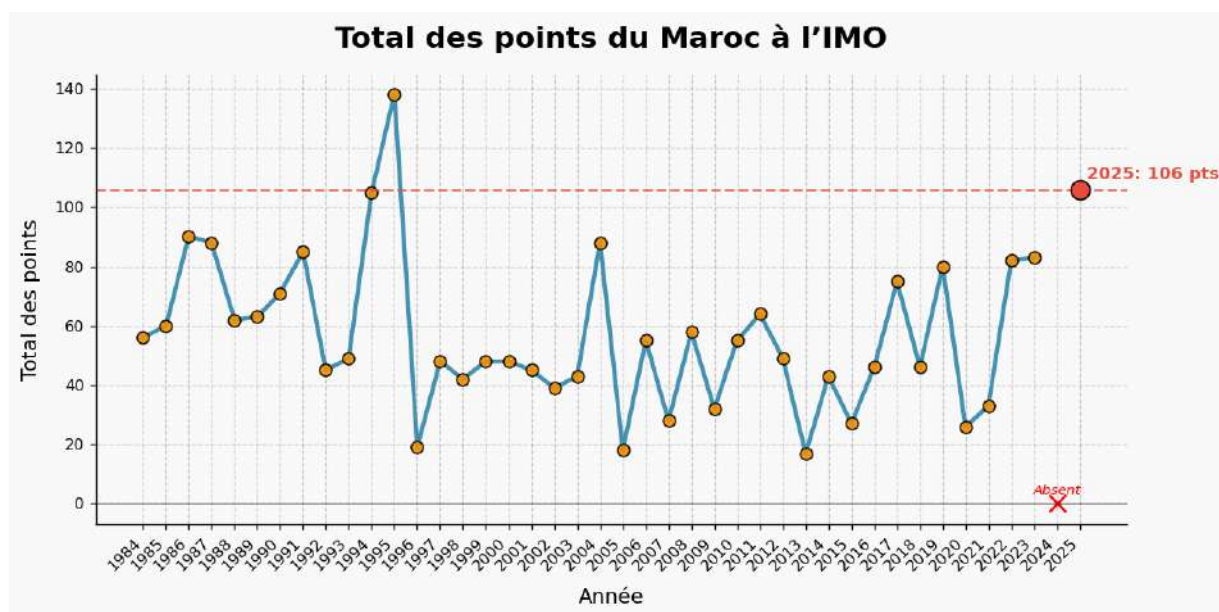
Conclusion : J'ai beaucoup de regrets concernant le problème 5, car je considère que Halhoul et Hamza avaient tout pour terminer la solution et obtenir respectivement une médaille de bronze et d'argent. Il faut tirer des leçons de ce cas. Je suis fier, car nos élèves n'ont plus peur de la combinatoire ; ils doivent simplement avoir confiance en eux et, surtout, **assurer, s'il vous plaît !**

12.6 Analyse du résultat du Maroc - IMO 2025

Les résultats de cette année étaient effectivement exceptionnels grâce à l'effort des élèves et de l'équipe de formation, même si nous aurions pu faire encore mieux, car nous plaçons toujours la barre très haut. De plus, la chance n'a pas été de notre côté, notamment pour les médailles, en raison des cut-off (seuil) particulièrement élevé requis pour la médaille d'argent.

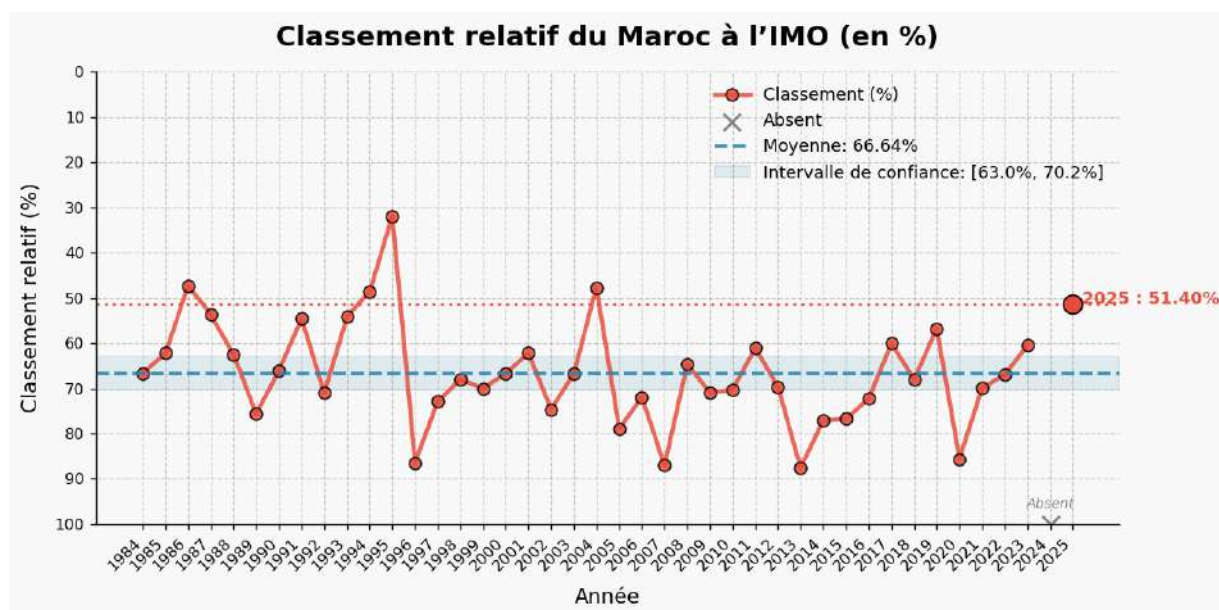
Total des points en 2025 :

Un total de points de 106 points, le deuxième plus haut total de point depuis l'année exceptionnel 1996.



Classement du Maroc en 2025 :

Le total de points n'est pas toujours un indicateur pertinent, puisque la difficulté des épreuves de l'IMO varie selon les années. Une évaluation plus juste consiste à examiner le classement relatif du Maroc, c'est-à-dire sa position par rapport au nombre de participants.



Effectivement, l'édition de l'IMO 2025 était plus facile, comme nous l'avons observé dans l'analyse des problèmes, le problème 3 était plus facile que d'habitude. Mais on préfère dire, que la performance générale des participants était élevée. En effet, on observe depuis quelques années une amélioration générale du niveau de performance : cela ne signifie pas nécessairement que les épreuves deviennent plus faciles, mais plutôt que tous les pays travaillent également. **Si nous voulons continuer à gagner des places, il nous faudra donc redoubler d'efforts.** Par exemple, lors de l'IMO 2022 en Norvège, à laquelle cinq de nos formateurs ont participé, malgré leurs notes très élevées, ils n'ont pas obtenu de médaille, car le seuil était particulièrement haut en raison de la performance générale.

La figure 12.6 ci-dessus, montre également le classement moyen du Maroc : dans 95 % des années, notre classement se situe entre 63 % et 70 % des nations participantes.

En 2025, nous avons atteint la moitié du classement mondial, un grand pas en avant et une amélioration significative. C'est la preuve que, lorsqu'on travaille sérieusement avec les élèves, et malgré les difficultés auxquelles l'association et les participants font face, les résultats finissent toujours par suivre.

TABLE 1 – Classement IMO 2025 – Extrait des positions autour du Maroc

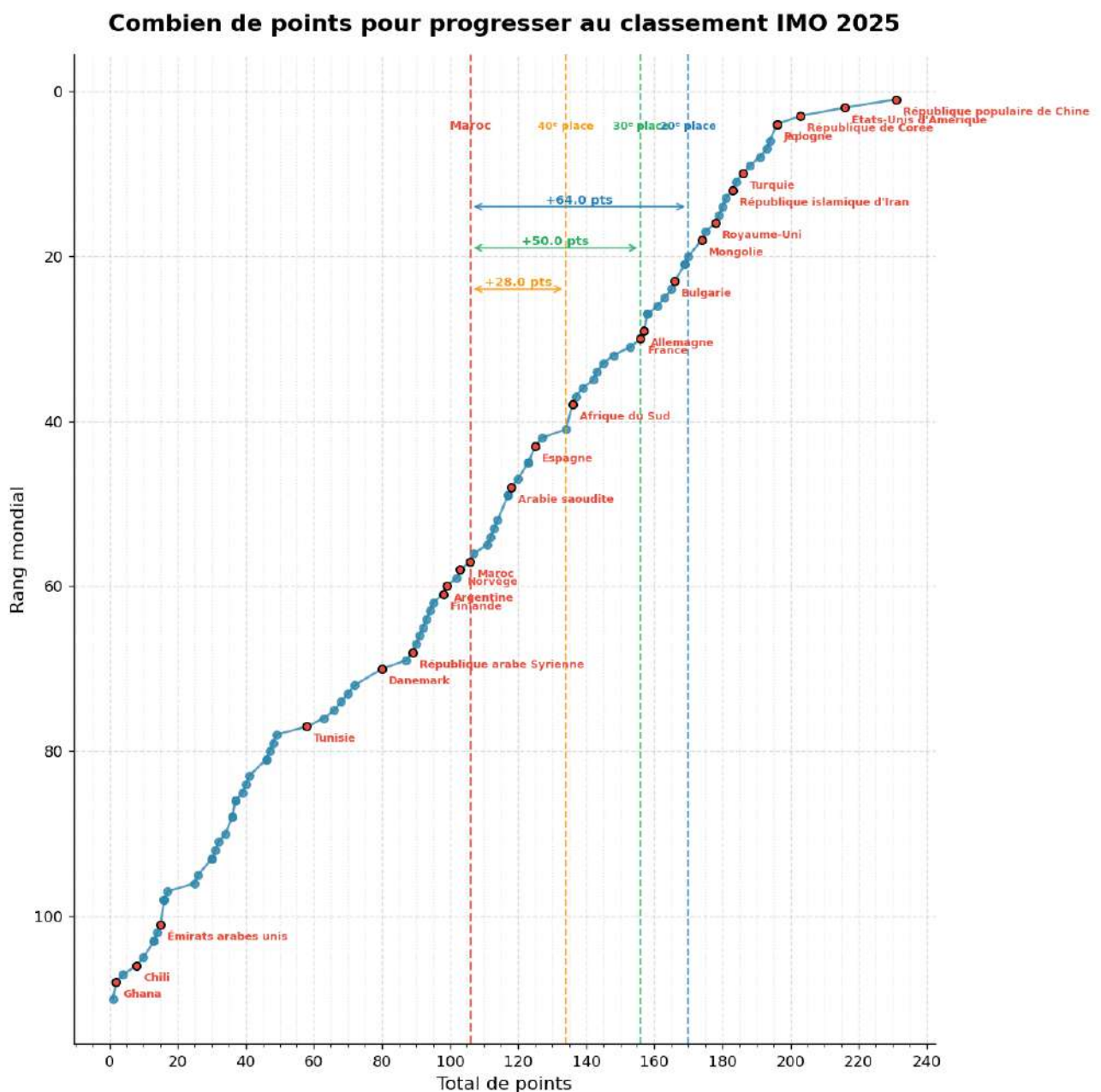
Pays	Total de points	Classement	Classement relatif (%)
Arabie saoudite	118	48	43.6%
Estonie	117	49	44.5%
Macédoine du Nord	117	49	44.5%
Pays-Bas	117	49	44.5%
Portugal	114	52	47.3%
Bangladesh	113	53	48.2%
Arménie	112	54	49.1%
Belgique	111	55	50.0%
Suède	107	56	50.9%
Maroc	106	57	51.4%
Norvège	103	58	52.7%
Slovénie	102	59	53.6%
Argentine	99	60	54.5%
Finlande	98	61	55.5%
Colombie	95	62	56.4%
Géorgie	94	63	57.3%
Croatie	93	64	58.2%
Tadjikistan	92	65	59.1%
Philippines	91	66	60.0%
Lettonie	90	67	60.9%
République arabe syrienne	89	68	61.8%
Chypre	87	69	62.7%
Cuba	80	70	63.6%

Concernant la position du Maroc par rapport aux autres pays, nous étions **57^e** en dépassant la Norvège, l'Argentine et la Finlande, **Au niveau arabe**, on est deuxième après l'Arabie saoudite. Nous avons dépassé la Syrie, qui obtient généralement de meilleurs résultats que nous. L'Arabie saoudite, classée

48^e, réalise d'ailleurs sa performance la plus faible de ces cinq dernières années (rappelons qu'elle s'était classée **22^e** en 2022).

Au niveau africain, nous nous sommes classés **deuxièmes**, après l'Afrique du Sud, qui, historiquement, obtient de meilleurs résultats que nous à l'IMO. Le Maroc se classe généralement premier à la *Pan African Mathematics Competition*, ce dont beaucoup se félicitent, mais il faut savoir que lors de cette compétition, l'Afrique du Sud participe avec sa **deuxième équipe**.

Notons que, d'après le tableau 1, le Maroc aurait pu gagner environ **10 places** au classement avec seulement **12 points supplémentaires**. Cela montre qu'avec un niveau de solidité suffisant notamment si chaque élève assure les points sur les problèmes dits « faciles » (comme le **P1**), nous pouvons progresser considérablement dans le classement. En travaillant également à **réduire les erreurs évitables**, nous pourrions optimiser notre position de plus de dix places en une seule année..



La figure 12.6 est très parlante : elle résume la performance du Maroc et met en évidence l'écart qui nous sépare de nos objectifs.

- L'objectif de la **40^e** place est très réaliste : c'est celui de l'Afrique du Sud, à 28 points d'écart. Nous avons perdu au total 7 points sur les problèmes P1 et P4 (les plus accessibles). En assurant ces deux problèmes à 100 %, et en grappillant environ 7 points supplémentaires sur le P2 ou P5, nous aurions atteint la **40^e** place. Par exemple, Halhoul et Hamza avaient toutes les idées pour le P5 ; s'ils les avaient concrétisées, nous aurions atteint cet objectif. Mais malheureusement, en raison de leur manque d'expérience dans de vraies compétitions internationales, comme ils en témoignent eux-mêmes dans la section suivante, alors que d'autres pays participent avant l'IMO au PAMO, à l'EGMO ou au Balkan MO pour se préparer ; nous, nous n'y allons pas. **L'objectif de la 40^e place est tout à fait atteignable : il suffit de conserver le même niveau de préparation, de participer à plusieurs compétitions internationales afin de mieux se préparer pour l'IMO, et de se concentrer encore davantage sur un esprit de gagnant. Dès qu'un exercice est abordable, il faut l'assurer, et dès qu'une idée majeure se présente, il faut la concrétiser. C'est un objectif réalisable en deux à trois ans ; il faut simplement insuffler cet état d'esprit aux élèves dès leurs premiers stages du tronc commun.**

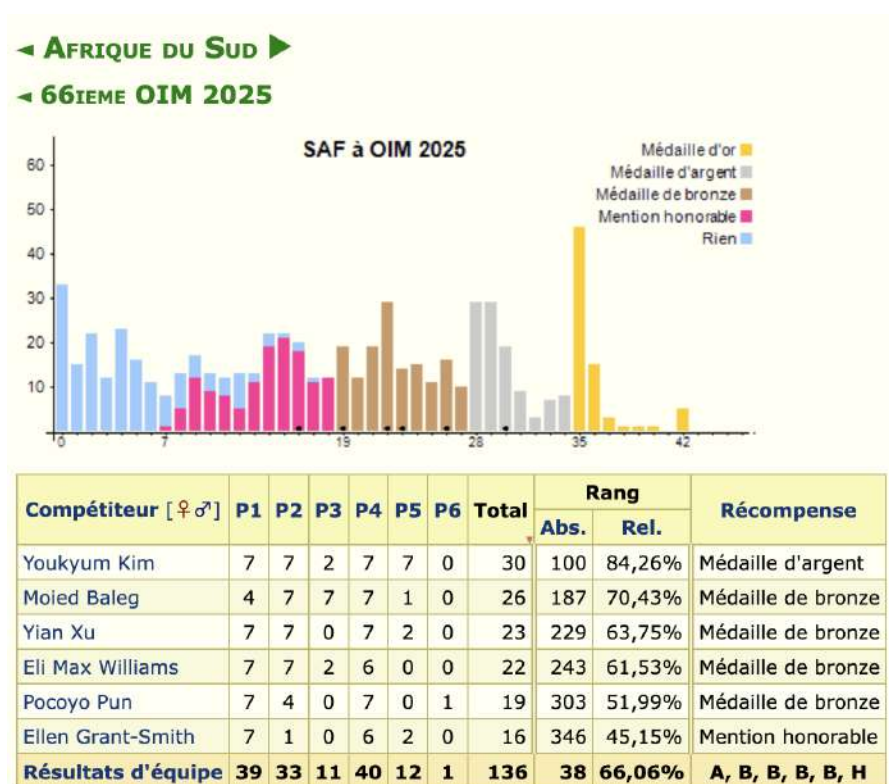


FIGURE 8 – Résultat de l'Afrique du Sud : une performance typique d'un pays se classant autour de la **40^e** place.

- L'objectif de la **30^e** place, en revanche, est beaucoup plus ambitieux. Il faut bien sûr atteindre d'abord le premier palier, puis, au-delà des recommandations déjà formulées, opérer un véritable changement de cap : organiser des stages de formation plus sérieux, d'un niveau plus élevé, faire revenir d'anciens formateurs des olympiades du Maroc, et, grâce au réseau international de Math&Maroc, inviter des formateurs étrangers. Mais pour cela, il est essentiel de résoudre les problèmes structurels des olympiades au Maroc, notamment sur le plan logistique : nous ne connaissons souvent la date et le lieu des stages que quelques jours à l'avance. L'année dernière, par exemple, nous avons l'opportunité exceptionnelle d'accueillir le meilleur Français de l'histoire de l'IMO ; toutefois, la date du stage n'ayant été confirmée que quelques jours avant, il n'a finalement pas pu venir.

Encore sur le plan logistique, en 2024, nous n'avons pas pu participer à l'IMO en raison de problèmes de visa. En 2025, la même situation s'est reproduite pour l'EGMO, et cela a failli

se produire également pour l'IMO, cette fois à cause des visas et des billets d'avion. Les élèves étaient inquiets et n'étaient donc pas dans les meilleures conditions. Alors, il faut absolument éliminer ces problèmes et mettre fin à ce manque de sérieux dans l'organisation.

J'en viens à mon deuxième point : pour atteindre ce nouveau palier, il faut offrir les meilleures conditions à nos champions : les mêmes que celles dont bénéficient, par exemple, les élèves de l'Académie Mohammed VI de Football ou les membres de l'équipe nationale, qui ont conduit à des résultats exceptionnels. Concrètement, le ministère doit s'adapter à ces élèves et leur accorder un statut spécial, leur permettant de suivre des cours d'olympiades en parallèle de leurs études, ainsi que de bénéficier d'opportunités **officielles** dans les lycées d'excellence du Maroc ou à l'UM6P, à titre d'exemple. Il est également essentiel de sensibiliser leurs parents. Il faut bien comprendre l'importance de ces recommandations : un élève qui souhaite performer à haut niveau aux IMO doit consacrer au moins deux heures par jour à sa préparation. Cela reste souvent difficile, car même les élèves motivés subissent la pression de leurs parents et de leur établissement, qui ne mesurent pas toujours l'importance des olympiades et ne s'adaptent pas à leurs besoins. Mon troisième point s'adresse au jeune élève qui rêve de participer aux IMO : rêve plus grand. Rien ne te différencie fondamentalement d'un élève d'une nation forte aux IMO ; vous avez les mêmes capacités, mais lui travaille mille fois plus. Il ne faut pas être avare d'efforts : il faut savoir sacrifier certaines choses si tu veux accomplir un exploit aussi grand qu'une médaille d'or. C'est justement cette mentalité et cette culture du travail qui nous font encore défaut. Sache que toutes les ressources sont disponibles : la véritable bataille se joue entre toi et toi-même.

La Tunisie et l'Algérie ont toutes deux obtenu une médaille d'or dans leur histoire, contrairement au Maroc, qui n'y est pas encore parvenu. En appliquant ces recommandations et en gardant cet objectif en face, nous atteindrons, nous aussi, des médailles d'or et de façon plus régulière.

Cet objectif de la **30^e** place est très difficile. Justement parce qu'il l'est, il exige un effort collectif considérable et un véritable changement, mais il reste réalisable dans un 3 à 5 ans.

- L'objectif final de la **20^e** place nous placerait parmi les grandes nations, et il est particulièrement audacieux. Cependant, si l'Arabie saoudite l'a atteint en 2022, cela prouve que ce n'est pas impossible. Elle y est parvenue grâce à un travail de fond rigoureux mené sur plusieurs années. Je n'en dirai pas davantage ici.

Médailles du Maroc en 2025 :

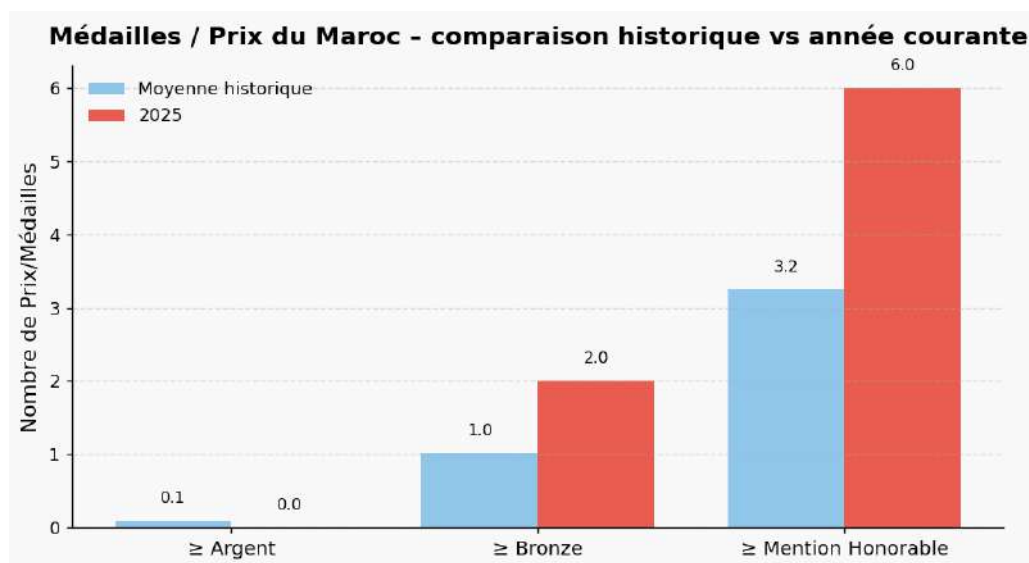


FIGURE 9 – "≥ Bronze" : Signifie nombre de prix supérieur ou égale à une médaille de bronze. Nous n'avons pas mentionné l'or, car malheureusement nous n'avons jamais eu cette médaille

Rappel :

- Une **mention honorable** est attribuée à tout participant ayant obtenu la note maximale à au moins un problème.
- Les **médailles** sont décernées à un environ la moitié des participants les mieux classés.
- Une **médaille de bronze** est attribuée aux participants situés environ entre les **50 % et 8 %** supérieurs du classement.
- Une **médaille d'argent** est attribuée aux participants situés environ entre les **25 % et 8 %** supérieurs.
- Une **médaille d'or** est décernée aux participants appartenant environ au **top 10 %** mondial.
- En général, il faut respecter approximativement un ratio 1 : 2 : 3, entre l'or, l'argent et le bronze.

Remarque : le nombre exact de médailles peut varier légèrement, il fait l'objet d'un vote du jury pour décider s'il faut arrondir les nombres théoriques de médailles à l'entier supérieur ou inférieur.

Tous nos six élèves ont obtenu au moins une mention honorable. Halhoul, quant à lui, est passé tout près de la perdre : il aurait suffi d'un point de moins au P4 pour qu'il ne l'obtienne pas.

Les seuils des médailles en 2025 :



FIGURE 10 – Les points noirs représentent la position de chacun des six membres de l'équipe nationale.

Les seuils ont été fixés comme suit :

- Médailles d'or - score 35 points : 72 personnes (11.4 %).
- Médailles d'argent - score 28 points : 104 personnes (16.5 %).
- Médailles de bronze - score 19 points : 145 personnes (23 %).

Halhoul avec ses 17 points, a raté une médaille de bronze. Tandis que Gmouh et Hamza, avec 26 et 24 points, étaient très proche du seuil de l'argent. Nos élèves étaient très déçus malheureusement.

Pourquoi Le seuil de la médaille d'argent était élevé ?

Comme on peut le remarquer dans la figure 10, la note de 35 est la plus obtenue. Cela s'explique clairement par le fait que le P6 était l'un des plus difficiles de l'histoire de l'IMO, tandis que les cinq autres problèmes étaient largement accessibles.

Cela a entraîné la situation suivante : si le seuil de l'or avait été fixé à 35 points, alors 11,4% des participants auraient obtenu une médaille d'or, alors que la règle prévoit environ 8%. En revanche, si le seuil avait été fixé à 36 points, seulement 4,1% auraient eu l'or. Plusieurs pays désireux d'obtenir des médailles d'or ont donc voté pour le seuil de 35, et la majorité a suivi.

Cette décision a eu pour conséquence de réduire le pourcentage de médailles d'argent : alors qu'il devrait être environ deux fois supérieur à celui de l'or, conformément au ratio officiel 1 : 2 : 3, il n'était en réalité que de 16%.

Pour le Maroc, il aurait peut-être été préférable soit de réduire le nombre de médailles d'or afin d'augmenter la proportion de médailles d'argent et de bronze, soit de conserver un seuil de 35 points pour l'or, mais en relevant légèrement le seuil de la médaille de bronze pour accorder davantage de médailles d'argent et équilibrer le ratio.

13 Témoignage de l'équipe IMO 2025

Yacine Gmouh



Participant à l'IMO 2025

Mon expérience a été tout simplement incroyable. J'en garde un souvenir très positif, car cela m'a permis de sortir du cadre scolaire pour découvrir quelque chose de plus vivant et stimulant. Les Olympiades m'ont offert une ouverture extra-scolaire que j'ai vraiment appréciée : j'y ai rencontré des personnes formidables, passionnées, avec qui j'ai partagé de très bons moments. Cette aventure m'a aussi permis de m'épanouir. Honnêtement, je n'en retiens que du positif.

Les choses que j'ai bien faites Parmi les choses dont je suis fier, il y en a une qui me marque particulièrement : j'ai réussi, pendant ma préparation, à consacrer beaucoup de temps aux mathématiques. Il m'arrivait souvent de passer cinq, six, voire sept heures d'affilée dans ma chambre à travailler, complètement concentré, simplement parce que j'aimais ça. Ces longues séances de travail n'étaient pas toujours faciles, parfois, je pouvais passer des heures sans rien résoudre, d'autres fois, une idée finissait par surgir après beaucoup de réflexion, mais avec le recul, je pense que c'est précisément dans ces moments-là que j'ai le plus progressé.

Les erreurs que j'ai commises pendant l'IMO : Je pense que j'aurais dû davantage profiter de l'expérience dans son ensemble. Même si le résultat reste important, il ne faut pas oublier de savourer le parcours. J'aurais aimé profiter un peu plus de l'ambiance, rencontrer davantage de personnes, échanger avec les participants étrangers et créer des liens. Ces moments humains font aussi partie de la richesse des Olympiades. Pendant la compétition elle-même, je pense aussi que j'aurais dû mieux gérer la transition entre le premier et le deuxième jour. Après un bon premier jour, j'ai peut-être eu un petit excès de confiance, même inconsciemment, et cela a pu me perturber ensuite. Il faut vraiment oublier le Day 1 et attaquer le Day 2 comme un nouveau examen .

Si je pouvais revivre l'expérience des Olympiades, la première chose que je ferais différemment, ce serait de sortir de ma zone de confort. Par exemple, à un moment donné, surtout durant ma dernière année, j'avais atteint un niveau en combinatoire où je pouvais résoudre la plupart des P1 sans trop de mal, souvent en moins d'une heure. Du coup, je restais sur ce type de problèmes, car c'était gratifiant de réussir, mais je n'explorais pas assez les P2, qui étaient plus difficiles. Avec le recul, je réalise que j'aurais dû me forcer à travailler davantage sur ces problèmes difficiles, à persévérer jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels pour moi.

Une autre chose que je changerais, c'est ma gestion du temps entre les Olympiades et mes études. Pendant une grande partie de l'année, jusqu'à mars environ, je ne prêtais presque pas attention à mes cours. Je me concentrais uniquement sur la préparation olympique et, deux mois avant le bac, je me suis retrouvé avec beaucoup de retard. Même si le bac n'est pas très difficile, il nécessite tout de même un minimum de préparation. J'aurais donc dû mieux équilibrer mes études et les Olympiades tout au long de l'année, pour éviter de devoir tout rattraper à la dernière minute.

La suite ...

la préparation organisée par Math&Maroc a été excellente. Ce que j'ai le plus apprécié, ce sont les mock tests. Chaque dimanche, on se mettait vraiment dans les conditions réelles de l'examen : quatre heures de test comme aux IMO. Ces séances nous ont énormément aidés à progresser. À force d'en faire, on finit par rencontrer toutes les configurations possibles, ce qui nous permet d'apprendre à mieux nous connaître. Par exemple, quand on bloque sur un P1, on apprend à décider : faut-il continuer ou passer au P2 ? Cela nous enseigne la gestion du temps, du stress et nous donne plus confiance en nous. Les problèmes proposés étaient vraiment de grande qualité, soigneusement sélectionnés (l'fe's kano hrbanin hhhh). L'ambiance de travail était à la fois sérieuse, bienveillante et motivante — c'était sans doute la meilleure année de ma préparation. J'ai également beaucoup apprécié le soutien moral de math&Maroc. L'équipe nous a toujours rassurés sur notre avenir, en nous expliquant qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter pour les écoles et qu'il était surtout important de se concentrer sur les Olympiades. Leur accompagnement, leurs recommandations auprès des universités, et la confiance qu'ils nous ont donnée sont vraiment inestimables. Quand on est en terminale et qu'on sait qu'on aura de bonnes options après, cela enlève une pression énorme et permet de se concentrer pleinement sur les mathématiques. En ce qui concerne les recommandations pour améliorer la préparation, honnêtement, tout était excellent l'année dernière. Mais si je devais suggérer quelque chose, ce serait d'intégrer de temps en temps des tests rapides de type AIME (avec une quinzaine de questions à résoudre en une heure ou une heure et demie). Cela aiderait à améliorer la vivacité d'esprit et la rapidité de calcul, deux aspects qui peuvent parfois s'émousser quand on ne fait que des problèmes longs de 3 à 4 heures. Faire ce type de test une ou deux fois par semaine, juste pour s'entraîner à raisonner rapidement, pourrait être un excellent complément à la préparation olympique classique.



Participant à l'IMO 2025

L'expérience des olympiades est une aventure exceptionnelle qui nous motive à faire des efforts face à des problèmes difficiles, sans jamais abandonner — ce qui est très important. De plus, l'expérience de l'IMO nous permet de rencontrer des personnes qui partagent la même passion pour les mathématiques.

En ce qui me concerne, j'aimerais beaucoup revivre cette expérience afin d'améliorer mon travail, surtout en géométrie, car négliger un domaine peut parfois nous faire perdre des points à l'IMO. J'aimerais aussi progresser dans la rédaction, car il arrive qu'on ait la bonne idée, mais qu'on ait du mal à bien l'expliquer, ce qui fait perdre du temps.

À mon avis, ce qui m'aide, c'est de m'entraîner davantage en refaisant plusieurs exemples d'olympiades provenant de différents "contests". J'aime aussi faire les "contests" juste après leur publication, afin de ressentir les conditions réelles d'un examen.

Enfin, ce que j'ai moins aimé, c'est que nous n'avons pas participé à d'autres compétitions avant l'IMO, comme la PAMO ou la BMO. Cela nous a rendus un peu plus stressés, surtout parce que c'était notre première compétition internationale — très différente de l'OFM, qui est seulement une compétition en ligne où la plupart des participants ne ressentent pas vraiment qu'ils représentent leur pays.



Participant à l'IMO 2025

Si je voulais décrire les Olympiades, je ne pourrais pas le faire en un seul mot. Les olympiades m'ont fait découvrir un autre côté des mathématiques, différent de ce qu'on fait à l'école, plus profond et plus intéressant. J'ai aussi découvert le site AoPS, où je passais des heures à m'entraîner. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises : me fixer comme objectif d'aller à l'IMO et de tout donner pour y arriver. J'ai beaucoup aimé les stages, j'y ai appris plein de choses et rencontré des gens formidables,

surtout dans le réseau Maths Maroc. Avec le recul, je pense que j'ai bien travaillé et gardé ma motivation, mais j'ai aussi fait des erreurs. Je n'ai pas assez bossé avant l'IMO, surtout la combinatoire, ce qui m'a fait rater un P1 facile. Et j'ai eu des soucis de sommeil à cause du décalage horaire entre Australie et Maroc, donc j'étais un peu fatigué au Day 1. Si je pouvais refaire les olympiades, je les prendrais plus au sérieux, parce que j'ai découvert qu'au final c'est plus important que le Bac. Enfin, je voudrais vraiment remercier l'équipe olympiade Maths&Maroc pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée pendant la préparation aux stages d'olympiades. Ils nous ont énormément fait progresser, ils nous ont suivis et surtout, ils ont cru en nous. Un grand merci aussi pour tous les mock exams qu'on faisait régulièrement ils nous ont vraiment aidés à nous améliorer et à être prêts pour les IMO



Participant à l'IMO 2025

Mon expérience aux olympiades a été très enrichissante, notamment grâce aux compétitions internationales que j'ai beaucoup appréciées. J'avais bien travaillé l'algèbre, ce qui m'a été très utile par la suite dans mes études. En revanche, j'ai négligé la géométrie, ce qui a peut-être contribué à mes difficultés à l'IMO. Si j'avais eu une seconde chance, j'aurais commencé à travailler sérieusement les olympiades dès le tronc commun, voire même avan

14 Équipe des formateurs de Math&Maroc

Oumzil Ziad Eddine



Vice-président de l'association, co-responsable du pôle Olympiades

Ziad, médaillé de bronze aux Olympiades internationales de mathématiques (IMO) 2019 avec l'équipe du Maroc, lauréat du CGST, et médaillé d'or à l'International Mathematics Competition (IMC) 2022. Diplômé de l'École polytechnique, promotion 2021. Je m'intéresse particulièrement à la statistique, au machine learning et à la recherche opérationnelle. Lorsqu'il s'agit des olympiades, mon axe préféré est la théorie des nombres.

El Moutassim Moaad



Co-responsable du pôle Olympiades

Moaad, j'ai participé aux Olympiades (IMO 2021) et je suis lauréat du CGST. J'ai fait deux ans de classes préparatoires au Lydex et je suis actuellement étudiant en cycle d'ingénieur à l'École Polytechnique Promo X23.

Chairi Saad



Je suis Saad. J'ai obtenu une mention honorable aux Olympiades Internationales de Mathématiques (IMO 2022) et je suis lauréat du CGST 2022. Ancien élève du lycée Louis-Le-Grand en filière MPSI/MP*, je suis actuellement élève ingénieur en deuxième année à l'École polytechnique et je suis particulièrement passionné par la théorie des nombres.

Kaddouri Abdelkayoum



Je suis Abdelkayoum, promotion NaMO 2022. J'ai obtenu une mention honorable aux Olympiades Internationales de Mathématiques (IMO 2022), la deuxième place à la Math&Maroc competition (MMC 2024) et une médaille d'argent à l'International Mathematics Competition (IMC 2025). Je suis actuellement élève ingénieur en deuxième année à l'École polytechnique et je suis particulièrement passionné par la combinatoire !

Enoua Mouad



Je suis Mouad. J'ai obtenu une mention honorable aux IMO 2022 , et Lauréat du CGST 2022. Ancien élève du lycée Louis-Le-Grand à Paris,(MPSI/MP*), je suis actuellement élève en 2e année en école d'ingénieurs à Centrale Supélec. Je poursuis en parallèle un projet de recherche portant sur l'analyse topologique des données et étude dynamique des marchés financiers.

El Kharraze Adam



Je suis Adam. J'ai obtenu une mention honorable aux IMO 2022 , et Lauréat du CGST 2022. Ancien élève du lycée Louis-Le-Grand à Paris,(MPSI/MP*), je suis actuellement élève en 2e année à l'Ecole Polytechnique.

Tauil Issam



Ancien élève du Lycée Louis-le-Grand en filière MPSI/MP*, promotion X19 de l'École polytechnique. Médaillé d'or et d'argent à l'International Mathematics Competition (IMC).

Actuellement doctorant en géométrie énumérative et algébrique en France, il s'intéresse aux interactions entre la combinatoire, la géométrie algébrique et la physique mathématique.

Mouline Hadi



Je suis Mouline, ancien élève du lycée Louis le grand en MPSI et MP* 2022-2024. Participant à l'APMO 2022 (Asian pacifique math Olympiad) et au TST 2022. Médaillé de bronze à l'IMC (2025) international math competition. Actuellement étudiant en 2eme année à l'école télécom Paris en filière Math appliqué et science des données.

15 Résumé des recommandations

Dans cette section, nous présentons quelques recommandations qui ont été partagées dans ce livret.

- la combinatoire prendra une importance croissante à l'IMO.
- Ce qu'on apprend ici, c'est que lorsqu'on a une idée de solution sur le brouillon, il faut (comme on le conseille souvent) prendre le temps de construire un **plan de solution** sous forme d'étapes ou de *claims*, puis de prendre un peu de recul avant de se lancer tête baissée dans la rédaction.
- il faut sanctionner la mauvaise rédaction pendant la sélection et ne pas faire preuve d'indulgence face à des solutions mal rédigées ou remplies de fautes grossières.
- Imposer un niveau minimum dans les quatre axes pour se qualifier à l'IMO, afin d'encourager un travail équilibré sur toutes les disciplines.
- Le principal obstacle pour que le Maroc progresse au-delà des places 60-70, c'est la mentalité. Beaucoup d'élèves, une fois le P1 réussi, se relâchent : leur objectif est surtout d'éviter le zéro plutôt que de viser une médaille. Il faut donc instaurer une culture de la performance et de la persévérance. Cette mentalité se manifeste aussi pendant les stages, où il suffit souvent de résoudre un seul exercice dans un test pour figurer en haut du classement. Il faut changer cela : nos tests doivent d'abord identifier les élèves ayant un niveau minimum dans chaque axe, puis valoriser ceux qui font preuve de persévérance et ne se contentent pas d'un seul exercice réussi.
- **Point à retenir** : Il faut encourager nos élèves, lorsqu'ils sont au milieu du P2, à consacrer une quinzaine de minutes au P3. Cela leur permet d'en évaluer la difficulté et, parfois, de repérer des pistes accessibles qu'ils n'auraient pas soupçonnées.

En général, il faut habituer les élèves à adopter cette flexibilité et à ne jamais rester bloqués trop longtemps sur un seul problème, par exemple :

Stratégie possible Consacrer la première heure au P1, puis passer environ 15 minutes sur le P2. Si des pistes apparaissent, continuer ou même tenter de le terminer ; sinon, revenir au P1 pour continuer la réflexion et le terminer.

Lorsqu'il reste environ une heure avant la fin, passer au P3 et lui consacrer une quinzaine de minutes pour l'analyser. Même un simple aperçu peut révéler une idée accessible ou permettre de décrocher quelques points partiels.

- **Point à retenir** : Lors de nos deux dernières participations, en 2023 et en 2025, tous les participants ont obtenu au moins une mention honorable. Il faut garder le cap haut !
 - Généralement, les coordinateurs se montrent plus flexibles pour les problèmes P1 et P4. En revanche, pour les autres problèmes, il faut souvent déplacer des montagnes pour obtenir 1 point additionnel.
 - J'ai beaucoup de regrets concernant le problème 5, car je considère que Halhoul et Hamza avaient tout pour terminer la solution et obtenir respectivement une médaille de bronze et d'argent. Il faut tirer des leçons de ce cas. Je suis fier, car nos élèves n'ont plus peur de la combinatoire ; ils doivent simplement avoir confiance en eux et, surtout, **assurer, s'il vous plaît !**
 - Mais on préfère dire, que la performance générale des participants était élevée. En effet, on observe depuis quelques années une amélioration générale du niveau de performance : cela ne signifie pas nécessairement que les épreuves deviennent plus faciles, mais plutôt que tous les pays travaillent également. **Si nous voulons continuer à gagner des places, il nous faudra donc redoubler d'efforts.**
 - La figure 12.6 ci-dessus, montre également le classement moyen du Maroc : dans 95 % des années, notre classement se situe entre 63 % et 70 % des nations participantes.
- En 2025, nous avons atteint la moitié du classement mondial, un grand pas en avant et une amélioration significative. C'est la preuve que, lorsqu'on travaille sérieusement avec les élèves, et malgré les difficultés auxquelles l'association et les participants font face, les résultats finissent toujours par suivre.
- Notons que, d'après le tableau 1, le Maroc aurait pu gagner environ **10 places** au classement

avec seulement **12 points supplémentaires**. Cela montre qu'avec un niveau de solidité suffisant notamment si chaque élève assure les points sur les problèmes dits « faciles » (comme le **P1**), nous pouvons progresser considérablement dans le classement. En travaillant également à **réduire les erreurs évitables**, nous pourrions optimiser notre position de plus de dix places en une seule année..

- L'objectif de la **40^e** place est tout à fait atteignable : il suffit de conserver le même niveau de préparation, de participer à plusieurs compétitions internationales afin de mieux se préparer pour l'IMO, et de se concentrer encore davantage sur un esprit de gagnant. Dès qu'un exercice est abordable, il faut l'assurer, et dès qu'une idée majeure se présente, il faut la concrétiser. C'est un objectif réalisable en deux à trois ans ; il faut simplement insuffler cet état d'esprit aux élèves dès leurs premiers stages du tronc commun.
- organiser des stages de formation plus sérieux, d'un niveau plus élevé, faire revenir d'anciens formateurs des olympiades du Maroc, et, grâce au réseau international de Math&Maroc, inviter des formateurs étrangers. Mais pour cela, il est essentiel de résoudre les problèmes structurels des olympiades au Maroc, notamment sur le plan logistique : nous ne connaissons souvent la date et le lieu des stages que quelques jours à l'avance. L'année dernière, par exemple, nous avons l'opportunité exceptionnelle d'accueillir le meilleur Français de l'histoire de l'IMO ; toutefois, la date du stage n'ayant été confirmée que quelques jours avant, il n'a finalement pas pu venir.
- il faut offrir les meilleures conditions à nos champions
- le ministère doit s'adapter à ces élèves et leur accorder un statut spécial, leur permettant de suivre des cours d'olympiades en parallèle de leurs études
- Il est également essentiel de sensibiliser leurs parents.
- Mon troisième point s'adresse au jeune élève qui rêve de participer aux IMO : rêve plus grand. Rien ne te différencie fondamentalement d'un élève d'une nation forte aux IMO ; vous avez les mêmes capacités, mais lui travaille mille fois plus. Il ne faut pas être avare d'efforts : il faut savoir sacrifier certaines choses si tu veux accomplir un exploit aussi grand qu'une médaille d'or.

16 Hints

- Hint 1* Conclude using $P(4, y)$
- Hint 2* APMO 2025
- Hint 3* Find a, b, c, d of the form $2024^x 2025^y$, and translate the problem conditions in terms of these new exponents.
- Hint 4* Use strong induction
- Hint 5* Use Pell equations, to show the optimality of $c = 2^{3/4}$.
- Hint 6* 5 and 2 are the only possible prime divisor of n .
- Hint 7* Try to use a symmetry arguments
- Hint 8* If $r_n = \frac{a_{n-1}}{a_n} = \frac{p}{q}$, what is r_{2n}, r_{2n+1} ?
- Hint 9* Notice two obvious solutions and, using them, impose the condition $f(1) = f(2) = 0$
- Hint 10* Consider the second intersection of SO with the circle ω .
- Hint 11* Write $n = 2^k r$ and apply the property for $a = r + 2$
- Hint 12* Find $f(n)$ for all $n \in \mathbb{N}^*$.
- Hint 13* You can start with small values and try to make a conjecture.
- Hint 14* Induction
- Hint 15* The LHS is not symmetric, or is it?
- Hint 16* The simplest divisibility is $a \mid 2a$
- Hint 17* Consider the polynomial $g(n) = f(n+1)f(n+2)\dots f(n+k)$.
- Hint 18* Shortlist 2000
- Hint 19* n is square free.
- Hint 20* APMO 2025
- Hint 21* Separate into two blocks and use Hölder on each
- Hint 22* Show that if $p \equiv 3 \pmod{4}$, then p is good. You are encouraged to consider a graph linking vertices which verify the translated condition for best visualization
- Hint 23* What properties can we extract, by simple asymptotic studies?
- Hint 24* Show that if f is bounded then f is constant
- Hint 25* Prove that the terms of the sequence are divisors of C .
- Hint 26* show that $7 \subset M$
- Hint 27* Conclude with the Power Mean inequality
- Hint 28* Factor the LHS and consider an appropriate change of variables
- Hint 29* What happens for primes $p \equiv 1 \pmod{4}$? Conclude
- Hint 30* Do we have an inequality involving the lengths of an acute triangle?
- Hint 31* Try to use the fact that $n^2 + 1 \not\equiv 0 \pmod{3}$
- Hint 32* Rewrite the equation of the sequence and use the first hint again.

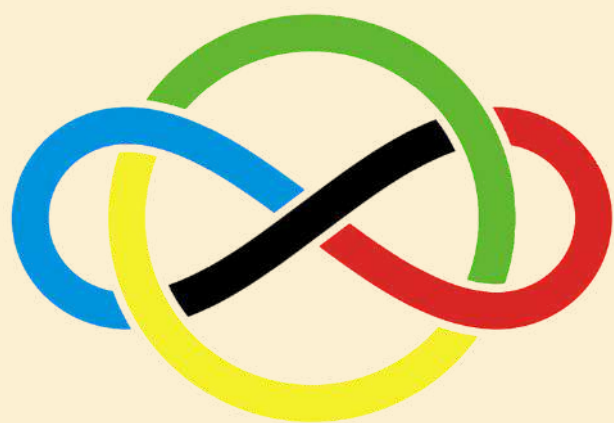
- Hint 33* APMO 2025
- Hint 34* Consider the midpoint P of BC .
- Hint 35* If neither n nor $n + 1$ are prime, v_2 of the numerator is large. If one of them is prime, use prime properties (Wilson, ...)
- Hint 36* Prove that all rationals between 1 and $n - 1$ are attainable.
- Hint 37* Show that $f(1) = 1$.
- Hint 38* Assume that $P(X^2)$ is not irreducible. Show that $P(X^2) = Q(X)Q(-X)$ for some Q
- Hint 39* Consider AA_1 altitude.
- Hint 40* Try introducing a graph to translate the 1 and 0 labels.
- Hint 41* Consider two interesting points.
- Hint 42* What divisibility conditions should the last number fulfill?
- Hint 43* $1 - \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i(1 - x_i)$
- Hint 44* $\frac{(x+y)(x+y+1)}{2}$ is equal to the sum $1 + 2 + \dots + (x+y)$
- Hint 45* Think of the problem as : a sequence of certain numbers of stones, then each player can remove one stone.
- Hint 46* We work by contradiction. Consider the function $g(k) = f^k(1)$. Notice that g is injective
- Hint 47* observe that $a = -b - c - d$
- Hint 48* E, X, Y, C are collinear
- Hint 49*
- Hint 50* If x, y 2 successive card's numbers on the line, what is $y - x \pmod p$?
- Hint 51* Conclude by studying the possible values of $\frac{m}{p}$
- Hint 52* Find a contradiction by studying certain 2-adic valuations and conclude
- Hint 53* Prove that $f(xy) = f(x)f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{Q}_+^*$, and show $\alpha = 2$.
- Hint 54* Think of Hall's Marriage Theorem
- Hint 55* Show that if f is injective, then $f(x) = x$
- Hint 56* Define the quantity d_i to be number of times the element b_i appears in the sets $A_1, A_2, \dots, A_{2n+1}$.
- Hint 57* Show that $a_n = 2n$ when $n = 2^k - 1$.
- Hint 58* Observe that multiplying with a constant doesn't change the problem conditions.
- Hint 59* Deduce that $v_p(a_i)$ is constant as i varies and conclude
- Hint 60* Try to describe the element of $K(n, n)$ using the binary representation of n . you can start with small value
- Hint 61* Rewrite the sums in a different form
- Hint 62* Show that M is infinite.
- Hint 63* Try to introduce a mono variant
- Hint 64* We will use $v_p(\cdot)$ a lot in this problem.

- Hint 65* We can assume $d = p$ is prime. Study the cases $p|ab$ and $p \nmid ab$
- Hint 66* Notice that $(x + y)^2 + 3x + y = (x + y)(x + y + 1) + 2x$
- Hint 67* Impose the condition $f(1) = 0$
- Hint 68* Try proving that $F(x_\bullet)$ appears in $x_\bullet$.
- Hint 69* $(2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_n})^{\log_2 3} > 3^{a_1} + 3^{a_2} + \dots + 3^{a_n}$
- Hint 70* Consider $P = x^3 + Cx + D$ the monic polynomial whose roots are $x_1 - x_2$, $x_2 - x_3$ and $x_3 - x_1$. Find an upper bound for C
- Hint 71* Any divisor of n is of the form $x^2 + 1$.
- Hint 72* Try using CRT with many primes and writings in bases to be able to backtrack to x and y
- Hint 73* Show that if f is unbounded, then f is injective
- Hint 74* If $k \geq 3$, apply the property to $a \equiv 3 \pmod 8$ coprime with n and use LTE modulo 2
- Hint 75* Deduce that f is an involution and is multiplicative
- Hint 76* Use the rearrangement inequality
- Hint 77* Consider $k = 2r^2 - s^2$, and observe that $k \geq 1$
- Hint 78* Assume $n \geq 2$ and write $n = 2^a b$ with $b \geq 1$ odd. Show that $a \geq 1$ then discuss following whether $b + 1$ is prime or not
- Hint 79* The equality case is for example when $n = 9, x_1 = \dots = x_8 = -1$ and $x_9 = 2$
- Hint 80* P is circumcenter of AXY .
- Hint 81* Try to find a good polynomial function that is always positive on each of $x_1, \dots, x_n$
- Hint 82* Find f by induction and evaluation on $(X - \lambda)^{n+1} - X^{n+1}$ for $\lambda \in \mathbb{Q}$
- Hint 83* FTSOC, suppose $v > u$ are 2 f-rare integers. prove that u, v are fixed points.
- Hint 84* shifting all values by 1 doesn't change the condition
- Hint 85* Show that $(f(x) - 1)(x - 1) \leq 1$ for all $x \neq 1$.
- Hint 86* Consider g a primitive root modulo p and translate the condition using powers of g instead
- Hint 87* APMO 2025
- Hint 88* For example, $B' = (AB) \cap (BDN)$, et $C' = (AC) \cap (MEC)$.
- Hint 89* evaluate the quantity $(n + 1)^5 + (n - 1)^5 - 2n^2$
- Hint 90* Show that D^2 is an integer and study the cases $D = 0$ and $D \neq 0$
- Hint 91* What would be the smallest number X satisfying : $(m + 1)X > N$, and $X \equiv 1 \pmod m$?
- Hint 92* APMO 2025
- Hint 93* Thinking of symmetry, it will need to "divide by 2" the elements, but we will look to parity too, so re'divide by 2'
- Hint 94* If b_i is the number on the i 'th position next step, prove $b_i \equiv 3i \pmod p$
- Hint 95* The lower bound is easily found to be $\binom{n}{2}$. To prove it's an upper bound construct a 'monovariant' (by wisely choosing the moves) involving the elements within the arcs, and the number of intersections between arcs
- Hint 96* APMO 2025

- Hint 97* Use induction, what are the possible values for a_n ?
- Hint 98* Translate it in terms of sequences
- Hint 99* Show that $(AD) \parallel (C'M)$ et $(AE) \parallel (B'N)$
- Hint 100* Show that for p prime and $a, b, c \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, there exists a $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ with $|x|, |y|, |z| < \sqrt[3]{p}$ such that $ax + by + cz \equiv 0 \pmod{p}$
- Hint 101* Show that if $k \geq \sqrt{n}$ is a divisor of n , then $k + 1$ is prime
- Hint 102* if E is the point of tangency, then observe that E belongs to $(ABCD)$.
- Hint 103* Show that if $p \equiv 2^r s + 1 \pmod{2^{r+1}s}$ for $r = 2024 \cdot 4048 + 2$ and $s = 2^{4049} + 1$, then p is not good
- Hint 104* See the sets of cards that have the same orientation
- Hint 105* Show that $h(x) = g(x) - \frac{x}{2}$ is bounded and conclude
- Hint 106* Try symmetry, for each stone, find his 'partner' in an adjacent slot
- Hint 107* prove that for all $m \geq n$ we have that $K(n, m + 1) = K(n, m)$.
- Hint 108* Consider g a primitive root modulo p and translate the condition using powers of g instead
- Hint 109* Try looking at sequences at that takes exactly 2 value
- Hint 110* let z be the largest integer in the set S
- Hint 111* Factor $x^3 + 2y^3 + 4z^3 - 6xyz$ in $\mathbb{R}$. Deduce in particular that it is null if, and only if, $x = y = z = 0$.
- Hint 112* The problem is equivalent to show $\angle PCT = \angle PCZ$
- Hint 113* Find some cyclic quadrilaterals.
- Hint 114* if d is the GCD, and $n = dr$, and $\lfloor n\sqrt{2} \rfloor = ds$, then $s^2 \leq 2r^2 \leq s^2 + \frac{2s}{d}$.
- Hint 115* Show that $AEHF$
- Hint 116* Show that f is a bijection and that $f(1) = 1$
- Hint 117* Use the pigeonhole principle wisely to show the existence of such exponents of the same color.
- Hint 118* The largest possible value is $\frac{4}{3}$
- Hint 119* Solution 1 : Take $n = 2k^2$, and factorize $n^2 + 1$
- Hint 120* Consider the second intersection of the circumcircles (AXC) and (BYC)
- Hint 121* Show that $PM'BC$ and $PN'CB$ are cyclic
- Hint 122* Show that if some a_i is divisible by p , then all of the a_j are
- Hint 123* b can't be even. It can't be divisible by 5 either.
- Hint 124* The previous hint/observation allows you to assume for example that $f(1) \in \mathbb{Z}$.
- Hint 125* Denote the property as $P(x, y)$. use $P(x, 1), P(2x, 2)$
- Hint 126* APMO 2025
- Hint 127* For p a prime such that $p \nmid 2024$, show that $f(p) = p$. What about the other primes?
- Hint 128* Show that f is surjective.
- Hint 129* Prove that all rationals between 1 and $n - 1$ are attainable.

- Hint 130* $n < a_n < 2n$ when n is not of the form $2^k - 1$.
- Hint 131* Shortlist 1988
- Hint 132* Suppose $a_1 \mid \cdots \mid a_{m+1}$, then $\frac{a_{m+1}}{a_m} \geq ?$
- Hint 133* APMO 2025
- Hint 134* Taking modulo 4, what are the possible residues of p ?
- Hint 135* $u + n(v - u) \in X_v$ for all positive integers n .
- Hint 136* Extend the asymptotic expansion to further terms
- Hint 137* Try smoothing
- Hint 138* Show that if $p \equiv 2^r s + 1 \pmod{2^{r+1}s}$ for $r = 2024 \cdot 4048 + 2$ and $s = 2^{4049} + 1$, then p is not good
- Hint 139* Show that $\frac{AB'}{AC'} = \frac{NC}{MB}$, using a combination of Thalès and Power of the point.
- Hint 140* Prove that PX is tangent to (ABP) , symmetrically YC is tangent to (AQC)
- Hint 141* Show that for $x > 1$, $xf(x) = f(\frac{1}{x}(xf(x) - 1) + 1) \leq 1$, and prove that $f(x) = \frac{1}{x}$
- Hint 142* In the case $b + 1$ not prime, assume by contradiction that $a \geq 3$ and find a contradiction by studying certain elements modulo 3
- Hint 143* Notice that $x \mapsto x^3$ is bijective in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ if p is a prime verifying $p \equiv 2 \pmod{3}$ and use it in conjunction with the factorization of $x^3 + 2y^3 + 4z^3 - 6xyz$ and the lemma to find a good integer m which is a multiple of p
- Hint 144* APMO 2025
- Hint 145* Fix p prime. Show that If $j \equiv k \pmod{p}$ then $a_j \equiv a_k \pmod{p}$
- Hint 146* Denote by O the number of odd matchings, and E the number of even matchings. Then, what is $O + E$ and what is $O - E$? Use induction.
- Hint 147* Show that f is injective.
- Hint 148* Consider M' be the second intersection of (MPY) with the side AB , and define N' symmetrically.
- Hint 149* What does $n = 2$ tell us?
- Hint 150* Show that if $p \equiv 3 \pmod{4}$, then p is good. You are encouraged to consider a graph linking vertices which verify the translated condition for best visualization
- Hint 151* APMO 2025
- Hint 152* APMO 2025
- Hint 153* $(2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_n})^{\log_2 3} > ?$
- Hint 154* Show that $BX = XD$, and $DY = YC$
- Hint 155* Show that $Q(0) = \pm 1$ and study the system $P(X^2) = Q(X)Q(-X)$ in the two cases
- Hint 156* Prove by induction that $p^{\nu_p(n+1)}$ divides the sum

Fondée en 2016 par d'anciens olympiens en mathématiques, **Math&Maroc** est une association à but non lucratif qui vise à transmettre le savoir, promouvoir les mathématiques au Maroc, et à inspirer et guider la jeunesse vers l'excellence. Présente sur 4 continents, elle réunit étudiants, chercheurs et professionnels issus d'universités de renom (Polytechnique, CentraleSupelec, ENS ULM, MIT, ETHZ, EPFL, UM6P, EMI ...).



Nous organisons plusieurs compétitions et événements mathématiques de haut niveau, notamment en formant les élèves marocains aux olympiades de mathématiques, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale.

VP Pôle Olympiade 2024/2025 :
Ziad Eddine OUMZIL (Bronze - IMO 2019)
Moaad ELMOUTASSIM (IMO 2021)